《国际贸易》复习讲义

International Trade

依据课程 Annotated PPT（Lecture 1–9）整理

2026年 10 月

整理自课堂讲义与板书批注；荧光强调处已在文中以**橙色加粗**标出。

目录

第 1 讲　课程导论 2

1.1 什么是国际贸易：现象与议题 2

1.2 贸易研究的方法论（全课程总纲） 3

1.3 课程结构与考核（速览） 5

1.4 国际贸易的五个流行误解与事实 6

第 2 讲　贸易模型导论与禀赋模型 11

2.1 为什么要建模：模型的对象与结构 11

2.2 古典贸易模型的共同设定 12

2.3 贸易模型回答的问题与关键均衡条件 13

2.4 禀赋模型：数值例子（自给自足） 14

2.5 两国贸易均衡与世界价格 18

2.6 一般化：G 种商品、N 个国家 20

2.7 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理） 21

第 3 讲　李嘉图模型（上） 26

3.1 古典模型的路线图与贸易原因的分类 26

3.2 绝对优势、比较优势与历史背景 27

3.3 李嘉图模型设定 28

3.4 Home 的自给自足均衡 29

3.5 贸易模式 31

3.6 贸易得益 32

3.7 专业化、就业与工资 34

3.8 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理） 36

第 4 讲　李嘉图模型（下） 41

4.1 求解国际价格：瓦尔拉斯定律与三步路线图 41

4.2 出口供给曲线（Home，小麦） 42

4.3 进口需求曲线（Foreign，小麦） 44

4.4 国际贸易均衡与三种情形 45

4.5 贸易条件（Terms of Trade）与比较静态 47

4.6 扩展一：贸易平衡与失衡（跨期贸易） 49

4.7 扩展二：不可流动要素（Immobile Factor） 52

4.8 扩展三：非贸易品（Untraded Goods，可选） 53

4.9 模型构建方法地图 53

第 5 讲　贸易的经验研究（一） 56

5.1 为什么需要经验研究：从理论到可检验预测 56

5.2 回归分析：如何读懂论文中的回归表 57

5.3 检验比较优势：Balassa (1963) 59

5.4 显示性比较优势（RCA）及其应用 62

第 6 讲　特定要素模型 65

6.1 从李嘉图到特定要素：动机 65

6.2 模型设定 66

6.3 总贸易得益与不完全专业化 70

6.4 工资效应（Effect on Wages） 71

6.5 不可流动要素的报酬（资本与土地） 74

6.6 应用与贸易的政治经济学 75

6.7 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理） 76

第 7 讲　赫克歇尔–俄林模型 80

7.1 从特定要素模型到 H-O：动机与保留 80

7.2 模型设定：六条假设与三个核心概念 80

7.3 PPF 的形状：弯曲与偏斜 82

7.4 自给自足均衡、贸易模式与 H-O 定理 **84**

7.5 贸易对要素价格的影响：Stolper–Samuelson 定理 **85**

7.6 要素价格均等化（Factor Price Equalization） **90**

7.7 附录 1：PPF 斜率的正式推导 **91**

7.8 附录 2：方程结构 **92**

7.9 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理） **92**

第 8 讲　贸易模型中的禀赋变化 **97**

8.1 禀赋为什么重要、如何变化 **97**

8.2 Rybczynski 定理：固定要素比例的再配置 **98**

8.3 要素价格不敏感性（Factor Price Insensitivity） **100**

8.4 两个关键假设与多样化锥 **102**

8.5 用 Rybczynski 定理证明 H-O 定理 **104**

8.6 应用：资本积累与产业动态 **105**

8.7 短期移民与 FDI：特定要素模型 **107**

8.8 模型构建方法地图 **109**

第 9 讲　移民与外包 **112**

9.1 回顾与新的问题 **112**

9.2 单部门移民模型 **112**

9.3 政策讨论：边境墙 **116**

9.4 超越最终品贸易：外包 **117**

9.5 外包模型的形式化：任务连续统 **120**

9.6 比较静态：贸易成本下降 **121**

9.7 技能溢价（Skill Premium） **123**

9.8 含义：融入全球价值链（GVC） **124**

9.9 模型构建方法地图 **124**

第 1 讲　课程导论

Introduction to the Course

本讲导读：本讲对应 Lecture 1（Introduction），共 52 页。内容分为三块：(1) 贸易研究的对象与问题（topics）；(2) 贸易研究的方法论（methods：模型的结构、比较静态、假设的作用、局部均衡与一般均衡）；(3) 国际贸易的基本概念与五个流行误解（misconceptions）及其现实对照。本讲不涉及具体贸易模型，但给出的“模型方法论”是全课程每一类模型的分析框架，复习时应作为总纲掌握。

1.1 什么是国际贸易：现象与议题

基本定义（PPT 第 33 页，红字为原文强调）

- **出口（Exports）**：一国（“home”）向另一国（“foreign”）出售的产品/服务。
- **进口（Imports）**：一国从另一国购买的产品。
- **贸易顺差 / 逆差（Trade surplus / deficit）**：出口减进口的净市场价值（顺差）；反之（进口减出口）为逆差。
- **外商直接投资（FDI）**：对海外关联企业（overseas affiliates）的投资与控制。
- 注意：本课程不涉及汇率——汇率与国际收支失衡属于“国际金融”的内容。

国际贸易的现象（第 7 页），四个层次：

1. 商品与服务的跨境交易（transactions of goods and services across borders）；
2. 要素（资本、劳动等）的跨境流动（flows of factors）；
3. 生产过程的跨境重新配置（reallocation of production process，如外包、全球价值链）；
4. 针对上述活动的**政策**（关税、补贴、贸易协定等）。

课堂手写批注（第 7 页）

老师圈出“International”一词并手写批注：“⇒ extension, regional, spatial”——即“国际”的实质是**跨越边界的空间延伸**，“国际贸易”中的“Trade”指商品/要素/生产的交易，“International”强调其跨越边界的空间属性（regional、spatial extension）。

国际贸易研究的三大类问题（第 8–9 页）：

1. **为什么各国会贸易？（Why do countries trade?）**

- **禀赋（endowments）**差异——商品与要素的数量差异；
- **技术**差异；
- **规模经济**（economies of scale）。

这三个原因分别对应本课程模块一中的各个模型（禀赋模型、李嘉图模型、H-O 模型、规模经济与新贸易理论）。

2. **贸易的后果是什么？（What are the consequences of trade?）**
   - 工资、价格、就业与**福利**（老师手写补充："(price, quantities)"——福利分析最终落到价格与数量上）；
   - 可获得的商品的**质量与种类**（quality and variety）；
   - 投入品（inputs）的质量与种类；
   - **赢家与输家（winners and losers）**：工人、企业——贸易有总体收益但存在分配效应。
3. **影响贸易的政策（Policies that affect trade）：**
   - 工具：关税（tariffs）、反倾销税（antidumping duties）、出口补贴（export subsidies）、反补贴税（countervailing duties）、监管壁垒（regulatory barriers）；
   - **贸易壁垒的成因与后果**（老师红笔下划线强调）；
   - 多边贸易协定——WTO；区域/优惠贸易协定——EU、NAFTA、中国–东盟。

1.2 贸易研究的方法论（全课程总纲）

模型构建方法地图（通用框架，第 10–16 页）

本讲的方法论地图——这是课程中每一个贸易模型共享的"骨架"，复习每个模型时都应回到这张图：

1. **模型（Models）**：用一系列模型以严格的方式传达非平凡、常常出人意料的结论；有时会超越传统智慧与直觉。
2. **模型的结构（structure）：**

   外生变量 ⟶ 模型 ⟶ 内生变量

   外生变量（exogenous）来自模型之外（给定的禀赋、技术、偏好、政策等）；内生变量（endogenous）是模型要解释的对象（价格、产量、贸易模式、福利等）。模型说明外生变量的变化如何影响内生变量（见图 1）。
3. **比较静态（Comparative Statics）**：改变**一个**外生变量、保持其他不变，内生变量如何变化？——这是每讲分析的核心动作。
4. **假设（Assumptions）**："All models are wrong, but some are useful!"（所有模型都是错的，但有些是有用的。）对每个模型要问：**关键假设是什么？什么时候该假设成立/不成立？若打破该假设，结论是否还成立？**

5. **两类均衡方法：**

   - **局部均衡（partial equilibrium）**：一次只分析**一个市场**的供求与均衡；
   - **一般均衡（general equilibrium）**：同时分析**多个市场**的供求与均衡。

   本课程**以一般均衡为主**——因为贸易问题通常需要同时分析不同产品的市场、不同国家的市场。

6. **经验研究（Empirics）**：模型给出重要预测后，用现实数据检验模型的关键关系；评估现实冲击与政策。本课程约 75% 时间讲模型、25% 时间讲经验证据。

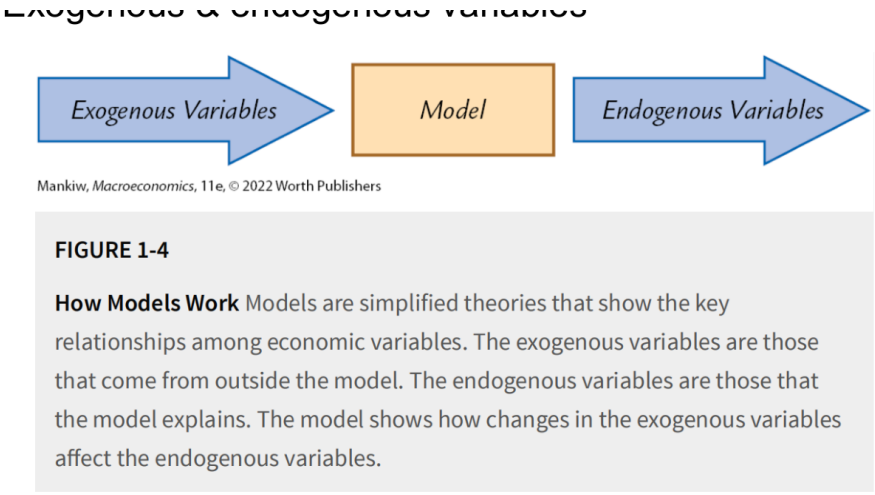


图 1: 模型如何工作（Mankiw, *Macroeconomics* Figure 1-4）：外生变量 → 模型 → 内生变量。

一般均衡思维的热身："破窗谬论"（broken window fallacy, Bastiat）

杂货店的玻璃窗被顽童打破。"聪明人" 说：这**对经济是好事**——店主必须付钱请镇上的玻璃匠换窗，玻璃匠又会把这笔额外的钱花出去，从而拉动本地经济。

为什么 "聪明人" 不完全正确（PPT 第 15 页蓝字）：

- 影响力传导链（"chain of influence"）中存在**摩擦**（传导不完全）；
- "负向影响链" 很可能相互抵消，最终剩下的净效应只是**碎了一块玻璃**——资源本可用于其他用途（机会成本）。

与贸易的联系：只看到可见渠道（玻璃匠得益）而忽略全部市场的一般均衡反馈，正是破窗谬论的问题；评估贸易政策同样需要一般均衡思维。

先修要求（第 22–23 页，复习自检清单）

微观经济学：PPF、机会成本、供求曲线及其移动、比较静态；消费者理论（偏好、效用、无差异曲线、预算约束、最优化）；生产者理论（生产函数、MPL/MPK、规模报酬、要素供求与要素价格、完全竞争利润最大化、垄断竞争）；福利分析（消费者剩余、生产者剩余、无谓损失）；**一般均衡**：Edgeworth 盒、瓦尔拉斯定理（Walras' Law）。

手写批注（第 22 页，老师手绘 Edgeworth 盒草图见图 2）：“N 个市场：若第 $1,\dots,N-1$ 个市场都均衡 $\Rightarrow$ 第 N 个市场自动均衡”——即**瓦尔拉斯定律**：只要前 $N-1$ 个市场出清，价值加总意味着第 N 个市场必然出清，自由度只剩 $N-1$ 个。

数学：基本代数；（偏）导数与全微分；积分的概念；比例变化（“弹性”）：

$$y = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_N^{\alpha_N} \implies \frac{\Delta y}{y} \approx \alpha_1 \frac{\Delta x_1}{x_1} + \alpha_2 \frac{\Delta x_2}{x_2} + \cdots + \alpha_N \frac{\Delta x_N}{x_N}$$

（Cobb–Douglas 型函数的比例变化法则，PPT 荧光高亮；对数线性化后即弹性加权和）；拉格朗日式优化：$\max_{C_1,C_2} U(C_1,C_2)$ s.t. $p_1C_1 + p_2C_2 \le I$。

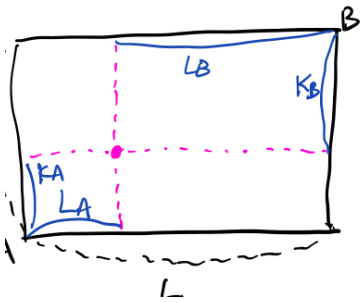


图 2: 老师板书：Edgeworth 盒草图——纵轴为资本 K、横轴为劳动 L，两个国家 A、B 各自占有要素组合 (K_A, L_A) 与 (K_B, L_B)（用于讲解一般均衡与瓦尔拉斯定律）。

1.3 课程结构与考核（速览）

课程四大模块（第 17–20 页）：

- **模块一：古典贸易理论**——比较优势及其决定因素、贸易的福利影响；**Endowment Model（禀赋模型）、Ricardian Model（李嘉图模型）、Specific Factors Model（特定要素模型）、Heckscher–Ohlin Model（H-O模型）**；
- **模块二：新贸易理论的“玩具模型”（new trade theory，荧光高亮）**——要素与生产过程的流动、外部与内部规模经济下的贸易、不完全竞争下的贸易、异质性企业下的贸易；
- **模块三：贸易政策**——贸易政策如何影响贸易模式？贸易政策的福利影响？什么政治经济因素决定贸易政策？
- **模块四 *：贸易的经验研究**——经验研究导论、比较优势的经验证据、贸易如何影响微观主体、贸易成本与经济地理、中美贸易问题、贸易与环境。

考核（第 24–27 页）：出勤 10%（扫码，可缺勤两次）；课堂参与 10%（经验文献课前读摘要与引言，课堂小测）；习题集 15%（4 次，check-plus/check/check-minus，可弃一次，迟交不收）；期中 25%（11 月 6 日，课内）；期末 30%（1 月 6 日，覆盖全学期，约 2/3 内容在期中之后）；文献综述 10%（12 月 6 日前，2 页）；加分作业（额外 2%）：研究计划（3 页内，1–3 人组队），截止日期 **12 月 6 日**（老师手写将打印版的 Dec. 3 改为 Dec. 6）。所有考试开卷、可带计算器。

参考教材（非强制，作业与考试以课堂讲义为准）：Krugman, Obstfeld & Melitz, *International Economics: Theory and Policy*, 11th ed.；Feenstra & Taylor, *International Trade*, 3rd ed.

1.4 国际贸易的五个流行误解与事实

误解（Misconception）	事实（Reality）
1. “我们生活在一个国际贸易占主导地位的全球化世界”	贸易相对于国内交易并没有那么多：多数国家的**贸易/GDP 比率**很小（见表 1）；但过去几十年贸易量持续上升——“全球化”。
2. “我们主要贸易消费品，如食品或 iPhone”	**大部分贸易是工业用品与资本品**（industrial supplies and capital goods，如机械、中间投入品）。
3. “贸易（和 FDI）主要发生在高工资（富国）与低工资（穷国）之间”	**大部分贸易发生在富国之间**；FDI 的来源与去向也都是富国为主。
4. “世界已经变平，距离不再影响贸易模式”	**贸易对距离反而更敏感了**：距离对贸易的负效应在过去几十年间增大（见图 8）。
5. “贸易是零和博弈，有赢家必有输家”	**贸易是正和博弈**：所有国家都从贸易中获益（国家层面）；但**一国内部**既有赢家也有输家。这可能是关于贸易最重要的误解——后续课程将用模型与数据展开（追问：既然如此，为什么仍有保护主义？）。

表 1: 2014 年部分经济体贸易/GDP 比率（(进口 + 出口)/GDP，%）；数据来源：World Development Indicators, the World Bank（PPT 第 36 页）。

经济体	(进口 + 出口)/GDP	GDP（十亿美元）
中国香港	220	291
新加坡	117	308
德国	42	3,853
俄罗斯	41	1,861
加拿大	32	1,787
英国	29	2,942
印度	25	2,067
中国	21	10,360
日本	18	4,920
美国	15	16,768

全球化的三个“黄金时代”与动因（第 37–41 页）

贸易/GDP 比率的历史（图 3）显示三个“黄金时代”：**1890s 至一战**、**1950 年代以来**、**1990 年代以来**——全球化并非当代独有，历史上已有过一波（19 世纪末的全球化在两次大战间倒退）。

塑造全球化的力量：(1) **技术**——交通改善（transportation-enhancing）、通讯改善（communication-enhancing）、生产率提升（productivity-enhancing）；(2) **政策**——贸易自由化、FDI 自由化、国际移民，或者相反（转向保护主义）。

最近这波全球化的新特点：贸易与资本流动规模空前；通讯技术；**生产的碎片化**（fragmentation of production，如 iPhone 全球生产链）；保护主义回潮（protectionism bouncing back）。

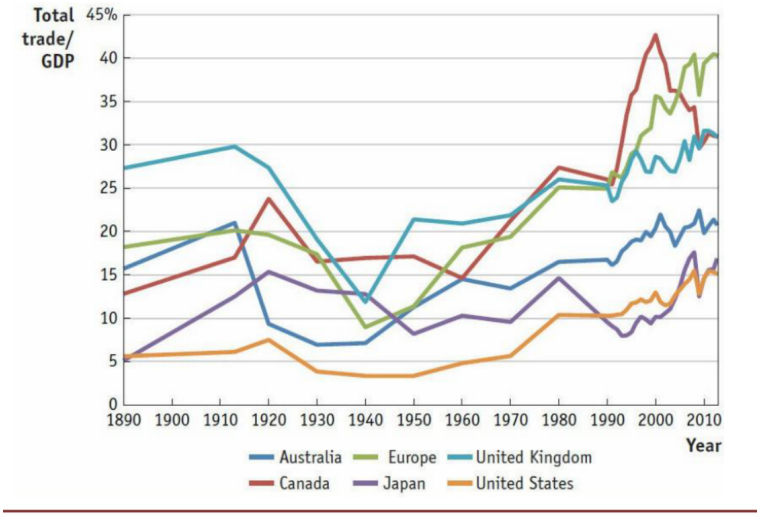


图 3: 贸易/GDP 比率的历史（1890–2011，澳大利亚、加拿大、欧洲、日本、英国、美国）：三个 “黄金时代” 清晰可见（PPT 第 38 页）。

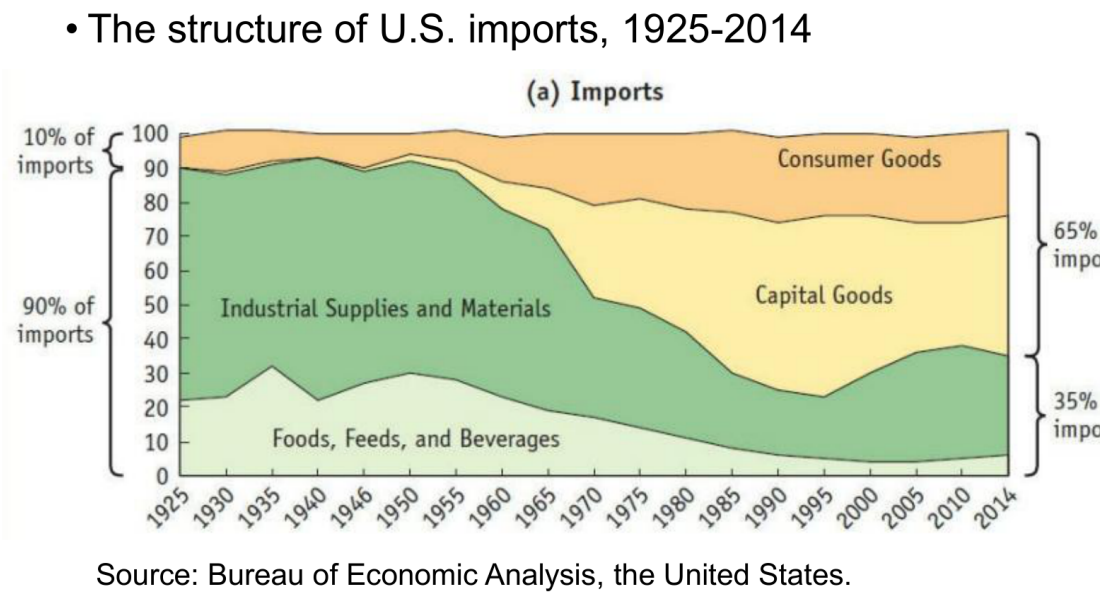


图 4: 美国进口结构（1925–2014）：工业用品与材料占比大幅下降，资本品与消费品上升——大部分贸易并非消费品。来源：Bureau of Economic Analysis（PPT 第 43 页）。

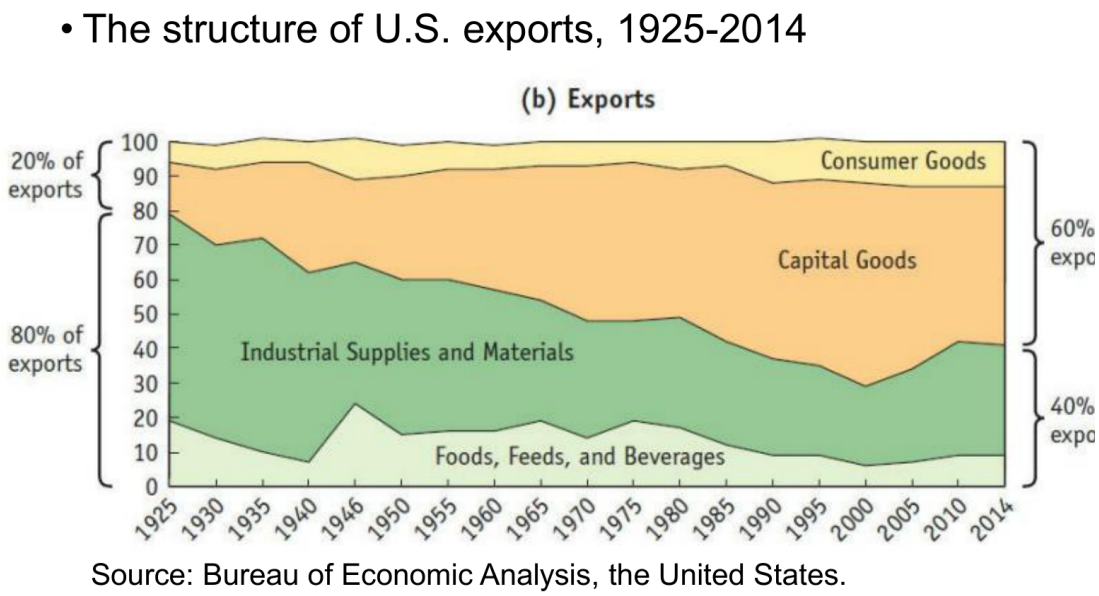


图 5: 美国出口结构（1925–2014）：资本品约占 60%、工业用品约占 40%，食品饲料饮料占比很小（PPT 第 44 页）。

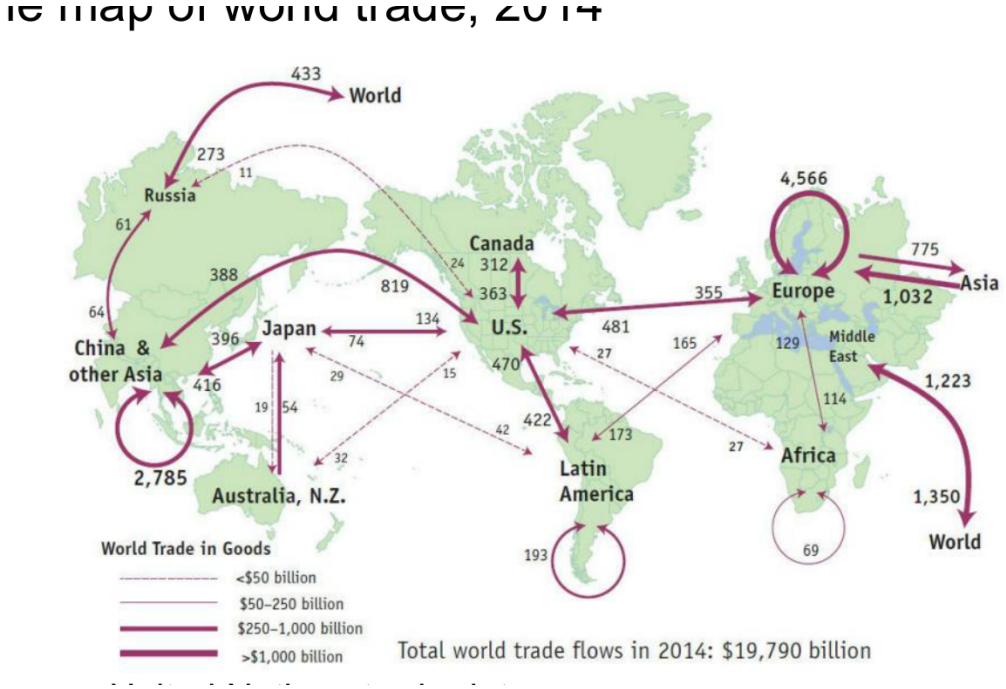


图 6: 2014 年世界贸易地图（商品贸易流，总额 $19,790 十亿）：欧洲内部贸易 $4,566 十亿为全球最大，其次是亚洲内部 $2,785 十亿；最大单一流向为亚洲 → 欧洲 $1,032 十亿。来源：United Nations trade data（PPT 第 46 页）。

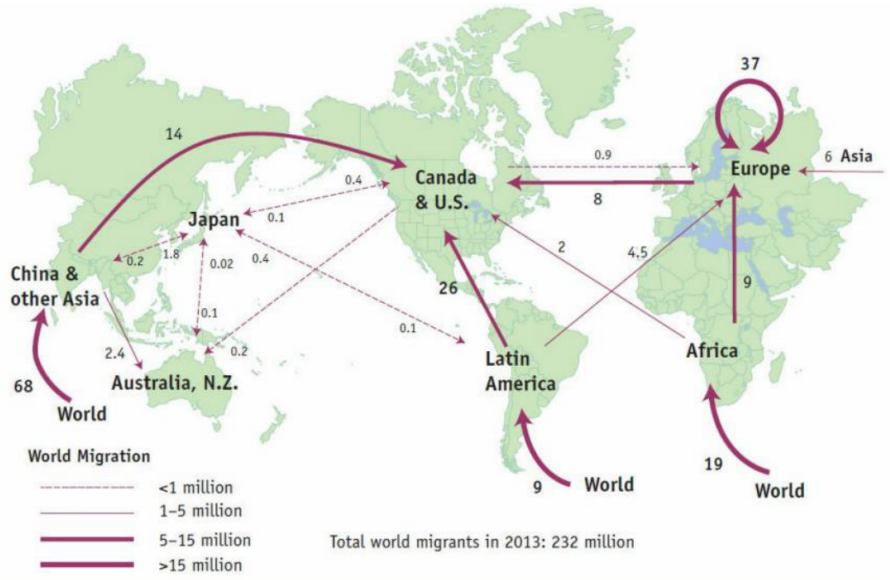


图 7: 2013 年世界移民流地图（总量 2.32 亿人）：与贸易地图同样呈现“富国之间为主”的格局（PPT 第 47 页）。

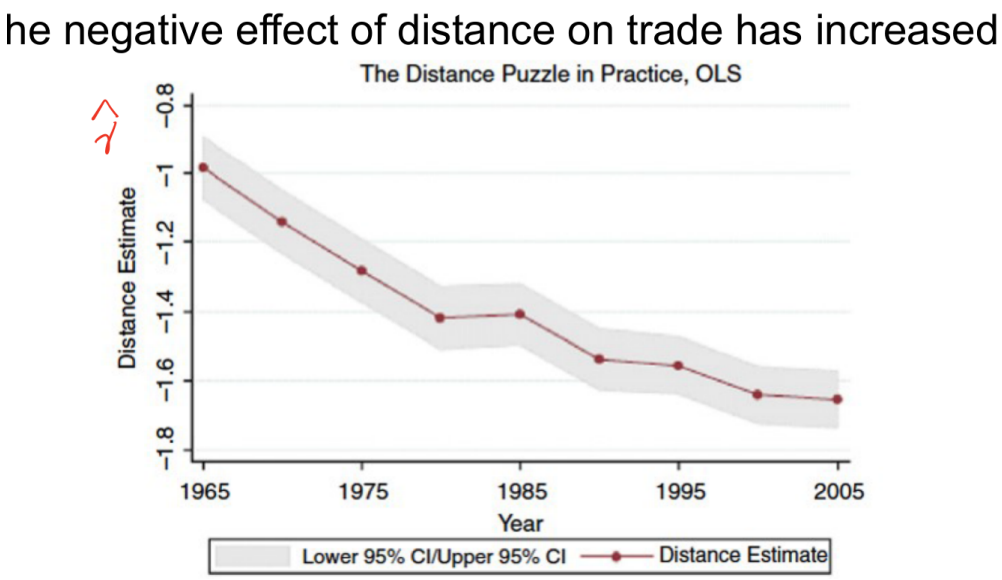


图 8: “距离之谜”：引力方程中距离系数的 OLS 估计随年份变化（Yotov 2012, *Economics Letters* 117）——估计值从 1965 年的约 -1 增大到 2005 年的约 -1.7，贸易对距离越来越敏感（PPT 第 49 页）。

课堂手写批注：引力方程（第 49 页）

老师在标题下手写 “Gravity”：$F \propto m_1 m_2 r^{-2}$（牛顿万有引力），并类推贸易的引力方程

$$X_{ij} \propto Y_i\, Y_j\, \mathrm{Dist}_{ij}^{-1}$$

（X_{ij} 为 i、j 两国间贸易额，Y_i, Y_j 为两国经济规模，Dist_{ij} 为距离）；图中纵轴的距离估计系数旁手写 $\hat{\lambda}$，即上式中的距离弹性（为负且绝对值在增大）。

距离代理了什么？（第 50 页）

距离不只是物理里程，它代理了四大类“贸易成本”：

- **文化（Cultural）**：语言、族群、宗教、规范等；
- **行政（Administrative）**：殖民纽带、监管、敌对关系、汇率制度等；
- **地理（Geographic）**：物理距离、共同边界、港口可及性、气候等；
- **经济（Economic）**：禀赋、市场规模、汇率波动、基础设施等。

本讲总结：通用概念与方法

1. **核心定义**：出口/进口、贸易顺差/逆差（净出口的市场价值）、FDI（对海外关联企业的投资与控制）；本课程不含汇率与国际金融。
2. **贸易的三个层次**：商品与服务交易 → 要素流动（资本、劳动）→ 生产过程跨境重新配置（外包/全球价值链）；外加贸易政策。
3. **贸易的原因**：禀赋差异、技术差异、规模经济——分别对应禀赋模型、李嘉图模型、新贸易理论。
4. **贸易的后果**：价格与数量（进而福利）、产品与投入品的种类与质量、国家内部的赢家与输家（分配效应）。
5. **模型方法论**（每个模型的骨架）：外生变量 → 模型 → 内生变量；比较静态（只动一个外生变量）；重视关键假设及其稳健性（“All models are wrong, but some are useful”）；以**一般均衡**为主要分析框架（多市场同时均衡）；模型预测需要经验检验。
6. **五大事实**：贸易/GDP不高但在增长（三个黄金时代）；贸易品以工业用品与资本品为主（中间品贸易为重要现象）；贸易与 FDI 主要发生在富国之间；距离的负效应在增强（引力方程 $X_{ij} \propto Y_i Y_j \text{Dist}_{ij}^{-1}$）；贸易是国家层面正和、国内层面存在分配冲突的博弈。
7. **瓦尔拉斯定律**（板书）：N 个市场中前 $N-1$ 个均衡，则第 N 个自动均衡——一般均衡分析中独立的市场约束只有 $N-1$ 个。

第 2 讲　贸易模型导论与禀赋模型

Introduction to Trade Models & The Endowment Model

本讲导读：本讲对应 Lecture 2（Introduction to Trade Models，Sep. 11），共 61 页，分两大部分：第一部分给出**所有古典贸易模型共享的设定**（两个国家、两种商品、供给面、需求面）与求解贸易均衡的**关键条件（相对价格均等化）**；第二部分在最简单的环境（**无生产、纯禀赋经济**）中完整演示贸易模型的结构——从自给自足均衡、套利、贸易均衡、贸易模式、贸易平衡到贸易得益，并一般化到 G 种商品、N 个国家，应用于石油贸易。课后笔记页（第 54–61 页，手写）给出了极佳的模型结构总结，本章 "方法地图" 即以它为骨架。

2.1 为什么要建模：模型的对象与结构

为什么经济学要用模型？（第 3 页）

- 对现实的**简化**（simplification，即假设）；
- 分析复杂的逻辑关系；
- **可检验的预测（testable predictions）**（荧光高亮：很多情况下是反直觉的）。

我们建模的对象是什么？（第 4 页）

- **设定/情境（Setting/context）**：决策者是谁？**选择集**是什么？（老师划线强调）交易条件如何？
- 决策者的**目标与约束**（objectives and constraints）；
- 更复杂的结构：信息？交易成本？不确定性？策略互动？——老师手写批注 "**Geography**"（地理也是这类 "背景结构" 的一种，第 6 页标题旁再次手写 "Geography"）。

板书示例：厂商问题中的内生与外生变量（第 4 页手写）

考察厂商 i：

- **内生变量（endogenous）**：L_i（劳动）、K_i（资本）、Q_i（产量）、$P_i \in [0,+\infty)$（价格）；
- **外生变量（exogenous）**：w_i（工资）、r_i（利率）、$F(K,L)$（生产技术）、$P(Q_i)$（反需求）。

两步优化：

$$\min_{K_i,L_i} \; w_iL_i+r_iK_i \quad \text{s.t.} \quad F(K_i,L_i)=Q_i \iff C_i(Q_i)\ \text{(成本函数)}, \qquad \max_{Q_i} \; \pi_i = P(Q_i)\,Q_i - C_i(Q_i).$$

即先由成本最小化导出成本函数 $C_i(Q_i)$，再做利润最大化。

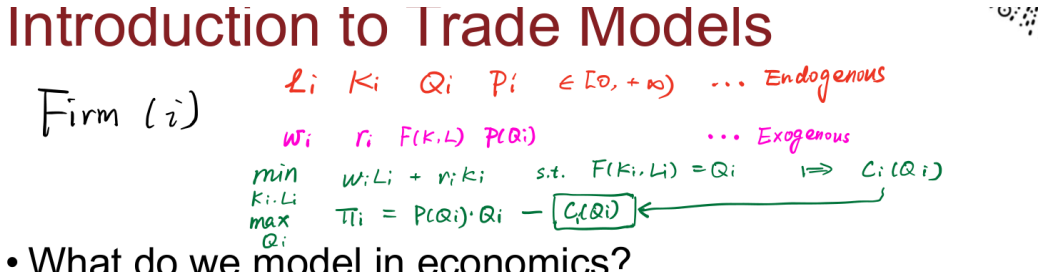


图 9: 第 4 页板书：厂商问题中的内生/外生变量与两步优化（成本最小化 ⇒ 成本函数 ⇒ 利润最大化）。

2.2 古典贸易模型的共同设定

共同设定（Common Setup，第 6–9 页）

1. **两个（或多个）国家**：至少需要两个国家才能贸易；若只对某一特定国家感兴趣，可以把另一国建模为“**世界其他地区（Rest of the World）**”，老师手写缩写 **ROW**。
2. **两种（或多种）商品**：只有一种商品时均衡无法平衡——买一样东西，就必须卖另一样来平衡预算。
3. **商品供给面（supply side）**（老师板书 PPF 草图，见图 10）：
   - 禀赋（endowment）（要素）+ 生产函数（技术） ⇒ 生产可能性边界（PPF）；
   - 一个假想生产者进行利润最大化（荧光高亮）；
   - 从完全竞争条件出发：**MC=P，w=MRPL，r=MRPK**（荧光高亮；边际成本定价、要素价格等于边际产品价值）。
4. **商品需求面（demand side）**（老师板书预算线 + 无差异曲线草图，见图 10 右）：
   - 一个假想消费者代表整个国家；
   - “代表性主体（representative agent）”（荧光高亮）——老师手写其成立条件：**Identical（相同偏好）、Homothetic（位似偏好）**时，N 个消费者 $\Longleftrightarrow$ 1 个代表性主体；
   - 对两种（或多种）商品的偏好——**无差异曲线**（荧光高亮）；
   - 预算约束（荧光高亮）。

图 10: 左：供给面板书（弯向原点的 PPF）；右：需求面板书（预算线与无差异曲线相切）。

封闭经济（autarky，自给自足）与自由贸易（第 9 页）：

- **封闭国家（autarky，老师手写“自给自足”）：**
  - 是比较的**基准（baseline）**；
  - **预算约束就是 PPF**——你消费的就是你生产的（老师洋红下划线强调）；板书图中生产点 (Q_A, Q_B) 与消费点 (C_A, C_B) 重合（见图 11）。
- **两国彼此自由贸易（荧光高亮）：**
  - **相对价格均等化**——无套利条件（no arbitrage condition）；
  - 预算约束由相对价格决定（老师手写：$I = P_A \cdot A + P_B \cdot B$）；
  - 福利比较——代表性主体的效用差距。

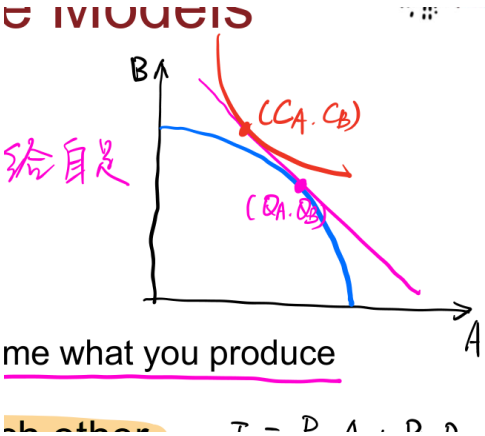


图 11: 第 9 页板书：自给自足均衡——PPF 与无差异曲线相切，生产点 (Q_A, Q_B) = 消费点 (C_A, C_B)；预算约束（价格线）$I = P_A A + P_B B$。

2.3 贸易模型回答的问题与关键均衡条件

贸易模型回答的四类问题（第 10 页）：

1. **贸易为什么发生？（Why trade happens，老师圈画强调）**——自给自足下**相对价格不同**（differential relative prices under autarky）；
2. **什么决定贸易模式（trade patterns，圈画）**——哪国出口哪种商品？（等价于：什么决定自给自足相对价格的差异？）答案候选：**禀赋/要素的丰裕度、生产技术、偏好**等；

3. **贸易的影响是什么？**——商品价格、生产模式、要素价格等；

4. **贸易的福利效应（相对自给自足）？**——预算线扩张、效用变化、实际收入变化等。

关键条件：相对价格均等化（Equalization of Relative Prices，第 11–17 页）

数值例子：两种商品 A、B；两国 H（home）与 F（foreign）；$P_A^H = 2$, $P_B^H = 1$, $P_A^F = 3$, $P_B^F = 2$（板书作答：相对价格 $P_A^H/P_B^H = 2$，$P_A^F/P_B^F = 3/2$；老师手写 “Rel. price of A is higher at H”）。**相对价格的含义：**在 H 国，A 是 B 的 **2 倍贵**；老师手写批注：“**Opportunity cost** of 1 A is 2 B”——在 H 卖 1 单位 A 可买 2 单位 B，卖 1 单位 B 可买 1/2 单位 A；在 F 卖 1 单位 A 可买 3/2 单位 B，卖 1 单位 B 可买 2/3 单位 A。**相对价格描述的是市场上的交换比率**（rate of exchange on the market，荧光高亮）。

套利练习：“过手贸易”如何赚钱（第 14–16 页）

设你是唯一能在两国间无成本运输的人（老师用游戏 “传送” 作类比）。$P_A^H/P_B^H = 2 > P_A^F/P_B^F = 3/2$：

1. 在 H 卖 **1** 单位 A，按 H 的相对价格换得 **2** 单位 B；（老师手写：**出口到相对价格低处……** 原文 “Export: rel. price lower”）
2. 把 **2** 单位 B 运到 F；
3. 在 F 卖 **2** 单位 B，换得 $\frac{4}{3}$ 单位 A；（手写：**从相对价格高处进口** “Import: rel. price higher”；并手写 $1B \Rightarrow \frac{2}{3}A$）
4. 把 $\frac{4}{3}$ 单位 A 运回 H——净赚 $\frac{1}{3}$ 单位 A 的利润。

老师手写：**套利（Arbitrage）**、“Roundabout Trade”（迂回贸易）。手写标注两处关键动作（圈 + 叉）：“卖 A 于 H”（出口）与 “运 A 回 H”（进口）是盈亏的两个环节。**套利如何推动价格均等化（第 16 页）：**套利者不断 “在相对价格高处卖、低处买”：在 H 卖 A 买 B $\Rightarrow$ **H 的 A 相对价格 ↓**（荧光高亮）；在 F 卖 B 买 A $\Rightarrow$ **F 的 A 相对价格 ↑**（荧光高亮）。套利持续到两国 A 的相对价格相等为止。老师手写：“**Equilibrium condition: rel. price equalize**”（均衡条件：相对价格均等化）。

重要讨论（第 17 页）

相对价格对汇率是中性的（neutral to exchange rate，荧光高亮）！——相对价格只取决于两种商品的交换比率，与用哪种货币（或汇率）计价无关。

2.4 禀赋模型：数值例子（自给自足）

禀赋模型设定（第 19–21 页）

- 两种商品：小麦（wheat, W）与布（cloth, C）；**无生产**（老师手写 “No production” 于标题下）；
- 禀赋：$Q_w = 100$，$Q_c = 200 \Rightarrow$ PPF 退化为一个**点** $(100, 200)$（板书见图 12：PPF 是一个点，禀赋模型中固定）；

- 消费 C_w, C_C，价格 P_w, P_C；
- 自给自足下：$C_w = Q_w$，$C_c = Q_c$（消费点 = 禀赋点）；
- **Cobb–Douglas 偏好（荧光高亮）**：$U = C_w^{0.2} C_C^{0.8}$。

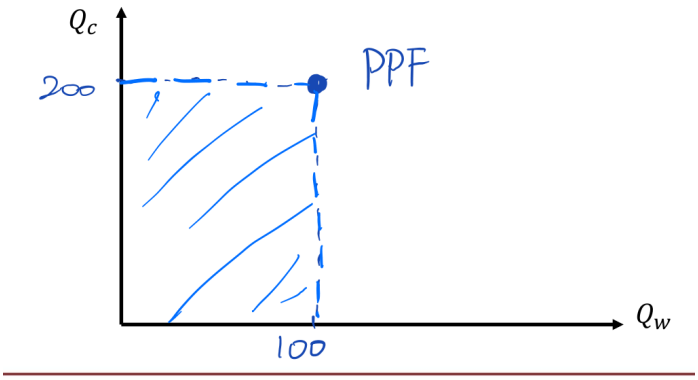


图 12: 第 19 页板书：禀赋经济中 “PPF” 退化为禀赋点 $(Q_w, Q_c) = (100, 200)$。

无差异曲线与全微分（第 20 页手写）

同一条无差异曲线上效用水平相同：$U(C_w, C_C) = \bar{U}$。全微分：$MU_w\, dC_w = -MU_C\, dC_C \Rightarrow \dfrac{dC_C}{dC_w} = -\dfrac{MU_w}{MU_C}$ ——无差异曲线斜率 = 边际效用之比的负值。

自给自足均衡的 “三步解法”（第 21 页手写，老师称为 “Dealer”）

收入来自把全部禀赋卖给 “交易商”（“Dealer”，手写），因此预算平衡要求 $I = P_w C_w + P_c C_c$。手写三步：

1. **把全部产品卖给 Dealer**：$I = P_w Q_w + P_c Q_c$；
2. **从 Dealer 处购买**：$\max_{C_w, C_C} U = C_w^{0.2} C_C^{0.8}$ s.t. $P_w C_w + P_c C_c = I$；
3. **自给自足均衡条件**：$C_w = Q_w$，$C_C = Q_C$（生产决策点 = 消费决策点）。

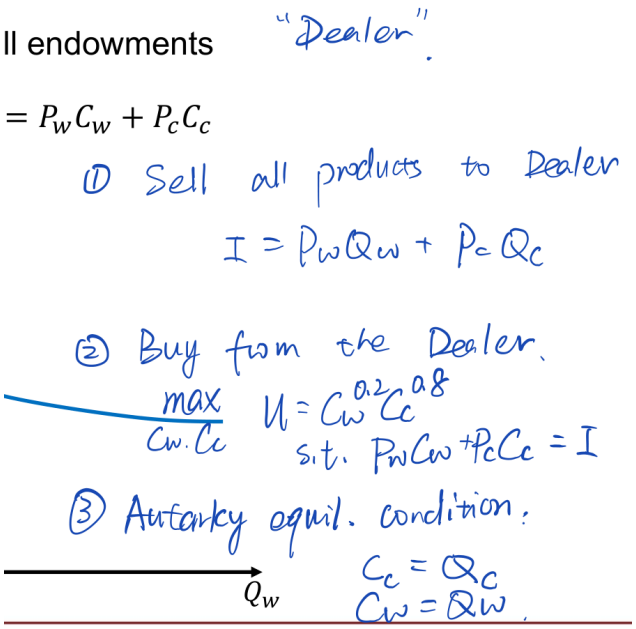


图 13: 第 21 页手写：禀赋模型自给自足的 “三步解法”（卖清禀赋 → 预算内最优购买 → 消费 = 禀赋）。

最优预算线：经过禀赋点（PPF），并与无差异曲线相切（第 22 页）——老师手写 “相切” 条件：无差异曲线斜率 $-\frac{MU_1}{MU_2} = -\frac{P_1}{P_2}$（预算线斜率），即 $MU_1/P_1 = MU_2/P_2$（一手写注：两边乘 $1/P_i$ 后相等）。

一阶条件与 C–D 支出法则（第 23 页）：

$$\frac{MU_C}{P_c} = \frac{MU_w}{P_w} \quad \Longrightarrow \quad P_w C_w = 0.2I, \quad P_c C_c = 0.8I$$

（手写将三式联立：$P_w C_w = 0.2I$，$P_c C_c = 0.8I$，$P_w Q_w + P_c Q_C = I$，并利用 $Q_w = C_w$，$Q_C = C_C$。）

PPT 红字提示（第 23 页）

对 C–D 效用 $U = \prod_{g=1}^{G} C_g^{\alpha_g}$，永远有

$$C_g P_g = \frac{\alpha_g}{\sum_{i=1}^{G} \alpha_i} I$$

（荧光高亮）：**商品 g 上的支出与 α_g 成正比。**

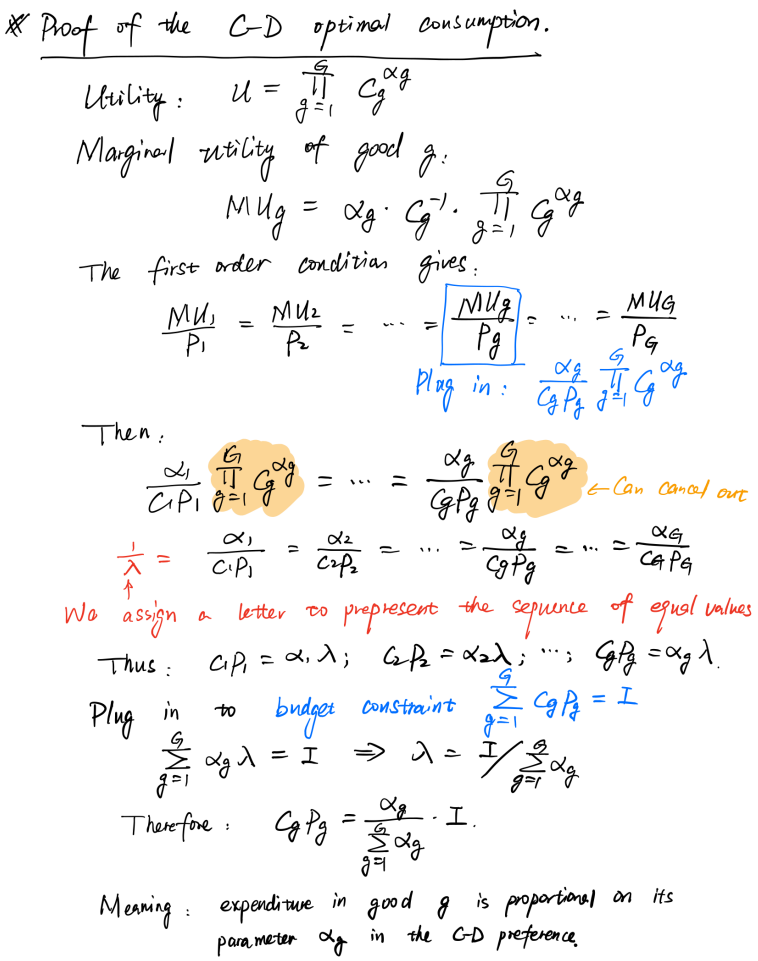


图 14: 第 24 页整页手写：C–D 最优消费的完整证明——由 FOC $\frac{MU_1}{P_1} = \cdots = \frac{MU_g}{P_g}$，令其等于 $\frac{1}{\lambda}$，得 $C_g P_g = \alpha_g \lambda$；代入预算约束 $\sum_g C_g P_g = I$ 解出 $\lambda = I / \sum_g \alpha_g$，故 $C_g P_g = \frac{\alpha_g}{\sum_g \alpha_g} I$：商品 g 的支出占总收入的比例 = 其在 C–D 效用中的幂次 α_g。

解自给自足价格（第 25–27 页）：解得 $P_w = 0.2I/100$，$P_c = 0.8I/200$，$I = 100P_w + 200P_c$。老师手写指出：**2 个独立方程、3 个未知数**——只能解出相对价格：

$$\frac{P_w}{P_C} = \frac{0.2/100}{0.8/200} = \frac{1}{2}.$$

市场通过**相对价格的调整**（荧光高亮）达到均衡，而不是（多个）绝对价格！可以把所有价格与收入同乘任意正数仍是均衡——回忆中级微观一般均衡中的**瓦尔拉斯定理**。我们只有 2 个市场、1 个“有效”价格：**把另一种价格当作计价物（numeraire，荧光高亮）**（如令 $P_c = 1$）。板书（第 27 页）：令 $P_c = 1$ 解得 $P_w = \frac{1}{2}$，$P_c = 1$，$I = 250$——这解释了为什么贸易理论中通常使用**相对价格**。

2.5 两国贸易均衡与世界价格

两国设定（第 29–31 页）

两国偏好相同（$U = C_w^{0.2} C_C^{0.8}$）；Home 禀赋 $Q_w^H = 100$，$Q_C^H = 200$；Foreign 禀赋 $Q_w^{Fa} = 200$，$Q_C^{Fa} = 200$。**F 相对更丰裕于小麦（wheat）**。

自给自足价格：$P_w = 0.2I/Q_w$，$P_c = 0.8I/Q_c$（以布为计价物 $P_c = 1$）：

- H 国：$P_w^{Ha} = 0.5$，$P_c^{Ha} = 1$（手写标注 "autarky"）；
- F 国：$P_w^{Fa} = 0.25$，$P_c^{Fa} = 1$；手写验算：$\left(\frac{P_w}{P_c}\right)^{Fa} = \frac{0.2I/200}{0.8I/200} = \frac{1}{4}$。

小麦在 **H** 相对更贵（相对 F）——自给自足下 **F** 出口小麦到 **H**；反之 **H** 出口布到 **F**。贸易的原因：两国禀赋的差异（老师红笔下划线）。

贸易模式命题（第 31 页，荧光高亮原文）

在某种商品的禀赋上（相对）更丰裕的国家，把该商品出口给在该商品禀赋上相对更稀缺的国家。

世界贸易均衡（第 32–34 页）：把世界当作一个更大的经济体：世界偏好仍为 $U = C_w^{0.2} C_C^{0.8}$（$C_w = C_w^H + C_w^F$，$C_c = C_c^H + C_c^F$）；世界总禀赋

$$Q_w = Q_w^H + Q_w^F = 300, \qquad Q_C = Q_C^H + Q_C^F = 400.$$

两国价格必须均等（无套利）：$P_w = P_w^H = P_w^F$，$P_c = P_c^H = P_c^F$；仍需国际计价物，继续令 $P_c = 1$（现实中通常由美元扮演该角色）。由 C–D 支出法则（世界层面）：

$$P_w = \frac{0.2I}{300}, \quad P_c = \frac{0.8I}{400} \implies \frac{P_w}{P_c} = \frac{1}{3}$$

（板书手写）。手写不等式（关键结论）：

$$\underbrace{\left(\frac{P_w}{P_c}\right)^{\text{autarky, 出口国}}}_{=1/4} \le \underbrace{\left(\frac{P_w}{P_c}\right)^{\text{trade}}}_{=1/3} \le \underbrace{\left(\frac{P_w}{P_c}\right)^{\text{autarky, 进口国}}}_{=1/2}$$

世界相对价格 1/3 介于 F 的自给自足相对价格 0.25 与 H 的 0.5 之间。

一般化命题（第 34 页，荧光高亮）

均衡中的世界价格总是（弱地）介于两国的自给自足相对价格之间。

Home 的贸易均衡（第 35–39 页）：贸易下新预算线为

$$P_w C_w^H + P_c C_c^H = P_w Q_w^H + P_c Q_c^H \quad \text{（板书：} I = 200P_c + 100P_w = P_c \cdot C_c + P_w \cdot C_w\text{）.}$$

贸易后小麦变得相对更便宜；**预算线扩张表明福利改善**（老师手写 "revealed preference"（显示偏好）指向该句，并手写两条理由： 效用水平提高； 选择范围扩张（原来的消费仍可保留））。

“Gain from Trade”（第 36 页，荧光高亮）

贸易得益源于：小麦的稀缺通过与一个在该商品上更丰裕的伙伴贸易得到补偿。图 15：自给自足相对价格（预算线）为 0.5，贸易相对价格为 1/3；贸易下消费点从 PPF 上的禀赋点移到更高无差异曲线上（出口布、进口小麦）。

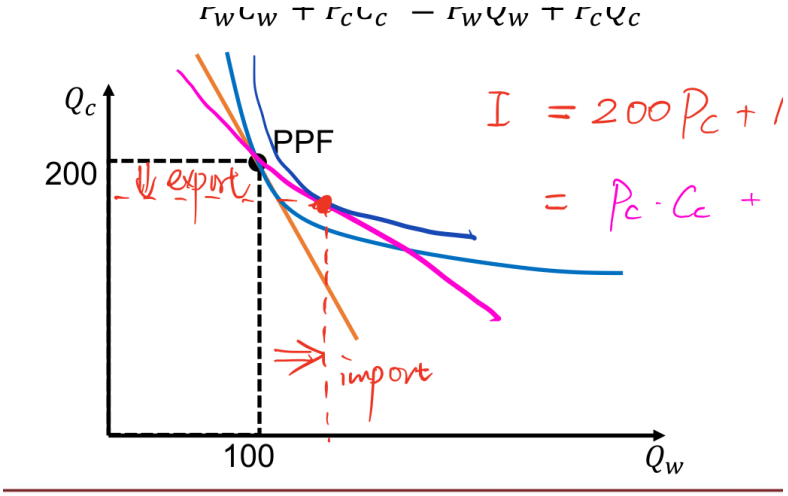


图 15: 第 36 页：自给自足 vs. 贸易（Home）——PPF（禀赋点）、自给自足价格线（小麦相对价格 0.5）与贸易价格线（小麦相对价格 1/3），贸易线更平（小麦更便宜）；板书标注 “↓ export（出口布）” 与 “→ import（进口小麦）”。

求解消费与贸易流（第 37–38 页）：均衡时 $P_w = 1/3$，$P_c = 1$，$Q_w^H = 100$，$Q_C^H = 200$。收入 $I = P_w Q_w^H + P_c Q_c^H = \frac{1}{3} \times 100 + 200 = \frac{700}{3}$（板书验算）。由 $P_w = 0.2I/C_w^H$：

$$\frac{1}{3} = 0.2 \times \frac{700/3}{C_w^H} \Longrightarrow C_w^H = 140, \qquad C_C^H = 186.7.$$

于是

$$\text{布的出口} EX_c = Q_c^H - C_c^H = 13.3, \qquad \text{小麦的进口} IM_w = C_w^H - Q_w^H = 40.$$

- Where $P_w = 1/3$ and $P_c = 1$, $Q_w^H = 100$, $Q_C^H = 200$
- Solve consumption:

$\frac{1}{3} = P_w = 0.2 \times \frac{700}{3} / C_w^H \Rightarrow C_w$

C_c

- Export of clothes $EX_c = Q_c^H - C_c^H = 13.3$.
- Import of wheat $IM_w = C_w^H - Q_w^H = 40$

图 16: 第 38 页：贸易均衡下的 Home——消费点 $(140, 186.7)$ 在贸易预算线上、禀赋（生产）点 $(100, 200)$ 在 PPF 上；出口布 13.3、进口小麦 40。

贸易平衡（Trade Balance，第 39 页）

出口价值 $EV_c = P_c(Q_c^H - C_c^H) = 1\times 13.3 = 13.3$；进口价值 $IV_w = P_w(C_w^H - Q_w^H) = \frac{1}{3}\times 40 = 13.3$（板书验算）。两者相抵：**贸易平衡（trade balance）**。手写推导：预算约束 $P_cQ_c + P_wQ_w = P_cC_c + P_wC_w$ 移项得

$$\underbrace{P_c(Q_c - C_c)}_{EV_c} - \underbrace{P_w(C_w - Q_w)}_{IV_w} = 0.$$

禀赋模型小结（第 40 页原文红字）

- 各国自给自足相对价格不同，原因是相对禀赋丰裕度不同；
- 贸易模式：出口自给自足下相对更便宜的商品（即在禀赋上相对更丰裕），进口禀赋相对更稀缺的商品；
- 贸易为什么能发生？贸易商靠套利赚钱！
- 国家为什么允许贸易？两国福利都从贸易中得益！

2.6 一般化：G 种商品、N 个国家

一般化设定（第 42–43 页）

G 种商品（$g = 1, \dots, G$；手写补充国家 $i = 1, \dots, N$）；每个经济体对每种商品有禀赋 Q_g^i；各国代表性主体偏好相同且为 Cobb–Douglas：

$$U^i = \prod_{g=1}^{G} (C_g^i)^{\beta_g}, \qquad \sum_{g=1}^{G} \beta_g = 1, \qquad \text{支出份额：} \ P_g^i C_g^i = \beta_g I^i.$$

世界经济（第 44–45 页）：所有国家开放（无成本）贸易后“世界经济”中**（相对）价格处处相同**。由 C–D 偏好（且各国偏好相同）得世界价格

$$P_g^w = \beta_g I / Q_g^w,$$

其中 P_g^w 是世界经济中的价格（荧光高亮）、I 是**世界收入**、Q_g^w 是总禀赋（各国禀赋之和）（荧光高亮）。

贸易下 Home 的收入为 $I^H = \sum_g P_g^w Q_g^H$（板书）。

出口还是进口？（第 46–48 页）：消费小于禀赋则出口，大于则进口。g 的出口价值（$EV_g^H < 0$ 意味着进口）：

$$EV_g^H = P_gQ_g^H - P_gC_g^H = P_gQ_g^H - \beta_g I^H$$

（手写代入 $P_gC_g^H = \beta_g I^H$ 与 $P_g = \beta_g I / Q_g^w$）。用代数技巧 $I^H = I \cdot \frac{I^H}{I}$，两边除以 I：

$$\frac{EV_g^H}{I} = \beta_g \left(\frac{Q_g^H}{Q_g^w} - \frac{I^H}{I} \right) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{EV_g^H = \beta_g I \left(\frac{Q_g^H}{Q_g^w} - \frac{I^H}{I} \right)}$$

核心结论（第 48 页，红字原文）

一国出口商品 g 当且仅当它在该商品的世界禀赋中所占份额高于其世界收入中所占份额：

$$\frac{Q_g^H}{Q_g^w} > \frac{I^H}{I}.$$

（+ 为出口，− 为进口——手写笔记页第 59 页补充的等价写法：$EX_i^g = Q_i^g - C_i^g = Q_i^g - \beta_g I^i / P_g^w$，$EV_i^g = P_i^w EX_i^g = \beta_g I \left(\frac{Q_i^g}{Q_g^w} - \frac{I^i}{I} \right)$。）

贸易平衡的一般证明（第 49 页手写）

$\sum_{g=1}^{G} EV_g^H = 0$。证明：$\sum_g EV_g^H = \underbrace{\sum_g P_g Q_g^H}_{=I^H\ \text{（定义）}} - \underbrace{\sum_g \beta_g}_{=1\ \text{（第 43 页）}} I^H = I^H - I^H = 0$。手写注：这仍是**国家预算约束**的等价形式。

应用：石油贸易（第 50–53 页）。关键表达式 $EV_g^H = \beta_g I \left(\frac{Q_g^H}{Q_g^w} - \frac{I^H}{I} \right)$：

- 一国拥有世界 **10%** 的石油，但只有世界 **1%** 的收入 ⇒ 出口价值等于世界石油消费 **9%** 的石油：$\frac{EV_g^H}{\beta_g I} = 10\% - 1\% = 9\%$（板书作答）；
- 一国拥有世界 10% 的石油，但有世界 20% 的收入 ⇒ 进口价值等于世界石油消费 10% 的石油：$10\% - 20\% = -10\%$（板书作答）。

表 2: 石油贸易：模型估计 vs. 现实（2014 年相对产量与 GDP；净出口单位：千桶/日）。数据来源：EIA of the United States, The World Bank, IEA（PPT 第 53 页）；老师手写标注表头对应 $\frac{Q_g}{Q_g^w}$ 与 $\frac{I}{I^w}$，并注 "净出口估计" 列 $= \left(\frac{Q_g}{Q_g^w} - \frac{I}{I^w} \right) \times \beta_g I =$（第 2 列 − 第 3 列）× 86.23 百万桶/日（2012 年世界产量）。

经济体	石油产量相对世界	GDP 相对世界	净出口估计	2012 实际净出口
哥斯达黎加	0.0003%	0.0633%	−54.3	−46.3
法国	0.0656%	3.6142%	−3,060.0	−1,943.2
沙特阿拉伯	12.4966%	0.9533%	9,953.8	10,546.0
西班牙	0.0430%	1.7940%	−1,509.9	−1,557.7

模型估计的净出口方向与量级与实际数据相当接近——禀赋差异确实是石油贸易格局的主要解释因素。

2.7 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理）

禀赋模型构建方法地图（课后手写笔记第 54–61 页的框架）

1. 供给与需求假定 & 最优化条件

- **供给端**：PPF、生产决策点（在 PPF 上）(Q_1, Q_2)——禀赋模型中固定（PPF 退化为一个点）；

- **需求端**：无差异曲线（与效用函数），消费决策点 (C_1, C_2) 由 **IC 与预算线相切**决定；
- **预算线（"价格线"）**：$(B.C.)$ $I = P_1C_1 + P_2C_2$，**经过生产决策点**——左边 $I = P_1Q_1 + P_2Q_2$ 的含义：**生产出的产品出售形成收入**；
- 变形：$P_1(C_1 - Q_1) + P_2(C_2 - Q_2) = 0$，含义： 几何上预算线经过点 (Q_1, Q_2)； **购买一种产品的支出来自卖出另一种产品的收入**；
- 特例（C–D 效用 $U = C_1^{\alpha_1}C_2^{\alpha_2}$，$\alpha_1 + \alpha_2 = 1$）：$\frac{C_1P_1}{I} = \alpha_1$，$\frac{C_2P_2}{I} = \alpha_2$——**产品 i 的开支占总收入的比例 = 其在效用函数中的幂次 α_i**。

2. 自给自足（Autarky）与贸易均衡

- **2.1 自给自足**：条件是**生产点与消费点重合**——PPF 与价格线相切决定（禀赋模型中进一步简化为固定点）；价格线与无差异曲线相切决定（$\frac{MU_1}{MU_2} = \frac{P_1}{P_2}$）。求解：自给自足相对价格 P_1/P_2（或以商品 2 为 numeraire，令 $P_2 = 1$ 求 P_1）。特例：$U = C_1^{\alpha_1}C_2^{\alpha_2}$ & $C_1 = Q_1, C_2 = Q_2 \Rightarrow P_1 = \frac{\alpha_1 I}{Q_1}$，$P_2 = \frac{\alpha_2 I}{Q_2}$；
- **2.2 贸易下均衡（一国情形）**（参见课件第 10–14 页）：均衡条件 **无套利：相对价格均等**；**出口 = 生产 − 消费，进口 = 消费 − 生产**——此时 (C_1, C_2) 与 (Q_1, Q_2) 不必重合，但都在预算线上。任何 P_1/P_2 都可解出 C_1, C_2, Q_1, Q_2 为 P_1/P_2 的函数；进一步 $Q_1 - C_1$ 与 $Q_2 - C_2$ 亦为其函数：若 $Q_i - C_i > 0$ 出口，< 0 进口；
- **2.3 贸易模式（Patterns of Trade）**：取决于自给自足下两国相对价格——**每个国家出口相对价格低的产品、进口相对价格高的产品**。Endowment 下相对价格由禀赋相对丰裕度（Q_1/Q_2）决定：**出口禀赋相对（另一国）更丰裕的产品**；
- **2.4 贸易下的均衡（世界市场出清）**：一般解法——记商品 1 为 H 的出口品（F 的进口品），对 H、F 两国重复 2.2：Export Supply $= Q_1^H - C_1^H$ 是 P_1/P_2 的函数，Import Demand $= C_1^F - Q_1^F$ 是 P_1/P_2 的函数；**令二者相等**（一国的出口即另一国的进口）即可解出 P_1/P_2。注：由 **Walras 定理**只需考察一种商品。Endowment 特例：把全球看作一个经济体 $P_g = \frac{\alpha_g I^w}{Q_g^w}$（$g = 1, 2$），$I^w$ 为全球总收入、Q_g^w 为全球总禀赋；
- **2.5 Balance of Trade（任一国家）**：出口额 $EV = P_1(Q_1 - C_1)$，进口额 $IV = P_2(C_2 - Q_2)$；$EV = IV$ 即等价于预算线方程——**只要预算中的收入来自卖出产品，贸易模型总推出贸易平衡**（无顺差也无逆差）；
- **2.6 Gains from Trade**（以 H 出口 1 进口 2 为例）：贸易后预算线绕禀赋（生产）点向外转动（一般情形相对价格比自给自足 "增加"——原因：两国相对价格趋于相等），消费点移到出口品更少、进口品更多的位置，**效用上升**；原来的自给自足消费束仍可负担（选择集扩大）。Endowment 下的图示：贸易使效用上升。

3. Generalized Endowment Model：$g = 1, \ldots, G$ 种产品、$i = 1, \ldots, N$ 个国家；Q_i^g 禀赋、$I^i = \sum_{g=1}^{G} P_i^g Q_i^g$ 收入、效用 $U = \prod_g (C_i^g)^{\beta_g}$（$\sum \beta_g = 1$）。

- **3.1 Autarky**：$C_i^g = Q_i^g$；联立 C–D 支出式 $P_i^g C_i^g = P_g I^i \Rightarrow P_i^g = \frac{P_g I^i}{Q_i^g}$（Autarky Price）；

- **3.2 Trade**：世界作为大经济体：$I=\sum_i I^i$，$Q_g^w=\sum_i Q_i^g$；利用 C–D 形式得 $P_i^w=\frac{\beta_g I^w}{Q_g^w}$（Trade Equilibrium Price，贸易均衡价格）；
- **3.3 Trade Patterns**：$EX_i^g=Q_i^g-C_i^g=Q_i^g-\frac{\beta_g I^i}{P_i^w}$；出口额 $EV_i^g=P_i^wEX_i^g=\beta_g I\left(\frac{Q_i^g}{Q_g^w}-\frac{I^i}{I}\right)$（+ 为出口，− 为进口）。

4. Edgeworth 盒视角（笔记第 61 页）：把 H、F 两国画在 Edgeworth Box 的左下、右上两端——Endowment Model 实际上就是中级微观 “一般均衡” 章节分析的**交换经济**；“Gains from Trade for both Countries”（两国都从贸易得益）等价于福利经济学第一定理。

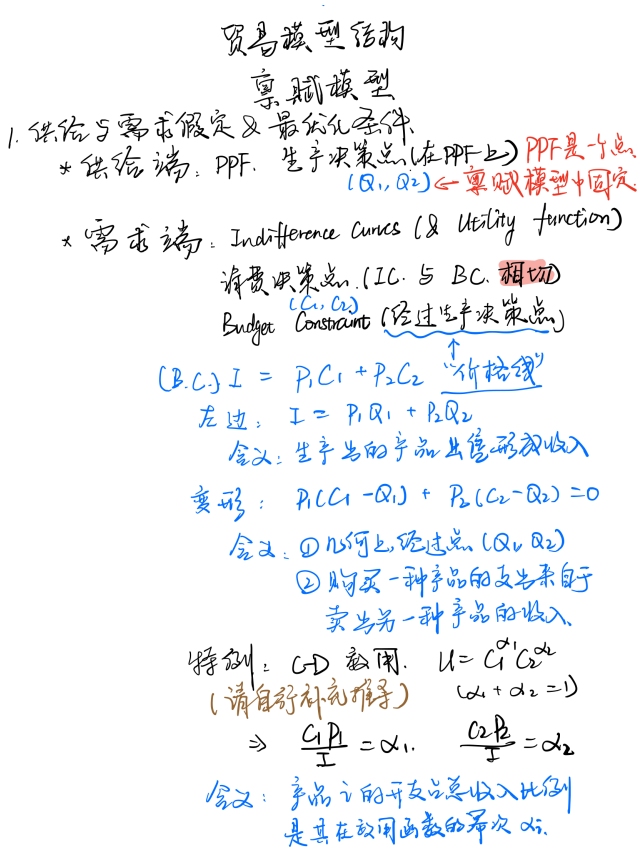


图 17: 课后手写笔记框架页（一）：贸易模型结构（禀赋模型）——供给/需求端设定、预算线（价格线）的双重含义、C–D 特例。

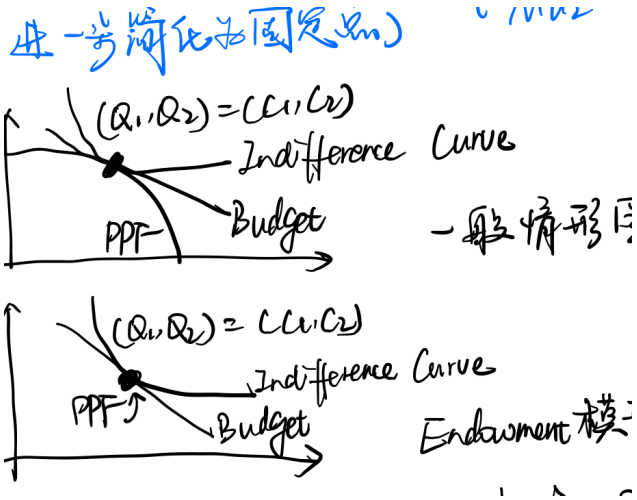


图 18: 课后手写笔记：自给自足的图示——上：一般情形（PPF 与价格线、价格线与 IC 相切，生产点 = 消费点）；下：Endowment 模型情形（“PPF” 退化为一点）。

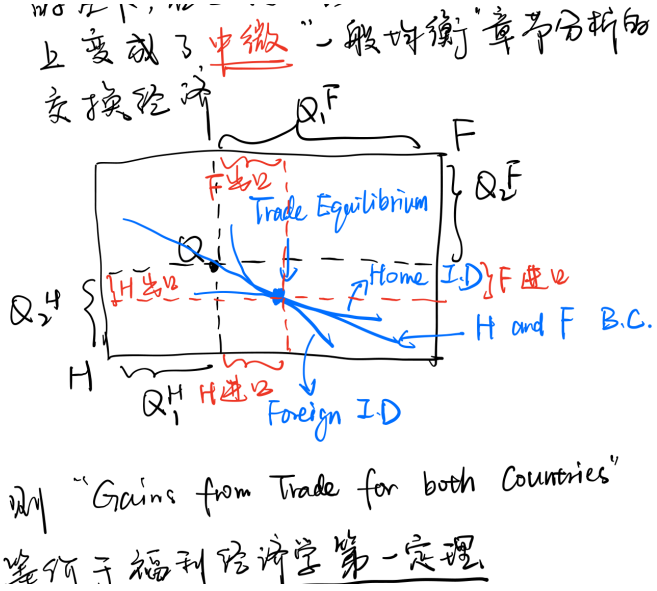


图 19: 课后手写笔记：把禀赋模型画进 Edgeworth 盒——H、F 分别位于左下与右上，禀赋 Q_1^H, Q_2^H 与 Q_1^F, Q_2^F 张成整盒；贸易均衡价格线下两国的消费点通过 “H 出口/F 进口” 衔接；两国贸易得益 $\Leftrightarrow$ 福利经济学第一定理。

本讲总结：通用结论与方法

1. **建模语法**：模型 = 设定（谁在决策、选择集、交易条件）+ 目标与约束 + 均衡概念；先分清内生/外生变量（厂商例子：L_i, K_i, Q_i, P_i 内生；$w_i, r_i, F, P(Q_i)$ 外生）。

2. **古典贸易模型共同设定**：≥ 2 国（另一国可记为 ROW）、≥ 2 种商品（一种商品无法平衡预算）；供给面 = 禀赋 + 技术 $\rightarrow$ PPF + 完全竞争（MC=P，w=MRPL，r=MRPK）；需求面 = 同质位似偏好下的代表性主体（IC + 预算约束）。

3. **关键均衡条件**：开放贸易后**相对价格均等化**（无套利）；套利是价格均等化的微观机制（低买高卖的 “迂回贸易”）；相对价格 = 市场交换比率 = 机会成本，对汇率中性。

4. **C–D 效用的工作马：**$U=\prod_g C_g^{\alpha_g} \Rightarrow C_gP_g=\frac{\alpha_g}{\sum_i \alpha_i}I$——支出份额等于幂次；这是所有解析求解的引擎（板书有完整证明）。

5. **价格只定相对值：**N 个市场只有 $N-1$ 个独立价格（瓦尔拉斯定理）；把一种商品记为 numeraire；均衡由相对价格调整实现。

6. **禀赋模型三段论：**禀赋差异 $\rightarrow$ 自给自足相对价格差异 $\rightarrow$ 贸易模式（出口相对丰裕品）；世界均衡价格介于两国自给自足价格之间（出口国自给价 $\leq$ 世界价 $\leq$ 进口国自给价）。

7. **贸易必然平衡：**预算约束 $\Rightarrow \sum_g EV_g=0$（无顺差逆差）；**两国都得益**（显示偏好：原消费束仍可负担 + 选择集扩大）。

8. **一般化核心公式：**$EV_g^i=\beta_g I\left(\frac{Q_g^i}{Q_g^w}-\frac{I^i}{I}\right)$——出口该商品 $\Longleftrightarrow$ 该商品的世界禀赋份额 > 世界收入份额；石油贸易数据验证良好。

第 3 讲　李嘉图模型（上）

The Ricardian Model, Part 1

本讲导读：本讲对应 Lecture 3（The Ricardian Model, Sep. 16），共 65 页。内容：贸易原因的分类与各模型的分工；绝对优势 vs. 比较优势；李嘉图模型的设定（唯一要素劳动、常数规模报酬）；Home/Foreign 的生产与 PPF；自给自足均衡（劳动市场法）；贸易模式与套利练习；贸易得益（生产法/要素市场法、“迂回生产”）；专业化、就业与真实工资；相对工资与绝对优势。课后手写笔记页（第 64–65 页）给出了 Endowment vs. Ricardian 的横向比较，本章“方法地图”以其为骨架。

3.1 古典模型的路线图与贸易原因的分类

古典贸易模型路线图（第 4–5 页，全课程的分析模板）：

- **目标 1：理解贸易的“原因”与“模式”**——根本原因：自给自足下相对价格不同；“迂回”套利：出口/进口相对价格更低/更高的商品，直到价格收敛（原文红蓝字）。
- **路线图第一部分：求自给自足下的相对价格**——
  - **PPF 同时也是 CPF**（consumption possibilities frontier，即“预算约束”）：What you produce is what you consume!（蓝字）关键问题：**PPF 的形状与斜率**（荧光高亮）；
  - 消费者选择：无差异曲线与 PPF 相切（板书草图：$C = Q$）；
  - 切点斜率 = 自给自足下的相对价格。
- **目标 2：理解贸易的“后果”**——比较两个情形（贸易 & 自给自足）；老师手写：贸易均衡中出口品的相对价格上升（relative price of exported good ↑）；荧光高亮：贸易均衡的相对价格总介于两国自给自足价格之间；根本变量（Fundamentals，红字）：经济中的相对价格变化。
- **路线图第二部分：贸易均衡的三步**——
  - **生产（Production）**（荧光高亮）：最大化收入 | 要素市场方法；
  - **收入形成（Income formation）**：预算线以某一斜率与 PPF 相切；
  - **消费（Consumption）**（荧光高亮）：无差异曲线与预算线相切。

贸易原因的分类（第 7–9 页）：贸易模型的根本问题——为什么各国会贸易？上一讲：相对价格不等时出现贸易机会——**为什么不等**？简答：各国在多个维度上不同。国家间的差异构成贸易的原因：

1. 各国使用的技术不同（荧光高亮）；

2. 各国禀赋总量不同——自然资源、资本、劳动、技能等“生产要素（factors of production）”（荧光高亮）；
3. 各国偏好（tastes）不同（荧光高亮）；
4. 不完全竞争、产品差异化。

各贸易模型的分工（第 9 页，重要导览）

李嘉图（Ricardian）模型（Lect. 3–4）聚焦技术差异；**Heckscher–Ohlin 模型**（Lect. 7–8）聚焦资源/禀赋差异（荧光高亮）；**特定要素（Specific Factors）模型**（Lect. 6）是技术与禀赋的混合；**规模经济（Economies of Scale）模型**（Lect. 11–13）聚焦产品差异化。（禀赋模型——上一讲——则是最简化的“禀赋差异”基准。）

3.2 绝对优势、比较优势与历史背景

两种关于技术的论点（第 10 页，两个高亮术语）

- **绝对优势（Absolute advantage）**：一国在生产某商品上拥有**最好的技术**（best technology）时出口该商品。
- **比较优势（Comparative advantage）**：一国**不需要**比别国生产得更好才能出口；当它生产某商品**相对自己生产其他商品**做得最好时，就在该商品上有比较优势。

Samuelson 的评价（第 11 页）

诺奖得主 Paul Samuelson（1969）曾被数学家 Stanislaw Ulam 挑战“说出社会科学中一个既真又非平凡的命题”。数年后 Samuelson 给出答案：**比较优势**。“它逻辑上为真，在数学家面前无需论证；它不平凡，则由成千上万聪明人始终无法自己掌握它、或在被解释后仍无法相信它所证明。”

李嘉图模型的历史背景（第 12 页）：

- “**重商主义（Mercantilism**”，老师手写中文批注）”：贸易的目标是出口以积累黄金；政策含义：高关税、压低进口、扩大出口。
- 老师手写批注：“Gold = Money ≠ Wealth”（黄金是货币，不等于财富）；“Net export → gold ↑→ inflation → ↑P export good（→ 出口品涨价、竞争力下降）”——休谟的铸币–价格流动机制的课堂口述版。
- **Smith 与 Hume（荧光/彩色高亮）**是早期批评者：出口（卖得比以前贵）与进口（买得比以前便宜）都能获益。
- 李嘉图（粉色高亮）贸易模型：阐明比较优势（高亮），以及**所有国家都从贸易中得益**。

3.3 李嘉图模型设定

李嘉图模型设定（第 14–16 页）

1. **两种商品**（老师圈注 $g = W, C$）：小麦（Wheat, W）与布（Cloth, C）。
2. **要素（Factors，老师圈注）**：只有劳动（红笔下划线）——没有土地、没有资本；两种商品都只用劳动生产。
3. **技术（Technology，老师圈注）**：常数规模报酬 $Q_g = A_g \cdot L_g$，于是$MPL_g = A_g$（框注）；MPL_g（商品 g 的劳动边际产品）是多用一单位劳动的额外产出。等价表达："**单位劳动投入（unit labor requirement）**"（绿高亮）：生产一单位 g 需要$a_g = 1/MPL_g$（绿高亮）单位劳动。
4. **市场结构**：假设商品市场与劳动市场都完全竞争（荧光高亮）——手写批注 ：$w = MRPL$。
5. **对劳动的附加假定**（手写批注 ）：劳动在部门间自由流动（橙笔下划线）；但**不能跨国流动**（no migration，橙笔下划线）。

Home 国的数字例子（第 17 页）：唯一投入是劳动，要素禀赋（老师红笔标注 "factor endowment"）：圈注 **L = 25 名工人**。Home 一个工人可以生产：4"斗" 小麦（$MPL_W = 4$）或 2"尺" 布（$MPL_C = 2$）；等价地：生产每单位小麦需 1/4 个工人、每单位布需 1/2 个工人（$a_W = 1/4$，$a_C = 1/2$）。

Home 的 PPF（第 18–25 页）：$L = 25$, $MPL_W = 4$, $MPL_C = 2$。可能的 PPF 形状有三种（图 20）：

- **(a) 内凹（凸向原点）**：手写注（第 20 页）："(a) is a weird case that requires **increasing returns to scale by industry**"（行业层面递增规模报酬的怪异情形）——当生产更多 W（$Q_W \uparrow, Q_C \downarrow$）时，手写：每增加（边际）一单位 W 需要更少资源；每单位资源能生产更多……（手写推导 $\frac{\Delta Q_C}{\Delta Q_W}$ 的变化）。
- **(b) 直线**：手写注（第 21 页）："(b) is the case under Ricardian model as we compose"——因为：只有一种要素、常数规模报酬、完全竞争。
- **(c) 外凸（凹向原点）**：手写注（第 22 页）："(c) is the case in future chapters when production requires more than 1 factor"——手写点名：**Specific Factors Model**、**Heckscher–Ohlin Model**。

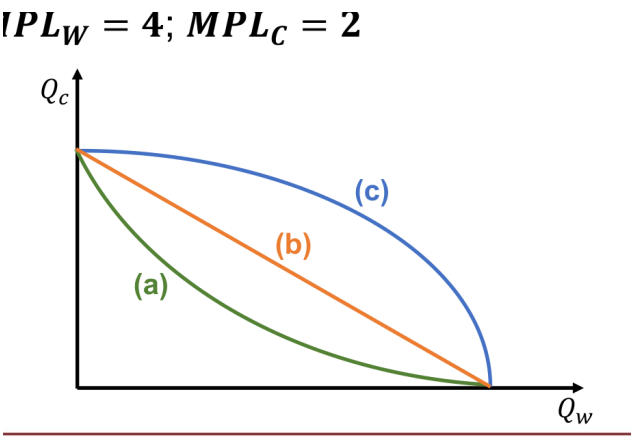


图 20: 第 19 页：PPF 的三种可能形状——(a) 内凹（行业递增报酬）、(b) 直线（李嘉图：单要素 + CRS + 完全竞争）、(c) 外凸（多要素：特定要素模型与 H-O 模型）。

PPF 的截距与斜率（第 23–25 页，全部为板书）：设全部劳动生产布（$L_W = 0, L_C = 25$）：$Q_W = 0, Q_C = 50$，得截距 $A(0, 50)$；全部生产小麦（$L_W = 25, L_C = 0$）：$Q_W = 100, Q_C = 0$，得 $B(100, 0)$（板书作答，见图 21）。

斜率的含义（图 21 右）：把 1 单位劳动从布（C）转移到小麦（W）：$\Delta Q_W = 1 \times MPL_W$，$\Delta Q_C = -1 \times MPL_C$，故

$$\text{Slope} = \frac{\Delta Q_C}{\Delta Q_W} = -\frac{MPL_C}{MPL_W} = -\frac{1}{2}.$$

即：为多得 1 单位小麦必须放弃的布的数量——**小麦的“机会成本”（opportunity cost）**（橙笔下划线强调）。

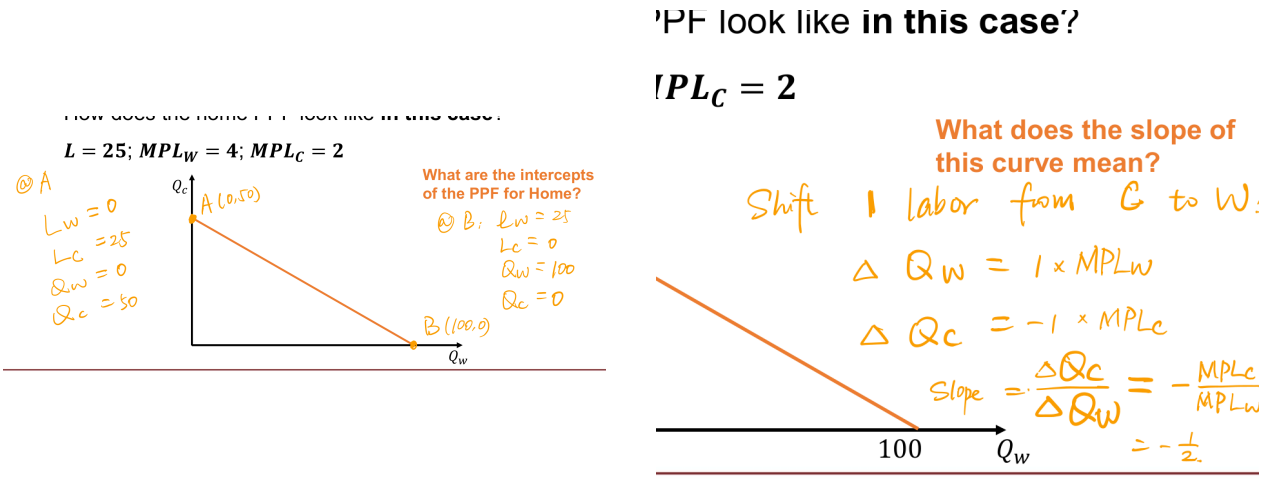


图 21: 左（第 23 页）：PPF 的截距板书——$A(0, 50)$ 与 $B(100, 0)$；右（第 24 页）：斜率板书——把 1 单位劳动从 C 移到 W，Slope $= \frac{\Delta Q_C}{\Delta Q_W} = -\frac{MPL_C}{MPL_W} = -\frac{1}{2}$。

3.4 Home 的自给自足均衡

需求面（第 27 页）：Home 的无差异曲线与 Home PPF（图 22）；无贸易均衡点 A 在 PPF 与无差异曲线 U_1 的切点（$(Q_W, Q_C) = (50, 25)$）。

图 22: 第 27 页：Home 自给自足均衡——无差异曲线与 PPF 相切于 A 点；$U_0 < U_1 < U_2$。

劳动市场均衡（第 28–30 页）：

- 每个行业：工人被雇用到**小时工资 = 多生产一小时的价值**为止；后者又等于该小时生产的商品量（MPL）乘以商品价格。手写：

$$w_g = MRPL_g = \underbrace{MR_g}_{=P_g\ \text{(手写红字标注)}} \times MPL_g.$$

- **工资应跨行业相等**。手写回答 “Why?”： 劳动完全自由流动（fully mobile）； 自给自足均衡下两种商品都被消费（因此两个行业都必须运转）$\Rightarrow w_W = w_C$（若 $>$ 或 $<$ 则所有劳动流向高工资行业，退化为角点 $L_W = 25, L_C = 0$ 或 $L_W = 0, L_C = 25$，无法两种商品都生产）。

- 于是 $P_C \cdot MPL_C = w = P_W \cdot MPL_W$（板书推导）：

$$P_C = \frac{w}{MPL_C}, \qquad P_W = \frac{w}{MPL_W} \implies \frac{P_W}{P_C} = \frac{MPL_C}{MPL_W}.$$

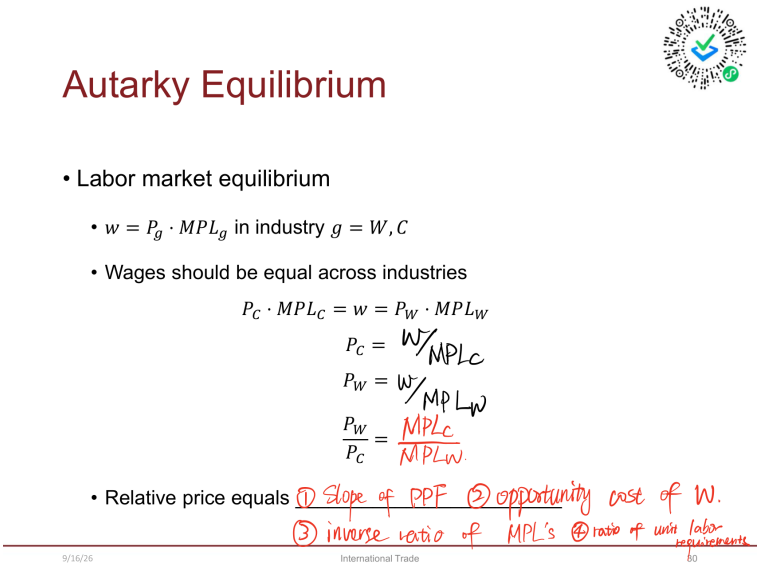


图 23: 第 30 页整页板书：劳动市场均衡推导，及手写总结——**相对价格 = PPF 的斜率 = 小麦的机会成本 = MPL 的反比 = 单位劳动投入之比**。

Foreign 国（第 31–33 页）：$L^* = 100$ 名工人；一个工人生产 1“斗” 小麦（$MPL_W^* = 1$）或 1“尺” 布（$MPL_C^* = 1$）。Foreign 的 PPF：截距 $(0, 100)$ 与 $(100, 0)$，**Slope**$^* = -\frac{MPL_C^*}{MPL_W^*} = -1$（板书）。Foreign 自给自足均衡：$\frac{P_W^*}{P_C^*} = 1$（板书作答；图 24）。红字总结：**相对价格 = MPL 的反比 = PPF 斜率 = 自给自足均衡中预算线的斜率**。

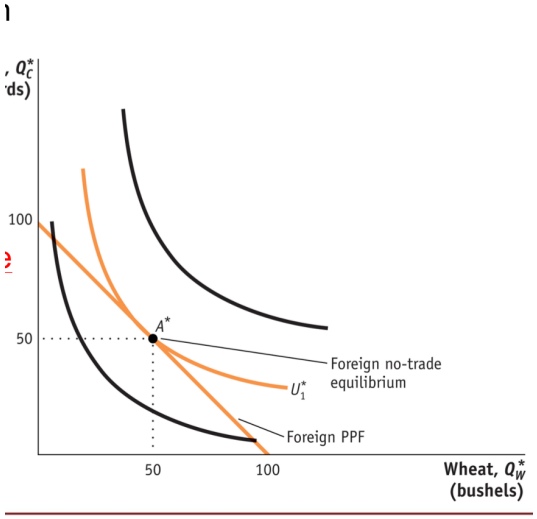


图 24: 第 33 页：Foreign 自给自足均衡——PPF 与无差异曲线切于 $A^*(50, 50)$。

路线图回顾（第 34 页）：手写补全——Home 自给自足 $\frac{P_W}{P_C} = \frac{1}{2}$；Foreign 自给自足 $\frac{P_W^*}{P_C^*} = 1$（旁边手写标注 $(\frac{MPL_C}{MPL_W})$、$(\frac{MPL_C^*}{MPL_W^*})$）。路线图 part 1.5：确定贸易模式——比较两国自给自足相对价格（此处即 MPL 的反比，或 “单位劳动投入” 之比）；**某商品自给自足相对价格更低的国家出口该商品**——这就是 “比较优势” 的含义（红字）。

3.5 贸易模式

套利练习（第 36–38 页）：无贸易时小麦相对价格为 Home 1/2、Foreign 1（老师红框圈注）。设想只有你能贸易，从 Home 的 1 单位布开始（板书作答）：

1. 在 Home 换成 **2** 单位小麦；
2. 把 **2** 单位小麦（绿高亮）带到 Foreign；
3. 在 Foreign 换成 **2** 单位布；
4. 把 **2** 单位布带回 Home——凭空多出 1 单位布。

板书（第 38 页）：你实际做的事情是**从 Home 出口 W、从 Foreign 出口 C**——“**按照比较优势贸易**”（Trade according to comparative advantage）!

机会成本表与比较优势判定（第 39 页）：手写笔记（顶部）：“**Relative price** 更技术性；**Opportunity cost** 更哲学、更根本”。

	1 单位布（C）的机会成本	1 单位小麦（W）的机会成本
Home	2 单位小麦	**1/2 单位布**（高亮）
Foreign	**1 单位小麦**（高亮）	1 单位布

当一国生产某商品的机会成本低于另一国时，该国在该商品上有比较优势（C.A.）。板书作答：Foreign 在生产 **C（布）**上有比较优势；Home 在生产 **W（小麦）**上有比较优势（红字填空）。

走向国际贸易均衡（第 40–41 页）：随着 Home 持续出口小麦——Home 市场小麦销量↓、Foreign 市场小麦销量↑（板书箭头）：小麦在 Home 的价格↑、在 Foreign 的价格↓；随着 Foreign 持续出口布：布在 Home 的价格↓、在 Foreign 的价格↑；于是**小麦的相对价格在 Home↑（从 1/2 起）、在 Foreign↓**（板书作答）。

自由贸易均衡（第 41–42 页）

"自由贸易均衡" 在小麦/布的相对价格在两国相同时实现。求解均衡需要：均衡相对价格 P_W/P_C；两国的生产与消费。**自由贸易均衡中小麦的相对价格必介于两国自给自足价格之间**（蓝字强调：between 1/2 and 1）。下一讲求解；本讲先取定 $P_W/P_C \in (1/2, 1)$ 为给定，分析各国的生产与预算线（"消费可能性边界 CPF"）如何变化。

3.6 贸易得益

路线图回顾（第 44 页）：part 1（自给自足相对价格：PPF=CPF、IC 与 PPF 相切、切点斜率 = 自给自足相对价格）与 part 1.5（比较两国自给自足相对价格）已完成；进入 **part 2：贸易均衡三步**（红字）——**生产**：最大化收入 | 要素市场方法；**收入形成**：预算线与 PPF 相切于某一斜率；**消费**：无差异曲线与预算线相切。

Home 在 PPF 上哪里生产？（第 45 页，方法 A）：

$$\text{Method A:} \quad \max\ I = P_C Q_C + P_W Q_W \quad \text{s.t.} \ \frac{Q_C}{MPL_C} + \frac{Q_W}{MPL_W} = \bar{L}\ \text{(PPF)}$$

手写注释："**iso-income curve（等收入线）**：$I = P_C Q_C + P_W Q_W \Rightarrow P_C Q_C = I - P_W Q_W \Rightarrow Q_C = \frac{I}{P_C} - \frac{P_W}{P_C} Q_W$"（斜率 $-\frac{P_W}{P_C}$，高亮）。图 25：等收入线与 PPF 相切的最优点为**角点**——板书圈出横轴端点，标注 "**Production（Fully specialize，完全专业化）**" 与 "CPF / Budget line"。

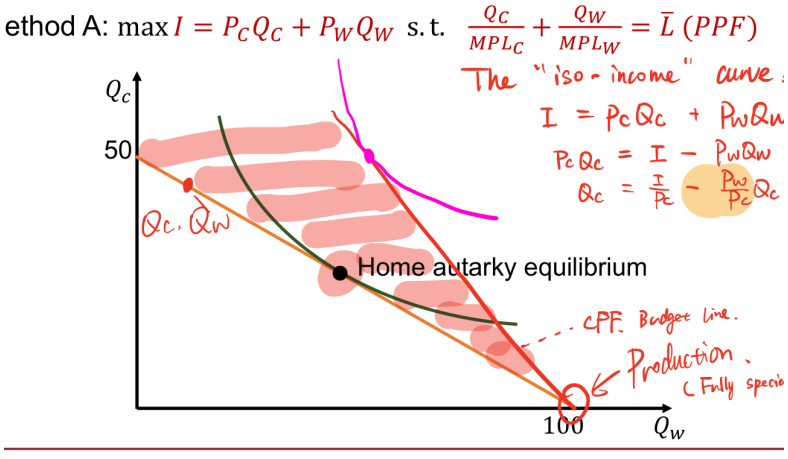


图 25: 第 45 页：贸易下 Home 的生产决策——等收入线与 PPF 相切于完全专业化角点（$Q_W = 100, Q_C = 0$）；板书标注 CPF（预算线）与 "Production (Fully specialize)"。

方法 B：观察劳动市场（第 46 页）：若工人被雇去生产布，挣 $w_C = P_C \cdot MPL_C$；若生产小

麦，挣 $w_W = P_W \cdot MPL_W$。贸易均衡中工人去哪里？注意贸易均衡满足

$$\frac{P_W}{P_C} > \text{自给自足相对价格} = \frac{MPL_C}{MPL_W} \implies \text{手写：} \underbrace{P_W \cdot MPL_W}_{\tilde{w}_W} > \underbrace{P_C \cdot MPL_C}_{\tilde{w}_C}$$

——小麦部门工资更高，全部劳动流向小麦部门：Home 完全专业化于小麦。

两国的贸易得益（第 47–48 页）：Home 能达到更高的效用水平（高亮）——**贸易得益为正（Positive gains from trade）**（粉框强调）！手写批注：判断依据可以是“指定效用函数”或“显示偏好（Revealed Preference）”。Foreign 同样能达到更高效用水平——两国贸易得益均为正（Positive gains from trade for both countries）。图 26：Foreign 在 $B^*(0, 100)$ 完全专业化生产布，按世界价格线（斜率 $-\frac{2}{3}$）出口 40 码布、进口 60 蒲式耳小麦，消费点 C^* 达到 $U_2^* > U_1^*$。手写总结四点： $\frac{P_W}{P_C} < (\frac{P_W^*}{P_C^*})^{autarky}$； 最优消费：专业化于 C； 更高效用； 选择集扩张（choice set expansion）。

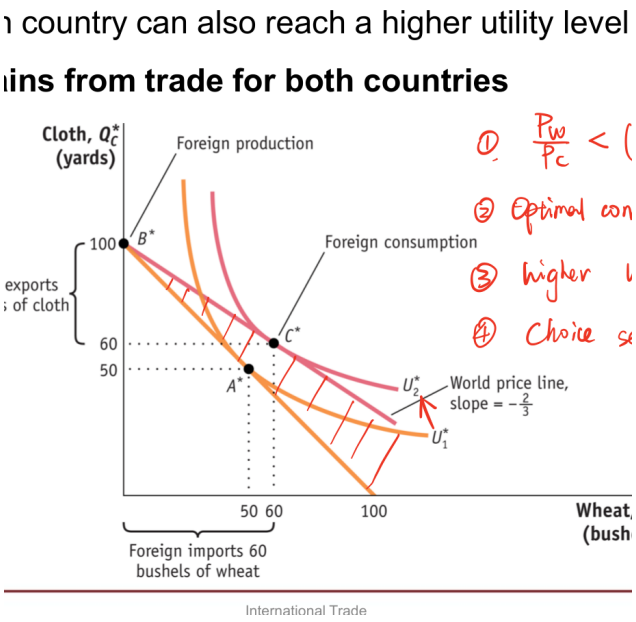


图 26: 第 48 页：Foreign 的贸易得益——生产点 B^*、消费点 C^*、世界价格线斜率 $-2/3$（介于 -1 与 $-1/2$ 之间）；出口 40 码布、进口 60 蒲式耳小麦。

理解贸易得益：“迂回生产”（第 49–51 页）：

- 贸易好比布的 **MPL 提升**。如何理解？Home 通过贸易**以“迂回方式”（roundabout way）生产布：**
  - 直接方式：1 单位劳动 $\to$ **2**（MPL_C）单位布（板书作答）；
  - 迂回方式：1 单位劳动 $\to$ **4**（MPL_W）单位小麦（板书）$\to$ 按贸易均衡相对价格换布。板书设均衡相对价格为 **2/3**（圈注；小麦的相对价格，介于 1/2 与 1 之间）：4 单位小麦 $\to 4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$ 单位布。
- 由于 $\frac{8}{3} > 2$，迂回方式比直接方式更有效率（more efficient）；
- 贸易就像布的 MPL 从 2 提高到 $\frac{8}{3}$（板书填空）；

- 用 $MPL_C = \frac{8}{3}$ 重算 PPF $\Rightarrow$ **预算集（CPF）扩张**。

贸易得益的三重类比（第 58 页，对照 GDP 的三种定义）：

GDP 的定义	贸易得益的对应表述
支出之和（手写 $C+I+G+NX$）	CPF 扩张——代表性主体能**消费**更多（“overall”，手写）
生产之和（手写 $\sum_{i\in\text{final}} P_i Y_i$）	“迂回”生产——进口品的等价**生产率**更高
收入之和（手写 $wL+rK+\cdots$）	**真实工资**上升（手写注：potentially grosso modo，粗略地）

3.7 专业化、就业与工资

完全专业化（第 53–54 页）：贸易均衡中，各国倾向于**专业化生产其有比较优势的产品**。**Home 生产小麦**（粉框）：$w = P_W \cdot MPL_W$（板书打勾），与 $P_C \cdot MPL_C$ 比较（手写：$>$）；**Foreign 生产布**（粉框）：$w^* = P_C \cdot MPL_C^*$（手写：$> P_W \cdot MPL_W^*$）。

机制（第 54 页）：Home 专业化于小麦，**布产业在 Home 消失**——只要 $\frac{P_W}{P_C} > \frac{MPL_C}{MPL_W}$（贸易相对价格高于自给自足），就有 $P_W \cdot MPL_W > P_C \cdot MPL_C$：布产业无法吸引任何工人（工资低于小麦业）。

真实工资（第 55–57 页）：以商品 g 计的真实工资 $= \frac{w}{P_g}$（红字定义）。工人的福利用两种商品的真实工资衡量。

	Wage Formula	Real wage in terms of Wheat (w/P_W)	Real wage in terms of Cloth (w/P_C)
Home (Autarky)	$w = P_W \cdot MPL_W$ $= P_C \cdot MPL_C$	MPL_W	MPL_C
Home (Trade)	$w = P_W \cdot MPL_W$	MPL_W	$\frac{P_W}{P_C} \cdot MPL_W$
Direction of Change	P_W/P_C increase	不变	提高

$\frac{P_W}{P_C} > \left(\frac{P_W}{P_C}\right)^{autarky} = \frac{MPL_C}{MPL_W}$ Workers' welfare ? improve !

9/16/26 International Trade 56

图 27: 第 56 页板书：Home 的真实工资——贸易后 $w/P_W = MPL_W$ 不变（手写“不变”），$w/P_C = \frac{P_W}{P_C} \cdot MPL_W$ 提高（手写“提高”）；手写注：$\frac{P_W}{P_C} > \left(\frac{P_W}{P_C}\right)^{autarky} = \frac{MPL_C}{MPL_W} \Rightarrow$ **Workers' welfare? Improve!**（工人福利改善）。

	Wage Formula	Real wage in terms of Wheat (w/P_W)	Real wage in terms of Cloth (w/P_C)
Foreign (Autarky)	$w^* = P_W \cdot MPL_W^* = P_C \cdot MPL_C^*$	MPL_W^*	MPL_C^*
Foreign (Trade)	$w^* = P_C \cdot MPL_C^*$	$\frac{P_C}{P_W} MPL_C^*$	MPL_C^*
Direction of Change	P_W/P_C decrease	increase	no change

⇒ Worker welfare in F improve.

9/16/26 International Trade 57

图 28: 第 57 页板书（课后练习）：Foreign 的真实工资——贸易后 $w^*/P_C = MPL_C^*$ 不变（手写 no change），$w^*/P_W = \frac{P_C}{P_W} \cdot MPL_C^*$ 增加（手写 increase）⇒ **Worker welfare in F improve**（手写）。

李嘉图模型的分配结论

贸易后：出口部门**以本部门商品计的真实工资不变**（$w/P_W = MPL_W$），以进口品计的真实工资上升（$w/P_C = \frac{P_W}{P_C} MPL_W \uparrow$，因为 P_W/P_C 上升）——**工人的福利（唯一要素的所有者）确定改善**。本模型中不存在输家：唯一要素劳动可跨部门流动，人人都在扩张的出口部门就业。

相对工资（Relative Wages，第 59–61 页）：定义 $\frac{w}{w^*}$（板书）。Home 生产小麦 $w = P_W \cdot MPL_W$；Foreign 生产布 $w^* = P_C \cdot MPL_C^*$。比较两国工资有两层含义：

1. **工人的相对福利（Relative welfare of workers）**。相对工资的范围：自给自足价格满足 $\frac{MPL_C}{MPL_W} \le \frac{P_W}{P_C} \le \frac{MPL_C^*}{MPL_W^*}$（板书：$\frac{1}{2} \le \frac{P_W}{P_C} \le 1$）。于是

$$\frac{w}{w^*} = \frac{P_W}{P_C} \times \frac{MPL_W}{MPL_C^*} \in \left[\frac{MPL_C}{MPL_C^*}, \frac{MPL_W}{MPL_W^*}\right]$$

（板书代入本例数字：$[2/1, 4/1]$，即 $w/w^* \in [2, 4]$；手写注：区间端点对应 "**Absolute Advantage**（绝对优势）"——板书框出 $\frac{MPL_C}{MPL_C^*}$ 与 $\frac{MPL_W}{MPL_W^*}$）。相对工资越高，Home 工人相对福利越高。本例中 Home 在**两种**商品上都有绝对优势（$MPL_W = 4 > 1$，$MPL_C = 2 > 1$），故 Home 的相对工资恒大于 1。

2. **劳动的相对成本（Relative cost of labor）**：从相对工资可以 "反向工程" 出专业化模式（第 60 页表）：

生产一单位的劳动成本	小麦	布
Home	$\frac{w}{MPL_W} = \frac{1}{4}w$（红字）	$\frac{w}{MPL_C} = \frac{1}{2}w$（红字）
Foreign	$\frac{w^*}{MPL_W^*} = w^*$	$\frac{w^*}{MPL_C^*} = w^*$
Home 生产该商品当	$\frac{1}{4}w \le w^*$（即 $\frac{w}{w^*} \le 4$）	$\frac{1}{2}w \le w^*$（即 $\frac{w}{w^*} \le 2$）
Foreign 生产该商品当	$w^* \le \frac{1}{4}w$（即 $\frac{w}{w^*} \ge 4$）	$w^* \le \frac{1}{2}w$（即 $\frac{w}{w^*} \ge 2$）

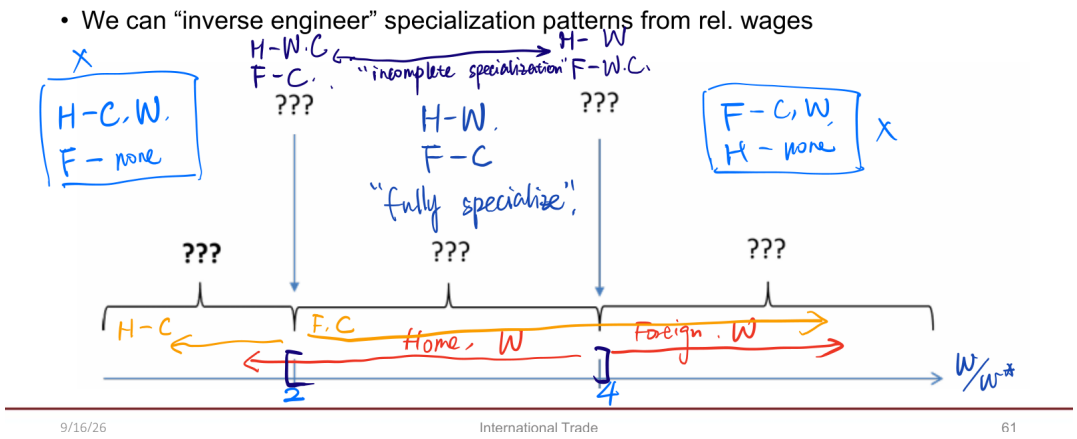


图 29: 第 61 页板书：以相对工资 w/w^* 为轴“反向工程”专业化模式——$w/w^* < 2$：F 无产业可竞争（不可均衡，板书打叉）；$w/w^* = 2$ 与 $= 4$：不完全专业化（板书“???”）；$2 < w/w^* < 4$：**完全专业化**（H 生产 W、F 生产 C）；$w/w^* > 4$：H 无产业（不可均衡，打叉）。

讨论：社会计划者视角 vs. 微观主体视角（第 62 页）

模型中我们用**比较优势**讨论“贸易原因”——基于整个经济的 PPF 与机会成本（老师手写批注“**Social Planner's View**”）。而现实中与任何做贸易的企业交谈——他们考虑的是自己企业的投入产出选择（手写批注“**Micro-agents' View**”），“有利可图就贸易”。**我们的理论错了吗？若没错，两种视角如何调和？**——老师要求同学准备自己的答案，上半学期总结课回顾。

下一讲预告（第 63 页）：求解贸易均衡；李嘉图模型的比较静态；李嘉图模型的扩展（劳动不可流动；非贸易品）。

3.8 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理）

Endowment 与 Ricardo 模型的横向比较（课后手写笔记第 64–65 页）

1. 共同的 insights：

- **贸易原因**：自给自足下相对价格差异 $\Rightarrow$ 套利；
- **贸易模式**：出口自给自足下相对价格低的产品；
- **贸易平衡**：同一产品在两国相对价格趋同；
- 核心思维实验：“**roundabout trade**（迂回贸易）”。

2. Autarky 均衡（手写对照表，见图 30）：

	Endowment	Ricardo
PPF	**点**（禀赋）	**直线**，slope $= -\frac{MPL_C}{MPL_W} = -\frac{P_W}{P_C}$
Autarky 均衡条件	生产 = 消费：$(Q_W, Q_C) = (C_W, C_C)$（“自给自足”）	同左（生产点与消费点重合）
相对价格	由禀赋相对丰裕程度（P 指数）决定	由两商品 MPL_g 之 inverse ratio 得出
要素市场	不存在	劳动力自由流动：$w = P_C \cdot MPL_C = P_W \cdot MPL_W$

3. 贸易对经济之影响（手写注：对 Home 而言，技术上视为 $\frac{P_W}{P_C}$ 增加，即出口品的相对价格提升；见图 31）：

	Endowment	Ricardian
生产决策	无	在具有比较优势的部门专业化：$Q^W = L \cdot MPL_W$，$Q^C = 0$
收入	卖掉所有商品：$I = P_W Q_W + P_C Q_C$	
CPF 图示 / 消费选择	消费点沿 CPF 移动（出口品减少、进口品增加）	同左（CPF 从禀赋点/专业化点出发）
Gains from trade	效用明显提升；消费选择扩展（“支出法”）	效用明显提升；消费选择扩展（“支出法”）；生产效率提升 $MPL_C \uparrow$（“Roundabout” 间接生产）；劳动真实收入提升：$w/P_C \uparrow$、w/P_W 不变（“收入法”）

（手写注：Endowment 中没有生产或要素收入——所以只有 两条渠道；Ricardo 多出 两条。）

※ Remarks: Endowment 与 Ricardo 横向比较

1. 共同的 insights:
   a. 贸易原因：自给自足下相对价格差异 ⇒ 套利
   b. 贸易模式：出口自给自足下相对价格低的产品
   c. 贸易平衡：同一产品在两国相对价格趋同
   核心思维实验："roundabout trade"

2. Autarky 均衡

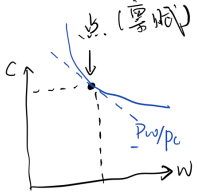
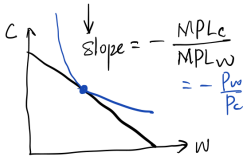
	Endowment	Ricardo
PPF Autarky 均衡图示	点（禀赋） 	直线 
Autarky 均衡条件	生产 (Qw, Qc) = 消费 (Cw, Cc)。"自给自足"	
相对价格	由禀赋相对丰富程度（及偏好）决定。	由两商品 MPLg 之 inverse ratio 得出
要素市场	不存在	劳动力自由流动。 w = Pc · MPLc = Pw · MPLw。

图 30: 课后手写笔记（一）：Endowment 与 Ricardo 横向比较——共同 insights、自给自足均衡对照表（PPF、均衡条件、相对价格、要素市场）。

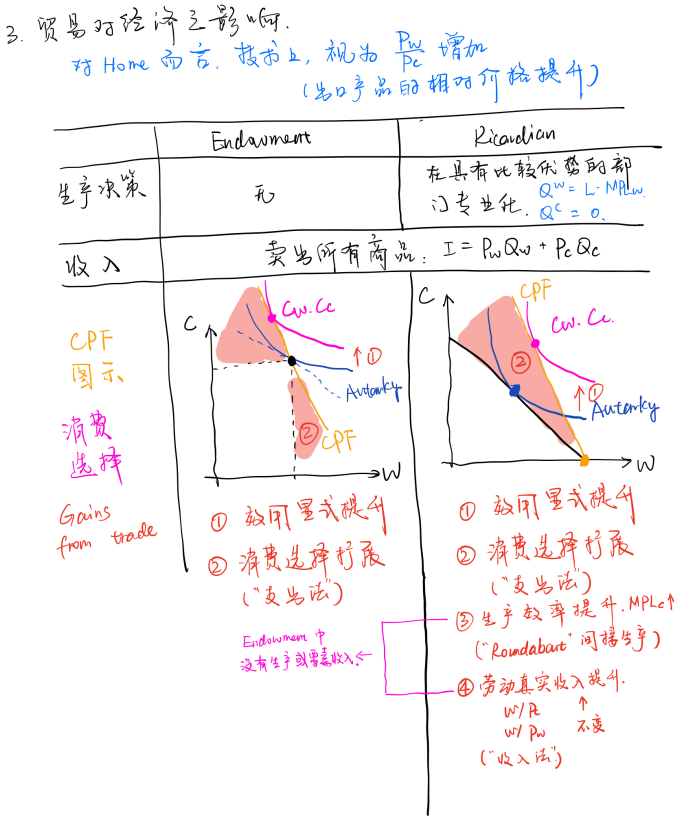


图 31: 课后手写笔记（二）：贸易对经济之影响——CPF 图示与贸易得益的四条渠道（ 效用提升　消费选择扩展　生产效率提升　劳动真实收入提升）。

本讲总结：通用结论与方法

1. **贸易原因分类：**技术差异（李嘉图）、禀赋差异（H-O /禀赋模型）、偏好差异、规模经济与产品差异化——每个模型只强调一个维度。

2. **比较优势 $\neq$ 绝对优势：**出口模式由**相对**机会成本决定；即使一国在所有商品上都有绝对优势（本例 Home：$MPL_W = 4 > 1$，$MPL_C = 2 > 1$），两国仍都从贸易中获益——李嘉图模型的 "非平凡" 之处（Samuelson）。

3. **李嘉图设定：**单要素（劳动）、CRS（$MPL_g = A_g$ 常数）、完全竞争、劳动国内自由流动 / 国际不可流动；PPF 为直线，斜率 $= -\frac{MPL_C}{MPL_W} = -\frac{1}{2}$（本例）。

4. **自给自足相对价格四重身份**（板书）：$P_W/P_C =$ PPF 斜率 $=$ 小麦的机会成本 $=$ MPL 反比（$\frac{MPL_C}{MPL_W}$）$=$ 单位劳动投入之比（$\frac{a_W}{a_C}$）。劳动市场均衡条件 $w = P_g \cdot MPL_g$ 且跨行业相等。

5. **贸易模式：**出口自给自足相对价格更低的商品（Home出口小麦、Foreign 出口布）；世界相对价格介于两国自给自足价格之间（$(1/2, 1)$）。

6. **贸易得益的四种表述：**效用提升（显示偏好/指定效用函数）； CPF 扩张（支出法）； "迂回生产"：贸易像把进口品部门的 MPL 从 2 提高到 $MPL_W \times \frac{P_W}{P_C} = \frac{8}{3}$（生产法）； 出口

部门真实工资不变、进口品计的真实工资上升（收入法）。

7. **完全专业化**：只要贸易相对价格严格高于自给自足相对价格，出口部门工资更高，劳动全部流向出口部门，进口部门消失；$w/w^* \in [\frac{MPL_C}{MPL_C^*}, \frac{MPL_W}{MPL_W^*}]$ 之外的模式不可均衡，边界上出现不完全专业化。

8. **相对工资的两重含义**：工人相对福利；劳动相对成本（可反向工程专业化模式）。李嘉图模型中无输家：唯一要素劳动完全流动。

第 4 讲　李嘉图模型（下）

The Ricardian Model, Part 2

本讲导读：本讲对应 Lecture 4（The Ricardian Model – part 2, Sep. 23），共 80 页（另附 5 页“Lecture 4 思考题解答”）。内容：求解李嘉图模型的贸易均衡（出口供给曲线、进口需求曲线、瓦尔拉斯定律、三种均衡情形、世界 PPF 方法）；贸易条件（ToT）与比较静态（“谁从贸易中得益更多”、关税的 ToT 操纵）；模型结论与局限；三个扩展——贸易平衡与失衡（跨期贸易玩具模型、中美储蓄率例子、无限期推广与“一次反转”）、不可流动要素（存在输家）、非贸易品（Balassa–Samuelson 效应）。

4.1 求解国际价格：瓦尔拉斯定律与三步路线图

回顾（第 3–5 页）：设定——两国两商品、生产技术、商品与劳动市场完全竞争（板书 $w_g = P_g \cdot MPL_g$）；自给自足均衡（PPF 为直线、IC 与 PPF 相切、相对价格 = MPL 反比 = 机会成本——板书高亮批注“**Comparative Advantage**”）；贸易模式（出口有 CA 的商品）；**贸易均衡价格介于两个自给自足价格之间**（蓝底高亮；手写不等式 $(\frac{P_W}{P_C})^{\text{Autarky, export } W} \overset{?}{<} (\frac{P_W}{P_C})^{\text{Trade}} \overset{?}{<} (\frac{P_W}{P_C})^{\text{Autarky, import } W}$）；贸易得益（预算集/CPF 扩张——手写“**整体**”；真实工资的福利变化——手写“**个体**”）；两国都得益。上讲遗留（第 5 页手写）：世界价格线（斜率 $-2/3$）“Assumed in last lecture. **Now: solve it!**”。

微观 vs. 贸易的均衡求解（第 7 页）：微观中解竞争均衡——把**需求**与**供给**（荧光高亮）写成价格的函数，找供求相等的价。李嘉图模型中：**Demand and supply of what?**（红笔下划线）——两种商品（小麦与布），都要考虑吗？（手写标注：demand → **import**、supply → **export**）

瓦尔拉斯定律（Walras Law，第 8 页）

其实**不需要超过一个方程：Walras Law**——若除一个市场外其余市场都均衡，则最后一个市场也均衡。若小麦市场均衡（Home 的小麦出口 = Foreign 的小麦进口），则布市场也均衡（Foreign 的布出口 = Home 的布进口）。**只需解一个值：相对价格**（蓝底高亮）。

解相对价格的三步路线图（第 9 页，含手写注释）

1. **Step 1：确定贸易模式（Trade Patterns，红字）**——谁出口？（“export supply curve”，手写：小麦的 export supply 是 **H**）谁进口？（“import demand curve”，手写：小麦的 import demand 是 **F**）。

2. **Step 2（荧光高亮）：推导每条 Curve，扫描所有可能的 p（红字）**——生产选择、消费选择、生产与消费的差额。手写注释：“Derive **each single curve**：exogenous P（any possible values，荧光高亮）→ endogenous Q”（把 P 当外生、解出内生数量）。

3. **Step 3：让两条 Curve 相互作用，“市场出清”**——出口供给在 p 处 = 进口需求在 p 处。手写注释：“Combine two curves: solve endogenous P & Q”。

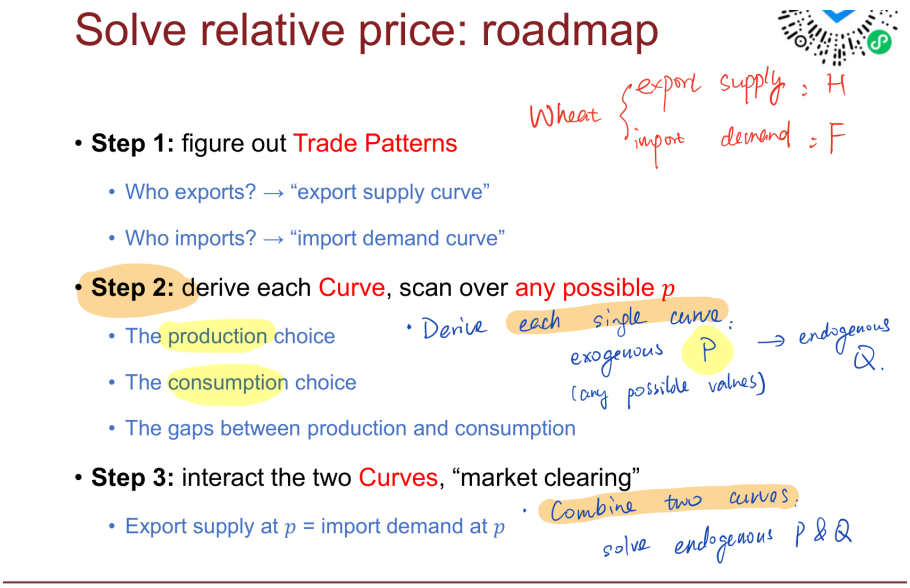


图 32: 第 9 页：解相对价格的三步路线图（含手写注释——把价格当外生逐点解出数量，再联立两条曲线解出均衡 P 与 Q）。

4.2 出口供给曲线（Home，小麦）

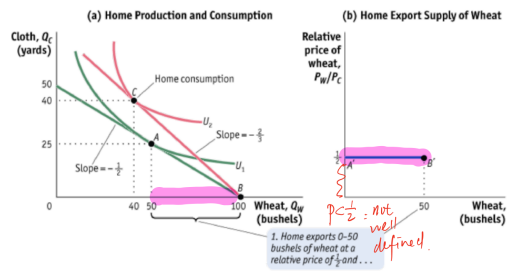
定义（第 10 页）：国际贸易中**出口方就是供给方**。“出口供给”曲线：Home 在**各种相对价格**（红笔下划线）下想要出口的小麦数量。对任给的小麦相对价格，Home 的出口决策：

$$\max_{Q_C,Q_W} \; I = P_W Q_W + P_C Q_C \quad \text{s.t.} \; \frac{Q_C}{MPL_C} + \frac{Q_W}{MPL_W} = \bar{L} \; \text{(PPF)}$$

出口 = 生产 − 消费（高亮），所以要同时解生产与消费（手写：$\max_{C_W,C_C} U(C_W,C_C)$ s.t. $P_C C_C + P_W C_W = I^*$）。

扫描相对价格（第 11–14 页，板书图）：

- $p < 1/2$（**低于 Home 自给自足价格**）：虽然 Home 在小麦上有比较优势，但国际相对价格低于自给自足——Home **不出口任何小麦**；可以规定 **export supply = 0**，或说曲线在该区域 **not well defined**（粉高亮）。
- $p = 1/2$（**恰为 Home 自给自足价格**）：PPF 与预算线重合；Home 在 PPF 上任一点生产无差异；小麦产量可以是 0 到 100 之间任何数；小麦消费是固定数（设 50）；**出口可以是 0 到 50（= 100 − 50）之间任何数**（粉底高亮）——出口供给曲线的**水平部分**。
- $p > 1/2$：预算线高于 PPF，交点即生产选择；Home 小麦产量为 100（**完全专业化**）；消费是相对价格的函数；**相对价格更高，消费更小？（yes or no，红字设问）**——不一定！出口 = 100− 消费；相对价格上升 ⇒ **向上倾斜的出口供给曲线**。手写注：$Q_W = 100$（角点圈注）。



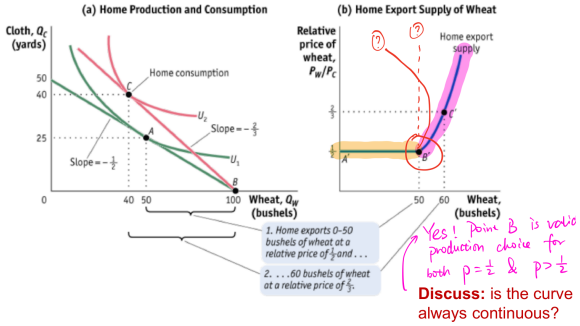


图 33: 左（第 13 页）：$p = 1/2$ 时 Home 出口 0–50 之间任何数量（水平段）；右（第 16 页）：$p > 1/2$ 时出口供给向上倾斜（$p = 2/3$ 时出口 60）。手写（右图）："Yes! Point B is valid production choice for both $p = \frac{1}{2}$ & $p > \frac{1}{2}$"；**Discuss: 曲线总是连续的吗？**（红字）

$p > 1/2$ 时出口供给斜率的微观基础（第 15 页）——复习 **Slusky 方程**：

$$\frac{\partial C_g}{\partial P_g} = \underbrace{\left.\frac{\partial C_g}{\partial P_g}\right|_{u=\bar{u}}}_{(-)\text{ 替代效应}} + \underbrace{\frac{\partial C_g}{\partial I}}_{(+)} \cdot \underbrace{\frac{\partial I}{\partial P_g}}_{(+)}$$

左边是价格对消费量的影响；**替代效应**恒为负（p 上升、效用不变时少消费 W）；**收入效应**取决于 (1) g 是正常品还是劣等品（此处假设正常品）、(2) 收入的变化。p 上升时 Home 的**收入"上升"**（why?）——手写推导：完全专业化下 $I = 100 \cdot P_W$，$\frac{I}{P_W} = 100$，$\frac{I}{P_C} = 100 \cdot \frac{P_W}{P_C}$（黄色高亮 ↑）。替代与收入效应同向？替代效应为负、收入效应为正——总效应不确定，但对小麦的出口供给：消费下降（W 更贵）+ 产量固定 100 ⇒ 出口上升。

出口供给曲线小结（第 17 页）：对每个国际相对价格 P，需确定四件事：

1. **生产点**——$P >$ PPF斜率时完全专业化于横轴商品；$P =$ PPF 斜率时 PPF 上任一点；
2. **消费可能性边界（CPF）**——斜率由 P 决定、经过生产点；
3. **消费点**——在每个可能价格下解 CPF 与无差异曲线相切；
4. **解 export = production − consumption**（蓝字）。

数值例子（第 27–30 页）：人口与 MPL 同上讲：Home $L = 25$，$MPL_W = 4$，$MPL_C = 2$（自给自足相对价格 1/2）；Foreign $L^* = 100$，$MPL^*_W = 1$，$MPL^*_C = 1$（自给自足相对价格 1）。Home 在小麦上有 CA 并出口小麦。给两国加**相同的 Cobb–Douglas 效用**（荧光高亮）：$U = Q_W^{0.4} Q_C^{0.6}$。

Home 的出口供给（第 29–30 页）：手写批注"（$p > \frac{1}{2}$）**完全分工**"。生产 100 单位小麦，收入 $= 100P_W$（红圈）。**Discuss**（蓝字）：当 $\frac{P_W}{P_C} = \frac{1}{2}$（生产不确定）时 $I = 100P_W$ 还成立吗？（成立——此时 P_W/P_C 恰为 PPF 斜率，任意生产组合收入相同。）C–D 形式：**40% 的收入花在小麦上**（红笔下划线；手写 $40P_W = P_W C_W$，$C_W = 40$）。于是 $0.4 \times 100P_W = C_W P_W$，得$C_W = 40$，最终$EX_W = 100 - C_W = 60$（红圈）。出口供给曲线：

$$EX_W(P) = \begin{cases} 0 \text{ 到 } 60 \text{ 之间任何值}, & P = 1/2 \\ 60, & P > 1/2 \end{cases}$$

垂直部分（完全分工段）的解释：生产固定为 100、C–D 消费 $C_W = 0.4I/P_W = 0.4 \times 100P_W/P_W = 40$ 与价格无关 ⇒ 出口恒为 60（板书图 34）。

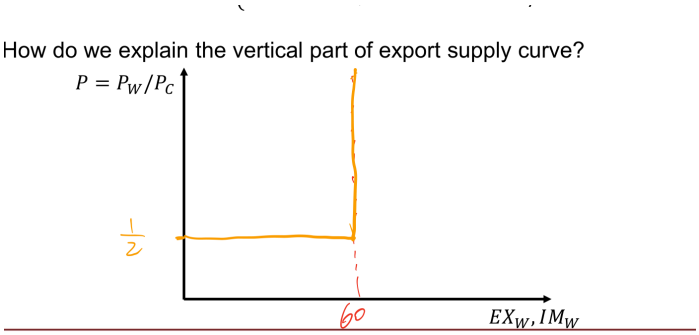


图 34: 第 30 页板书：Home 出口供给曲线——水平段（$P = 1/2$，出口 0–60）+ 垂直段（$P > 1/2$，出口恒为 60）。

4.3 进口需求曲线（Foreign，小麦）

定义（第 18 页）：国际贸易中**进口方就是需求方**。“进口需求” 曲线：Foreign 在各种相对价格下想要进口的小麦数量（手写标注 (W, F)）。进口 = 消费 − 生产，同样要解生产与消费。

扫描相对价格（第 19–22 页）：从 1（Foreign 自给自足价格）出发：

- $p > 1$：Foreign 在小麦上有比较劣势，若国际相对价格高于其自给自足价格，Foreign **不进口任何小麦**（红笔下划线）——进口需求 = 0 或曲线 not well defined（红笔下划线）。
- $p = 1$：PPF 与预算线重合；生产 0–100 之间任意；消费固定（50）；**进口可以是 0 到 50（= 50 − 0）之间任何数**——进口需求曲线的**水平部分**。
- $p < 1$：预算线高于 PPF；**Foreign 的小麦产量为 0**（红框；完全专业化于布）；消费是相对价格的函数；**相对价格更高，消费更小？（yes or no）**；进口 = 消费 −0；相对价格下降 ⇒ **向下倾斜的进口需求曲线**。

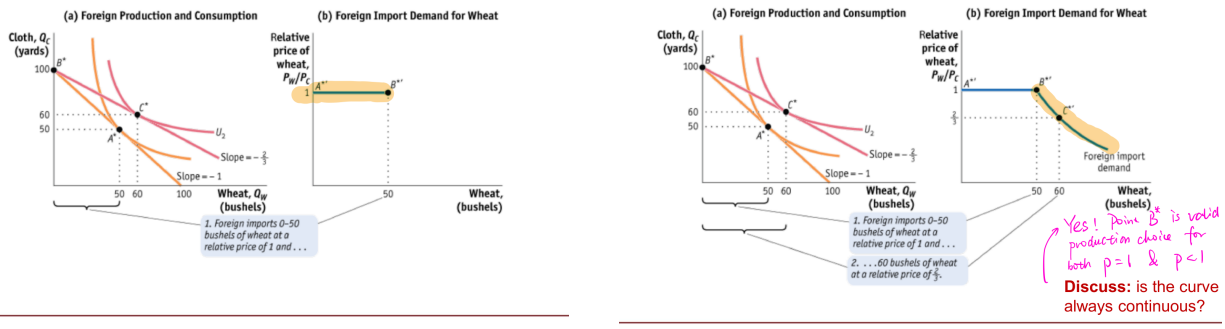


图 35: 左（第 21 页）：$p = 1$ 时 Foreign 进口 0–50 之间任何数量（水平段）；右（第 24 页）：$p < 1$ 时进口需求向下倾斜（$p = 2/3$ 时进口 60）。手写：“Yes! Point B^* is valid production choice for both $p = 1$ & $p < 1$”；**Discuss: 曲线总是连续的吗？**

$p < 1$ 时进口需求斜率（第 23 页）：Slusky 方程同前，但手写批注 (−)：Foreign 完全专业化于布，$I^* = 100 \cdot P_C$，$p \uparrow \Rightarrow \frac{I^*}{P_W} = 100\frac{P_C}{P_W} = 100 \cdot \frac{1}{p} \downarrow$——Foreign 的收入（以小麦计）随 p 上升而下降（why? 因为它出口布）。替代效应为负、收入效应亦为负 ⇒ 消费确定下降，进口需求确定下降（向下倾斜）。

数值例子（第 31–32 页）：手写批注 “（$p<1$）完全分工”。Foreign 生产 100 单位布，收入 $=100P_C$（$p=1$ 时也成立）。C–D：40% 收入花在小麦上：$0.4\times 100P_C = C_W^* P_W$，故 $C_W^* = 40\frac{P_C}{P_W} = \frac{40}{P}$（手写推导：$=40\cdot\frac{1}{P}$）。进口需求：

$$IM_W(P)=\begin{cases}40/P, & P<1\\ 0\text{ 到 }40\text{ 之间任何值}, & P=1\end{cases}$$

$p=2/3$ 时 $IM_W=60$——与 Home 的出口供给相交（板书图 36）。

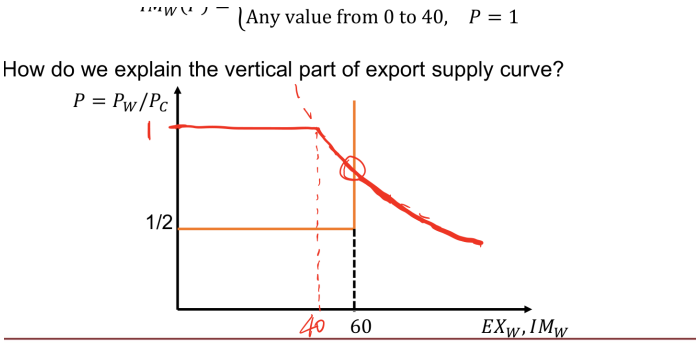


图 36: 第 32 页板书：Foreign 进口需求曲线（红色，$40/P$）与 Home 出口供给（橙色，水平段 + 垂直段于 60）叠加。

4.4 国际贸易均衡与三种情形

国际均衡（第 26、33 页）

国际贸易均衡位于出口供给曲线与进口需求曲线的交点。本数值例：$EX_W(P)=IM_W(P)\Rightarrow 60=40/P\Rightarrow P=2/3$，均衡贸易量 60（图 37）。**Discuss: 如果你对贸易模式判断错了会怎样？**（红字——会解出错误的曲线方向，交点不存在或矛盾；贸易模式必须先由比较优势确定。）

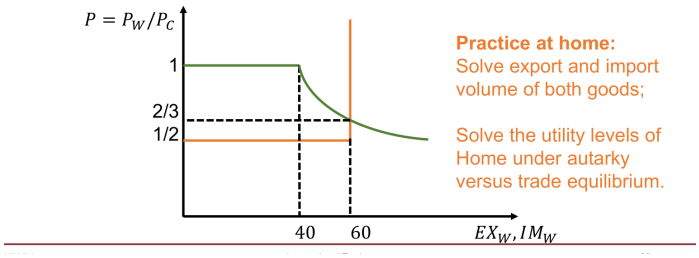


图 37: 第 33 页：数值均衡——两曲线交于 $P=2/3$、数量 60；**Practice at home**（橙字）：解两种商品的进出口量；解 Home 在自给自足 vs. 贸易均衡下的效用水平。

均衡的三种可能情形（第 34–36 页，板书图）：

1. **交于倾斜部分**（图 38）：均衡价格**严格介于**两个自给自足价格之间；两国都在有比较优势的商品上完全专业化（手写 “完全分工”）。
2. **交于出口供给的水平部分**（图 ??）：均衡价格 = **出口国的自给自足价格**；Foreign 完全专业化，但 Home 生产混合（手写 “F: 完全分工、H: 不完全分工”）；通常发生在 **Home 是大国**时（小国的出口供给不足以让大国放弃任何一种商品的生产）。

3. **交于进口需求的水平部分**（图 ??）：均衡价格 = **进口国的自给自足价格**；Home 完全专业化，Foreign 生产混合（手写 “H: 完全分工、F: 不完全分工”）；通常发生在 Foreign 是大国时。板书设问（橙字）：**Discuss: 在数值练习中如何判断该解哪种情形？**

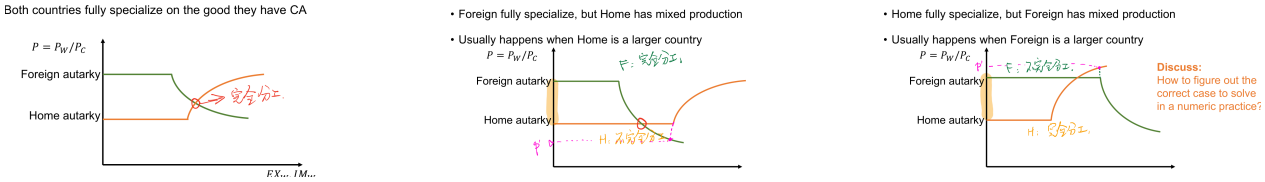


图 38: 均衡的三种情形（第 34–36 页板书）：左——倾斜段相交，两国完全分工；中——出口供给水平段相交（价格 = 出口国自给价格，大国 Home 不完全分工）；右——进口需求水平段相交（价格 = 进口国自给价格，大国 Foreign 不完全分工）。

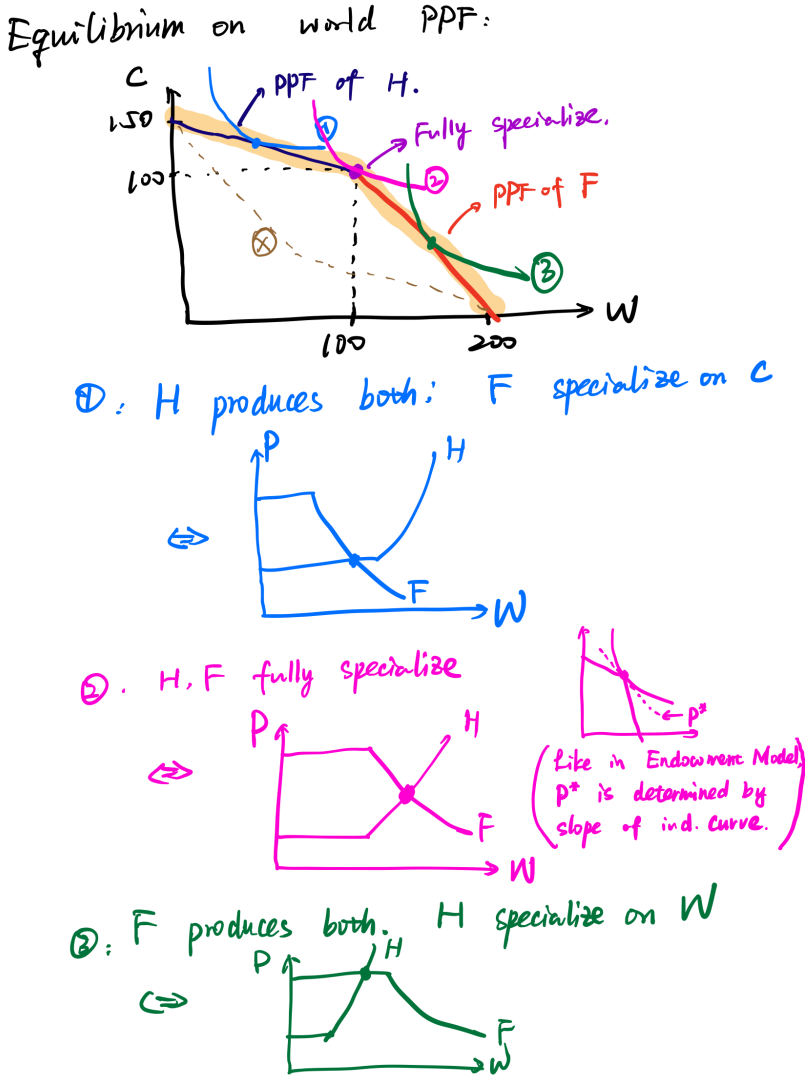


图 39: 第 38 页整页手写：“Equilibrium on world PPF”——世界 PPF（粗橙）由两国 PPF 拼接（H 的 C 截距 150、F 的直线段到 200），均衡落点三种区域： H 生产两种、F 专业化于 C； H、F 都完全专业化（此时像 Endowment Model，p^* 由无差异曲线斜率决定）； F 生产两种、H 专业化于 W——每种情形对应曲线图上不同的交点位置。

替代方法：把世界当作一个整体（第 37–38 页）：像 Endowment 模型那样，能否把世界当作一个加总经济体、当作一个更大的代表性消费者来解（优化如自给自足，CPF = PPF）？两个问题：

1. 什么条件下可以把世界当作整体？——手写答案："(A) **identical & homothetic preferences**（e.g. Cobb–Douglas）"；
2. "世界 PPF" 是什么形状？——手写整页推导（图 39）：世界 PPF 是**折线（扭结）状**：两段直线（各对应一国专业化）加中间混合段；均衡落点分三种区域（对应上面三种均衡情形）；区域 中相对价格由世界无差异曲线的斜率决定（"like in Endowment Model: p^* is determined by slope of ind. curve"）。

4.5 贸易条件（Terms of Trade）与比较静态

贸易条件的定义（第 41–42 页）

Terms of Trade（ToT） $\equiv \dfrac{P_{\text{export}}}{P_{\text{import}}}$（标题荧光高亮；红字定义：出口价格除以进口价格）。

- 手写批注：**Home 的 ToT** $= \frac{P_W}{P_C}$；**Foreign 的 ToT*** $= \frac{P_C}{P_W}$（互为倒数）；
- 即：**每国出口品的相对价格**；
- **ToT 上升 ⇒ 福利更高、贸易得益更大**。

机制（第 41 页）：P_W/P_C 上升对 Home：CPF 向上移动；消费者达到更高效用；贸易得益更大。**Home 出口品（小麦）相对价格上升 ⇒ Home 福利增加**。

ilibrium for Ricardian Model

:s: terms of trade

icardian model

图 40: 第 40 页：福利分析——贸易条件变化的图示（世界价格线绕生产点 B 转动，斜率从 $-2/3$ 起变化，红箭头指示改善方向）。

真实工资视角（第 43 页表）：

	工资公式	以小麦计真实工资	以布计真实工资
Home	$w = P_W \cdot MPL_W$	MPL_W	$\frac{P_W}{P_C} \times MPL_W$（红字 = Home ToT）
Foreign	$w^* = P_C \cdot MPL_C^*$	$\frac{P_C}{P_W} \times MPL_C^*$（橙字 = Foreign ToT）	MPL_C^*

——每国以进口品计的真实工资中恰好嵌着该国 **ToT**：ToT 上升 ⇔ 工人购买力上升。

比较静态两问（第 44–45 页选择题）：

1. Foreign **生产率统一提高**会怎样影响 Home 福利？（A 降低 / B 提高 / C 不确定）
2. Foreign **人口增加**会怎样影响两国福利？（五选项）

解法（第 46 页）：把 “福利上升/下降” 翻译成 “**ToT 上升/下降**”；因此讨论**均衡相对价格的变化方向**；而它由**出口供给与进口需求曲线的移动**决定！

Foreign 生产率统一提高的效应（第 47 页）：贸易模式不变（Foreign 仍在布上有 CA）；任给相对价格 Foreign 生产更多布（PPF 向右扩张，板书手绘 “**PPF expansion**”）；任给相对价格能换更多小麦 ⇒ **Foreign 进口需求曲线右移**。Foreign 人口增加同样使进口需求右移。

- Increase in Foreign production: more cloth produced at any given relative price (PPF expands to the right)
- Can trade for more wheat at any given relative price
- Foreign import demand curve shift to the right

Increase in Foreign population also shifts Foreign import demand to the right

图 41: 第 48 页板书：Foreign 进口需求右移的均衡效应——Home 的 ToT（$\frac{P_W}{P_C}$）↑、Foreign 的 ToT（$\frac{P_C}{P_W}$）↓（手写标注）；Home 得益更多，Foreign 仍得益但变少。

含义（第 49–50 页）：通过 ToT 渠道——**与更大的国家贸易、与生产率更高的国家贸易，得益更大**（蓝斜体）；等价地（蓝字）：**更小的国家从贸易中得益更多；生产率更低的国家从贸易中得益更多**。**Practice**：描述李嘉图模型中一个极端情形——与非常小的伙伴贸易时本国毫无得益（伙伴的自给自足价格恰等于本国自给价格 ⇒ 贸易后价格不变）。**Discuss**（橙字）：一国能否用政策操纵 ToT 以扩大贸易得益，比如关税？

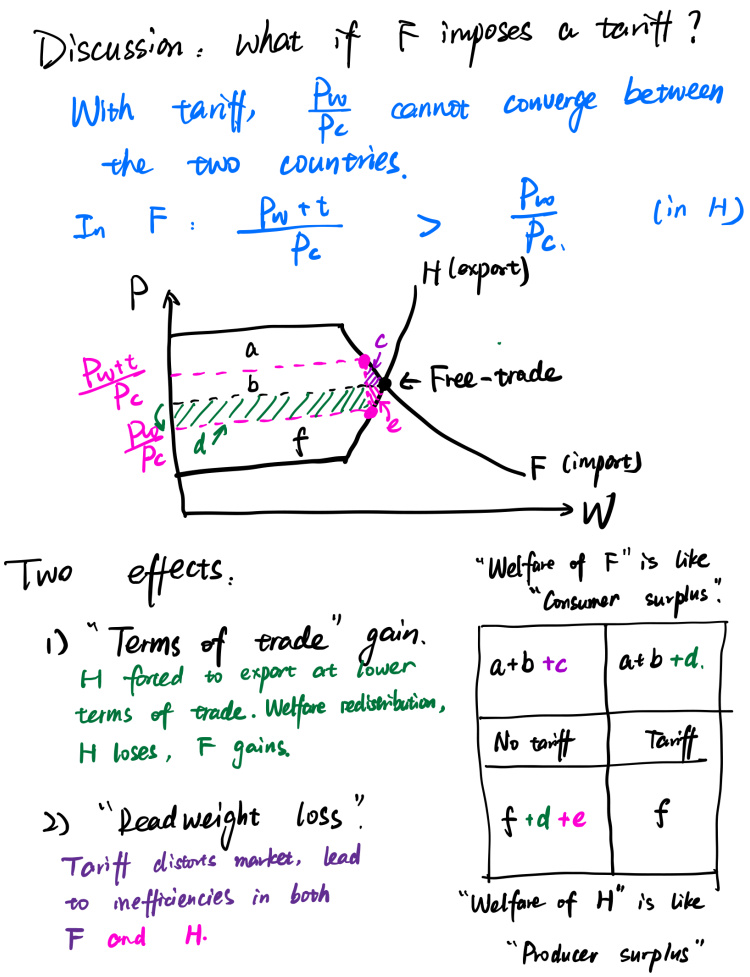


图 42: 第 51 页整页手写（关税讨论）：关税使 $\frac{P_W}{P_C}$ 在两国间无法收敛——F 国内 $\frac{P_W+t}{P_C} > \frac{P_W}{P_C}$（H 国）；两种效应：“ToT 得益”（H 被迫以更差的贸易条件出口；福利再分配：H 损、F 得）；“无谓损失”（关税扭曲市场，两国都有无效率）；手写表格：把 F 的福利类比为“消费者剩余”（no tariff: $a+b+c$；tariff: $a+b+d$），H 的福利类比为“生产者剩余”（no tariff: $f+d+e$；tariff: f）。

李嘉图模型结论（第 52 页，原文红字）：贸易模式由比较优势决定；即使贸易平衡，两国都从贸易中获益；贸易条件决定一国从贸易中得益多少（如：小国得益更多）；贸易模式取决于比较优势，但工资受绝对优势影响。

模型局限（第 53 页）：只有一种生产要素——PPF 为直线（两要素时更复杂）；没有空间讨论贸易的分配效应——贸易得益未必人人均等（如资本家 vs. 工人；熟练 vs. 非熟练劳动；手写批注：$L \to w/P$、$K \to r/P$、$T \to r_T/P$——多要素时各有真实回报）；最终产品市场完全竞争（期中后讨论不完全竞争）；劳动市场无摩擦的强假设——接下来放松这些假设。

4.6 扩展一：贸易平衡与失衡（跨期贸易）

李嘉图中的贸易平衡（第 55 页）：与 Endowment 模型一样，消费者不能花费超过生产价值。贸易平衡条件等价于**预算约束**：

Home 的 BC: $P_W \cdot Y_W = P_W \cdot C_W + P_C \cdot C_C \quad \Longrightarrow \quad$ Trade Balance: $P_W(Y_W - C_W) = P_C \cdot C_C$,

即出口价值 = 进口价值。

现实中的失衡（第 56 页）：**2025 年净出口：中国 +3.8% of GDP；美国 −3.6%**。双边货物差额 ≠ 一国总体贸易差额或经常账户。**政策争论**：关税、内需疲弱、产业补贴、“产能过剩” 等。

为什么贸易会失衡？（第 57 页）：单期模型中：$P_W \cdot Y_W$ = 收入 = 消费 $= P_W C_W + P_C C_C$（高亮）——必然平衡。**多期**情形：

$$\text{收入} + \text{借入（Borrowings）} = \text{消费} + \text{储蓄（Savings）}$$

美国消费者借钱多买中国商品；中国消费者存钱少买美国商品……**借入（债务）与储蓄（资产）**是“**现在商品与未来商品之间的贸易**”（高亮；手写标注利率 r）。

李嘉图式跨期玩具模型（第 58–64 页）：

- 两种商品不再是 “小麦/布”：每国把**一单位资源**配置于两个日期交付的商品——商品 1（“now”，今天生产消费）、商品 2（“later”，一年后生产消费）。出口 “现在”、进口 “未来” = 对外放贷 = **经常账户顺差**（手写批注：now surplus、later deficit）；进口 “现在”、出口 “未来” = 对外借款 = 经常账户逆差。

- **跨期生产**（第 59 页）：设 ℓ_i 为用于当期产出的资源份额：

$$Q_{i1} = \sqrt{\ell_i}, \qquad Q_{i2} = (1+g_i)\sqrt{1-\ell_i},$$

  g_i：**生产率增长**（生产 “未来商品” 相对于 “当前商品” 的生产率；红字）。平方根使每种用途边际递减 ⇒ PPF 外凸（手绘草图，比李嘉图更一般的形状）。贸易逻辑不变。

- **偏好与预算**（第 60 页）：$U_i = C_{i1}^{1-s_i} C_{i2}^{s_i}$（等价于 $(1-s_i)\log C_{i1} + s_i \log C_{i2}$，手写验算 $\frac{\partial U}{\partial \ell_i}$ 对应）；s_i：**未来消费的支出权重（简单储蓄倾向，红字）**。$p = \frac{1}{1+r}$：以当前商品计的未来商品价格。预算：$C_{i1} + pC_{i2} = Q_{i1} + pQ_{i2}$。C–D 法则：$\frac{C_{i1}}{pC_{i2}} = \frac{1-s_i}{s_i}$（高亮）。

- **自给自足的资源分配**（第 61 页）：无贸易时每期消费 = 生产。代入对数效用（省略常数）得 $\frac{1-s_i}{2}\log \ell_i + \frac{s_i}{2}\log(1-\ell_i)$；一阶条件 $\frac{1-s_i}{\ell_i} = \frac{s_i}{1-\ell_i} \Rightarrow \ell_i^A = 1 - s_i$（高亮）。储蓄倾向越高，资源越多地转向 “未来”。

- **自给自足价格与贸易方向**（第 62 页）：未来商品的自给自足相对价格（手写完整推导：$C_{i1} = \sqrt{\ell_i^A} = \sqrt{1-s_i}$，$Q_{i2} = C_{i2} = (1+g_i)\sqrt{s_i}$）：

$$\frac{C_{i1}}{pC_{i2}} = \frac{1-s_i}{s_i} \implies p_i^A = \frac{s_i}{1-s_i} \cdot \frac{C_{i1}}{C_{i2}} = \frac{1}{1+g_i}\sqrt{\frac{s_i}{1-s_i}}$$

  比较自给自足价格，正如两商品模型：**生产率增长 g_i 更高** ⇒ 未来商品相对便宜：**出口未来商品、进口现在商品**（蓝字）；**储蓄倾向 s_i 更强** ⇒ 未来商品相对昂贵：**进口未来商品、出口现在商品**（橙字）。

- **中美课堂例子（第 63 页）**：用观测数据取参数——TFP 增长率（2019–2023）：$g_{CN} = 0.0172$，$g_{US} = 0.0074$；储蓄率（2023）：$s_{CN} = 0.42$，$s_{US} = 0.17$。自给自足相对价格：$p_C^A \approx 0.837 > p_U^A \approx 0.449$。**中国更强的储蓄倾向盖过了其更快的生产率增长——暗示净出口**（加粗）。

- **跨期平衡（第 64 页）**：预算约束蕴含（NX 为净出口）：$NX_{i1} + pNX_{i2} = 0$，即 $NX_{i2} = -(1+r)NX_{i1}$。当前放贷为未来进口融资并获得回报；当前逆差由未来出口偿还；两国都能通过跨期移动消费得益。**顺差本身不是福利得益**（红字）。

两期之后：直觉与无限期（第 65–67 页）：

- 持续运转的经济没有单一“最终日期”要求所有外国资产与债务清零；过去的资产赚取收入，新借款可替换到期债务；只要储蓄与投资需求持续，一国可以顺差或逆差多年。两个参数仍然重要（高亮）：**更高 TFP 增长 → 今天进口；更高储蓄倾向 → 今天出口**。
- （可选，第 66 页）更具挑战的模型：**无限期**（$t = 0, 1, 2, \ldots$，仍两国），每期把支出份额 s_i 留给未来（蓝字设问：这对 C–D 效用的形式意味着什么？）；生产函数 $Q_{it} = (1+g_i)^t \sqrt{l_{it}}$，$\sum_{i=0}^{\infty} l_{it} = 1$；可证：两国净出口方向在整个时间序列上**只反转一次**（蓝字：历史上美国 1870–1970 顺差、1971 年起逆差）。
- **阅读政策争论（第 67 页）**：老龄化、不确定性与社会保险会改变推迟消费的意愿；生产率前景与投资机会影响今天的资源需求；关税与补贴改变涉及的商品与伙伴。问：**失衡由什么驱动、资金流向哪里、谁得益……而不是顺差是否“赢”**（红字）。

思考题解答：无限期模型的“一次反转”（附：ChatGPT 生成解答，已逐式验算）

每期商品视为一种商品；支出权重与技术按固定比例变化 ⇒ 自给价格是指数曲线，其相对变化决定早期/后期商品的比较优势，从而解释贸易方向为何只反转一次。要点：

1. **偏好**：$\alpha_{it} = (1 - s_i)s_i^t$，$U_i = \prod_{t=0}^{\infty} C_{it}^{\alpha_{it}}$（权重和为 1）。
2. **生产与自给分配**：$Q_{it} = (1 + g_i)^t \sqrt{\ell_{it}}$，$\sum_t \ell_{it} = 1$。代入对数效用：$\log U_i = \text{const} + \frac{1}{2}\sum_t \alpha_{it} \log \ell_{it}$，由 C–D 分配问题得$\ell_{it}^A = \alpha_{it}$，$C_{it}^A = (1 + g_i)^t \sqrt{\alpha_{it}}$。（验算：约束下最大化 $\frac{1}{2}\sum \alpha_{it} \log \ell_{it}$，一阶条件给出 $\ell_{it} \propto \alpha_{it}$，归一化后即等号。）
3. **自给价格是指数函数**：$p_{it}^A = \frac{\alpha_{it}}{C_{it}^A} = \sqrt{1 - s_i}\left(\frac{\sqrt{s_i}}{1+g_i}\right)^t$。（验算：$\alpha_{it} = (1 - s_i)s_i^t$，除以 $(1 + g_i)^t\sqrt{(1 - s_i)s_i^t}$ 得 $\sqrt{1 - s_i}\, s_i^{t/2}/(1 + g_i)^t$。）相邻期价比恒为$\rho_i = \frac{\sqrt{s_i}}{1+g_i}$：$s_i$ 越高 ρ_i 越大（未来商品相对更贵），g_i 越高 ρ_i 越小（未来商品相对更便宜）。
4. **从价格到贸易方向**：贸易后各国总收入不同，只须把各国整条自给价格曲线乘一个固定常数（不改变逐期比例）。读图规则：**同一日期，曲线较低的一国净出口，曲线较高的一国净进口**。因 $p_{1t}/p_{2t} \propto (\rho_1/\rho_2)^t$ 关于 t 单调，两曲线**至多交叉一次** ⇒ **一次反转**。
5. **数值图示**（$s_1 = 0.4$，$s_2 = 0.2$，$g_1 = g_2 = 0$）：红曲线（国 1）起初低于蓝曲线、在第 0 与第 1 期之间交叉、此后一直高于蓝线 ⇒ 国 1 第 0 期顺差、第 1 期起逆差；国 2 恰好相反。直觉：储蓄倾向更强的一国愿意把消费推迟——早期多交付商品换取以后多得商品。
6. **历史与讨论**：美国货物与服务贸易 1960 年代持续顺差、1976 年起持续逆差；英国 19 世纪末至一战为资本输出国、1984–2018 年经常账户持续逆差（注意经常账户含海外投资收益与转移，不等于净出口）；德国 1952 年以来货物贸易长期顺差——“观察期内未反转”不等于否定模型（交点可在观察窗口之外）。放宽固定 s_{it}、固定 g_{it}、单份资源、零初始资产等假设后可能出现多次反转；核心直觉不变：**一国愿意何时消费 + 它相对更擅长何时生产，共同决定跨期贸易**。

4.7 扩展二：不可流动要素（Immobile Factor）

劳动不可流动会怎样？（第 69–70 页）：两个部门的工资可以不同（w_W 与 w_C）。若小麦部门的工人不能流向布部门以获取那里的更高工资，就会出现 $w_C > w_W$（红底高亮），反之亦然。假设自给自足均衡下 $w_W = w_C$；一部分劳动可在两行业间流动，另一部分不能（原因：技能/资源/政策约束）。贸易开放后 Foreign 出口布：若劳动完全流动，所有工人流向布部门；若有工人滞留在小麦部门，他们挣 $w_W^* = P_W \cdot MPL_W^*$。

流动工人的福利（第 71 页）：手写（"m" – mobile；∗：F 有 CA in C）：$w_m^* = P_C \cdot MPL_C^*$，$\frac{w_m^*}{P_C} = MPL_C^*$，$\frac{w_m^*}{P_W} = \frac{P_C}{P_W} \cdot MPL_C^*$（粉底标 ↑）。流动工人的真实工资与此前分析相同；一个区别：**出口供给更小 ⇒ ToT 更高**；很可能他们比完全流动情形获得更高的福利得益。

滞留工人的福利（第 72 页）：手写（"s" – stuck）：$w_s^* = P_W \cdot MPL_W^*$，$\frac{w_s^*}{P_C} = \frac{P_W}{P_C} \cdot MPL_W^*$（粉底标 ↓），$\frac{w_s^*}{P_W} = MPL_W^*$。以小麦计滞留工人的真实工资是 $\frac{P_W}{P_C} \times MPL_W^*$，**小于自给自足**。滞留在进口部门的工人从贸易中受损（红字），因为他们被迫在比较劣势部门生产（粉底高亮）。但国家整体仍从贸易中得益——"赢家可以补偿输家"。

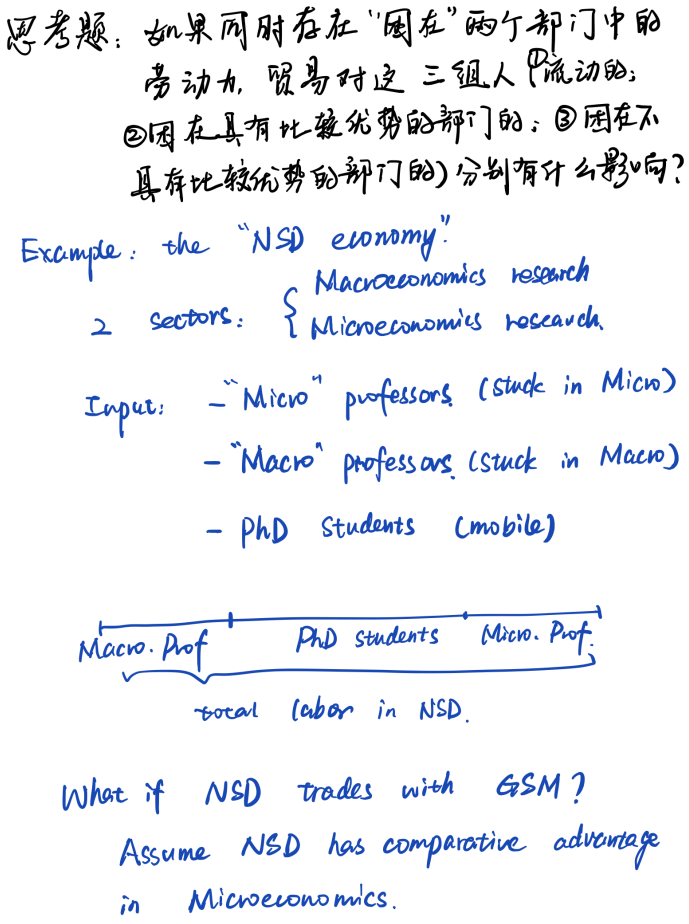


图 43: 第 73 页板书：思考题——如果同时存在 "困在" 两个部门中的劳动力（ 流动的； 困在有比较优势部门的； 困在无比较优势部门的），贸易对这三组人分别有什么影响？老师课堂例："NSD economy"——宏观经济学研究、微观经济学研究两个部门；"Micro" 教授（困在 Micro）、"Macro" 教授（困在 Macro）、PhD 学生（流动）；若 NSD 与 GSM（光华）贸易、NSD 在微观上有比较优势，三组人各自如何受益/受损？

4.8 扩展三：非贸易品（Untraded Goods，可选）

为什么有些商品不被贸易？（第 74 页）：李嘉图模型的另一个重要扩展——某些商品/服务不被贸易。原因：提供高度本地化（理发等本地服务）；极高的贸易成本（如唐朝的荔枝）；政策摩擦（如美国出口管制下的新型 AI 芯片）。

含非贸易品的李嘉图模型（第 76–78 页）：仍有两个可贸易品（小麦 W、布 C），但加一个非贸易品：理发（H）。国内劳动市场均衡：

$$w = P_W MPL_W = P_C MPL_C = P_H MPL_L^H$$

（手写：若 H 在 W 上有 CA、开放贸易，则 $P_H \cdot MPL_H = P_W \cdot MPL_W > P_C \cdot MPL_C$）。开放贸易后 P_W、P_C 在两国均等，但P_H 在两国可以不同——调整以满足劳动市场均衡。非贸易品的价格与出口品价格联动（红字）：$P_H = P_W MPL_W/MPL_H$，故贸易使 P_W/P_C 上升时 P_H 相对 P_C 也上升。

Balassa–Samuelson 效应（第 78 页）

假设可贸易部门发生生产率提升而非贸易部门没有：$MPL_W \uparrow$（高亮“出口部门效率提升”手写）而 $MPL_H \to$（高亮“非贸易部门效率不变”），且可贸易品价格不变（小型开放经济，$P_W \to$）。则 $P_H = P_W MPL_W/MPL_H \Rightarrow P_H$ 上升——非贸易部门品相对于两个可贸易部门都变得更贵（手写：“现实：理发越来越贵了？”）。因此**可贸易部门的生产率增长会提高一国总体物价水平（因为非贸易品价格 ↑）**——解释了为什么更发达国家的平均物价更高，尤其是非贸易品（**Balassa–Samuelson 效应**）。

4.9 模型构建方法地图

李嘉图模型方法地图（据第 80 页手写总结“相对价格的中心角色”整理）

核心枢纽：相对价格 $\left(\frac{P_W}{P_C}\right)$——它在李嘉图模型中“一以贯之”：

- **自给自足（Home）**：$\left(\frac{P_W}{P_C}\right)^{\text{Autarky, Home}}$ ← **PPF 斜率、机会成本**——它同时决定（手写箭头）**消费、生产、出口供给**（曲线图上半支：出口供给从 Home 自给价格出发向右上方倾斜）；
- **自给自足（Foreign）**：$\left(\frac{P_W}{P_C}\right)^{\text{Autarky, Foreign}}$ ← PPF 斜率（F）——决定**消费、生产、进口需求**（曲线图下半支：进口需求从 Foreign 自给价格出发向右下方倾斜）；
- **贸易均衡**：$(\frac{P_W}{P_C})^{\text{Trade}}$ = 两曲线交点（世界市场出清）；
- **对 Home 的含义**：ToT of Home $= \frac{P_W}{P_C}$；真实工资 $\frac{w}{P_C} = \frac{P_W}{P_C} \cdot MPL_W$；福利（in H）随 ToT 上升；
- **对 Foreign 的含义**：ToT of Foreign $= \left(\frac{P_W}{P_C}\right)^{-1}$；真实工资 $\frac{w^*}{P_W} = \frac{P_C}{P_W} \cdot MPL_C^*$；福利（in F）随 $\frac{P_W}{P_C}$ 上升而下降、随自身 ToT 上升而上升。

解题流程（本讲三步法）： 由比较优势定贸易模式 → 固定模式后对每个 p 解生产点（专业化规则）、CPF、消费点（C–D 支出法则），得 $EX(p)$ 与 $IM(p)$ → 令 $EX(p) = IM(p)$ 解出均衡 p 与贸易量；注意三种均衡情形（内点 / 出口国自给价 / 进口国自给价）。

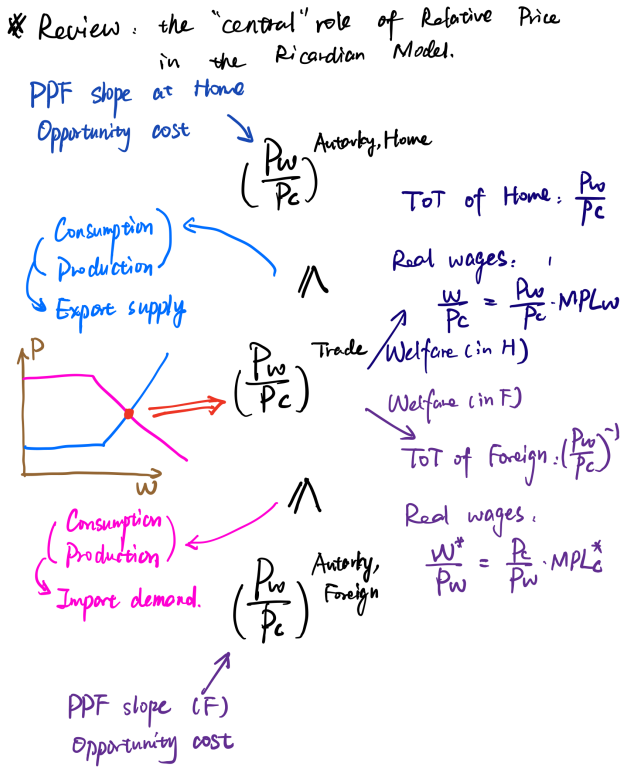


图 44: 课后手写笔记：李嘉图模型中相对价格的“中心”角色——两侧自给自足价格锚定出口供给与进口需求，均衡相对价格同时决定两国的 ToT、真实工资与福利。

本讲总结：通用结论与方法

1. **求解贸易均衡的通用流程**（三步法）：定模式 → 逐价格扫描（把 P 当外生，解生产/消费/净出口）→ 市场出清。由瓦尔拉斯定律只需一个市场一个方程（只解相对价格）。

2. **出口供给/进口需求曲线的形状**：低于出口国自给价格无出口（not well defined）；恰为自给价格时有水平段（生产不确定、消费确定）；高于自给价格完全专业化、曲线垂直或倾斜。C–D偏好下出口供给是 “L 形”（水平段 + 垂直段，$EX = L \cdot MPL - 0.4I/P_W$ 之类）、进口需求是双曲线 $IM = \frac{0.4I^*}{P}$ 型。

3. **三种均衡情形**：内点（价格严格介于两国自给价格之间，双方完全分工）；价格 = 出口国自给价（大国混合生产）；价格 = 进口国自给价。世界 PPF 方法（要求 identical & homothetic 偏好）与之等价，p^* 由世界无差异曲线斜率决定。

4. **贸易条件**：ToT $= P_{\text{出口}}/P_{\text{进口}}$（两国互为倒数）；ToT上升 $\Leftrightarrow$ 以进口品计的真实工资上升 $\Leftrightarrow$ 福利上升。比较静态的通用技巧：把福利问题化为 ToT 问题，再化为曲线移动问题——伙伴国更大/更具生产率 $\Rightarrow$ 本国 ToT 改善 $\Rightarrow$ 小国与低生产率国从贸易中得益更多；极端情形（伙伴自给价 = 本国自给价）无得益。

5. **关税的两种效应**（板书）：ToT 得益（改善本国贸易条件、再分配他国福利）+ 无谓损失（扭曲两国）；小国无 ToT 操纵空间。

6. **李嘉图结论与局限**：模式由比较优势定、两国必得益、ToT定得益多少、工资受绝对优势影响；局限：单要素（无分配分析）、完全竞争、劳动无摩擦——引出后续模型。

7. **跨期贸易**：贸易失衡 = 现在与未来商品之间的贸易；两期模型 $Q_1 = \sqrt{\ell}, Q_2 = (1+g)\sqrt{1-\ell}$，$p^A = \frac{1}{1+g}\sqrt{\frac{s}{1-s}}$；$g$ 高 → 出口未来（今天逆差）；s 高 → 出口现在（今天顺差）；中国（$s = 0.42, g = 0.0172$）vs 美国（$s = 0.17, g = 0.0074$）：$p^A_{CN} \approx 0.837 > p^A_{US} \approx 0.449 \Rightarrow$ 中国净出口；无限期推广：自给价格指数曲线、至多一次交叉 $\Rightarrow$ 贸易方向只反转一次（美国 1870–1970 顺差、1971 年后逆差）；顺差本身不是福利得益。

8. **不可流动要素**：劳动不能跨部门流动时出现部门间工资差；滞留在进口竞争部门的工人受损（被迫在比较劣势部门生产），流动工人得益更多（出口供给小 → ToT 高）；国家整体仍得益——赢家可补偿输家（贸易的分配问题首次出现）。

9. **非贸易品**：$w = P_W MPL_W = P_C MPL_C = P_H MPL_H$；$P_W, P_C$ 国际均等而 P_H 各国不同；可贸易部门生产率提升 $\Rightarrow$ 非贸易品相对价格上升 $\Rightarrow$ **Balassa–Samuelson 效应**（富国整体物价更高）。

第 5 讲　贸易的经验研究（一）

Empirics in Trade (1)

本讲导读：本讲对应 Lecture 5（Empirics in Trade (1), Fall 2026），共 62 页。内容：经验研究导论（理论为何需要检验、“实证” 的两种翻译、统计的三种用法、回归结果的阅读：sign/size/precision、R^2）；以 “国家按比较优势贸易” 这一可检验预测为主线，介绍 Balassa (1963) 的经典检验（美英 44 行业的生产率与出口），以及后续证据 Golub & Hsieh (2000)、Costinot et al. (2012)；最后介绍显示性比较优势（RCA）及其应用（Lin et al. 2024 政治轮换与地方产业）。

5.1 为什么需要经验研究：从理论到可检验预测

目前学到的理论结论（第 3 页）：

- **贸易的原因：**两国不同（资源、技术、偏好……）；自给自足相对价格差异 → 套利贸易；
- **贸易模式：**按 “比较优势” 而非 “绝对优势” 贸易；出口有 CA 的商品（= 更低的相对成本 = 更高的相对生产率）；
- **贸易的影响：**总体贸易得益；对产品价格与要素价格的影响。

这些理论 “正确” 吗？（第 4 页）：如何理解 “正确”？——不可能完全正确（**all models are wrong**，手写批注：“**Assumptions**”——正确与否依赖于假设）；但有些是 “有用的”（高亮）——对什么有用？阐明思想、理解现实模式、预测政策影响（高亮 + 下划线）。如何知道理论是否 “正确”？——理论给出一系列 “可检验预测（testable predictions，红波浪线强调）”（即命题/假设）；用现实数据（real world data，高亮）检验它们。

以李嘉图预测为例（第 5–7 页）：可检验预测——“国家按比较优势（与相对生产率挂钩）贸易”（红字）。

- **备择论点是什么？**“国家按绝对优势贸易”——Yes or No？“国家可以按其他任何方式贸易”？（蓝字）
- **关键变量有哪些？**（手写 “Variables” 与数据表草图：每行一个观测 obs.，每列一个变量 $Y, X_1, X_2, X_3, \dots$）——跨行业的相对生产率、跨行业的出口结果（高亮）。
- **一个例子够吗？（Is one example enough?）**例 1（蓝字）：英国对法国出口小麦、进口布——与两国 CA 一致（consistent with the prediction）。能下多大结论？例 2（蓝字）：德国向日本出口汽车、日本也向德国出口汽车——观察到一个**不一致**的例子时能下什么结论？
- **为什么单一观测不够（“孤证不立”）：**现实观测有缺失与噪声——“**measurement errors**”（红字；也许英法之间的观测只是粗心的 RA 把分子分母弄反了）；单个反例可能只是理论关键假

设不成立的角落情形（niche area）——德日汽车是差异化产品、规模报酬递增，与李嘉图不符（后续课程）。

寻找系统性模式（第 8 页）：所以要**从现实观测中探索多个案例**（下划线）；目标是找到**系统性模式（systematic pattern，高亮）**——概括成百上千个数据点；这就是社会科学中的“**经验研究（empirical studies，高亮）**”。正式定义：“任何研究的结论严格来自具体的、因而可验证的经验证据。”

“实证”的两种翻译（第 9 页，易混点）

中文里两个不同的概念都被译作“实证”：

- **Positive（实证）** vs. **Normative（规范）**：“实”为 objective、“证”为 reasoning——**Positive** 指研究聚焦价值中立的证据（正在发生什么、成因与影响等）——“what is”；**Normative** 指关注价值判断——“what should be / what ought to be”。
- **Empirical（实证）** vs. **Theoretical（理论）**：“实”为 reality、“证”为 evidence/test——用现实数据检验理论。

经验研究做什么（第 10–14 页）：用“多个案例”；如何分析？——手写圈注：**Statistics!**（红字）。统计在经验经济学中的**三种用法**：

1. 我们观察到什么模式？——**描述统计（summary statistics，高亮）**：表格、图形；均值、标准差、比例及其在空间/时间/类别上的变化（例：第 1 讲的美国出口结构图）；确立需要解释的事实。
2. 变量之间如何相关？——**回归分析（regression analysis）**。
3. 不同情形下会发生什么？——**结构式经验分析（structural empirical analysis，高亮）**：“Structural”意味着你有一个模型；模型中有未知“参数”；把现实数据喂进模型得到参数值（手写批注：“Observed value of endogenous variables → values of endogenous parameters”）。例（第 12–13 页）：第 2 讲的 N 国 G 商品禀赋模型 $\frac{EV_g^H}{\beta_g I} = \frac{Q_g^H}{Q_g^w} - \frac{I^H}{I}$——若不知道各国的 Q_g^H（如石油产量），只知道各国 GDP 与石油贸易量，未知参数是 β_g 与 $\frac{Q_g^H}{Q_g^w}$——如何取值？手写圈注：“**Calibration**（校准）”。校准之后解模型，进一步做“**counterfactual analysis（反事实分析）**”（红笔下划线）：假设美国页岩革命使石油产量翻倍 ⇒ 美国石油禀赋（与收入）增加 ⇒ 所有国家的价格、贸易与福利都可能变化（**GE effects!**）。

结构式分析的得与失（第 14 页）

好处：无数可能的“反事实”可讨论；帮你分析全部一般均衡效应（不会只看直接效应而漏掉间接效应）。**局限**：模型依赖大量假设——它们可接受吗？只能通过模型捕捉的机制起作用——若对某现象的机制不确定呢？前沿的结构模型非常难解（对本科课程太多了！）

5.2 回归分析：如何读懂论文中的回归表

回归的基本结构（第 15–16 页）：本学期讨论的经验研究主要使用各种形式的**回归分析**（下划线）。

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i$$

有来自现实世界的数据（样本）；每个观测 i 有若干变量的取值 $(y_i, x_{1i}, \ldots, x_{ki})$；$u_i$ 是 y_i 变动中**未被观测变量解释的部分**；假设上式描述所有变量的关系；研究者用统计方法估计该方程。

读回归估计的三个关键维度（第 17–19 页，三个高亮）

估计结果 $y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \hat{\beta}_2 x_{2i} + \cdots + \hat{\beta}_k x_{ki} + \hat{u}_i$（$\hat{\beta}$ 均为高亮）。我们跳过估计本身（计量经济学课程内容），只讨论如何**解读估计结果**。三个关键维度：**sign（符号）、size（大小）、precision（精度）**。

$$\text{work hours}_i = \beta_0 + \hat{\beta}_1\, education_i + \hat{\beta}_2\, experience_i + \hat{\beta}_3 \log(wage_i) + \hat{u}_i$$

（板书：$\hat{\beta}_1$ 旁手写 “+1.5 h/wk.”；$\hat{\beta}_3$ 旁手写 “+1.5 ↑+1 yr.” 与 “in”）

- **Sign**：若 $\hat{\beta}_1$ 为正，意味着在观测到的关系中，教育增加导致工作小时增加，保持其他变量不变（holding all other variables constant，蓝字）；
- **Size**：若 $\hat{\beta}_1 = 1.5$，意味着教育每增加 1 单位（1 年），工作小时增加 1.5（每周），其他不变（含义：偏导数）；
- **Precision**：附加统计量（**standard error；t-stat 或 z-stat；p-value；confidence intervals**——均为高亮）告诉你 $\hat{\beta}_1$ 的估计有多精确。

对数变量的解释（第 19 页）：$\hat{\beta}_3$ 的解释——Size：$\log(wage)$ 每增加 1 单位对应工作小时增加 1.5。那 “$\log(wage)$ 增加 1 单位” 是什么意思？板书：$\Delta \log(wage) = \frac{\Delta wage}{wage}$，即**对数变化 ≈ 比例变化**：$+0.01 \times 1.5$ 对应工资 $+1\% \Rightarrow \Delta$work hours $= 0.015$。Takeaway：**size 的解读取决于函数形式**（对数-水平、对数-对数、水平-水平各不相同）。

R^2（第 20 页）：**R-squared（高亮）**的定义想法：“未被解释的项 $\hat{u}_i$ 相对于被解释变量（Y）总变差有多大”（红字）。若研究者报告 $R^2 = 0.86$：工作小时变差的 86% 由教育、工作经验与工资对数解释；剩余 14% 未被解释。

a paper I am recently writing... What are the meanings of the table?

This means in column (1) the Y variable in the above equation is AQI (air quality index) measured by air quality monitoring stations

Then similar for other columns - usually we report a group of similar regressions in different columns of one table

Table 3: Monitoring Station Air Quality Responses

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Automated Monitoring Stations							
	AQI	AQI > 100	PM_{10}	$PM_{2.5}$	CO	NO_2	O_3	SO_2
RDiT	8.662***	0.032***	9.267***	6.064***	0.061***	2.450***	4.219***	0.264
	(0.910)	(0.007)	(1.105)	(0.671)	(0.013)	(0.312)	(0.601)	(0.289)
Mean of Dep.	69.41	0.154	78.43	43.35	0.97	29.80	61.99	19.38
Observations	47,611	56,930	62,517	55,068	40,153	38,289	68,119	68,119
Bandwidth	25	30	33	29	21	20	36	36
Fixed Effects	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Controls	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Notes: Each column reports a separate RDiT estimate for non-target provinces around the preparation cutoff. AQI is an index whose higher values indicate greater pollution; AQI > 100 is an indicator for a non-attainment day. Pollutant concentrations are measured in $\mu g/m^3$, except CO, which is measured in mg/m^3. Estimates use local quadratic regressions, triangular kernels, and bandwidths selected following Calonico et al. (2014). Controls and fixed effects follow equation (1). Standard errors are clustered at the city level and reported in parentheses. Appendix Table B11 reports the corresponding target-province estimates. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

图 45: 第 21–24 页：如何读论文中的回归表（老师的板书注释版）——回归式 $Y_{it} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \text{Env_inspection_others(RDiT)}_{it} + \text{Many other controls} + \hat{u}_{it}$ 与其结果表。注释：第 (1) 列的 Y 是 AQI（空气质量指数）；RDiT 系数 8.662 表示当另一个省份接受中央环保督察时，未受督察省份的平均城市 AQI 上升 8.66 点；(0.910) 是标准误——$\hat{\beta}_1$ 附近的不确定性；星号是显著性阈值（精度）；表下方的 Mean of Dep. / Observations / Bandwidth / Fixed Effects / Controls 行帮助理解回归（因变量均值——与系数对比理解经济含义、样本量、回归设定、控制变量）；通常要与正文描述和表格注释一起读。

显著性星号的含义（第 23 页板书）

原假设 $H_0 : \beta_1 = 0$；“p-value” $= \Pr(|\hat{\beta}_1| \text{ 这么大} \mid \beta_1 = 0)$：$< 0.10 \to *$；$< 0.05 \to **$；$< 0.01 \to ***$。（即：原假设为真时，系数纯靠运气达到这么大取值的概率越小，估计越“显著”。）

做“正确的”回归（第 25 页）：经验研究往往不是做任意回归；研究者需要设计“**correct**”（紫高亮）的回归来分析——“正确”指服务于特定研究目的的恰当（组）回归方程——因研究情境而异；此处从略，未来经验课程再讲。

课间一笑（第 26–27 页）

老师展示“数学漫画”：左边《算术入门》用兔子讲 $1 + 1 = 2$，右边“试试看！例 1.7”已是 $\log \Pi(N)$ 与 Borel 函数积分——“Calm down, just joke...”（放松，开个玩笑）。（提醒：完成 empirical lecture quiz；课程网站查看 Problem Set 1 及截止日期；按阅读清单完成文献阅读作业——第 62 页。）

5.3 检验比较优势：Balassa (1963)

度量的两个挑战（第 29–33 页）：预测——“国家按比较优势（而非绝对优势）贸易”。第一个挑战：**如何度量（measure，红字）变量。**

- **如何度量比较优势？**手写推导链（第 29 页）：H 在 W 上有 C.A. 当且仅当

$$\frac{MPL_C^H}{MPL_W^H} = \left(\frac{P_W}{P_C}\right)^H < \left(\frac{P_W}{P_C}\right)^F = \frac{MPL_C^F}{MPL_W^F},$$

等价地 $\frac{MPL_W^H}{MPL_C^H} > \frac{MPL_W^F}{MPL_C^F}$，或 $\frac{MPL_W^H}{MPL_W^F} > \frac{MPL_C^H}{MPL_C^F}$（各比例均以黄圈标出）。提示：回忆第 3 讲“比较优势”的推导。

- 关键方程（第 3 讲，自给自足）：$\frac{P_W}{P_C} = \frac{MPL_C}{MPL_W}$——多产品情形下，可以尝试观测**相对成本/单位劳动投入（LHS）**或**相对生产率（RHS）**（蓝字）；一个小问题：“相对”是相对什么？
- **如何度量贸易？**需要多国多产品的进出口数据，并做平凡调整把“出口”与“进口”统一成一个变量：可能 1：$Y_g = 1$ **若出口、$Y_g = 0$ 若进口**（高亮）；可能 2：$Y_g = Q_g - C_g$，正（负）为出口（进口）（高亮）。
- **回归怎么设定？**（第 33 页）把“想解释的（因变量）”放 LHS、“用来解释的（解释变量）”放 RHS（注意：原文如此，通常习惯相反——课堂以“RHS 放 C.A.、LHS 放 Trade”为准）。CA 案例中：手写填空——**C.A. 在 RHS，Trade 在 LHS**；有时还在 RHS 加控制变量（暂忽略）。

拟议回归与判据（第 34 页）：

$$Y_g = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 CA_g + \text{Some other controls} + \hat{u}_g$$

（$\hat{\beta}_1$ 紫圈标注 (+)；旁注 $CA_g = \frac{MPL_g^H}{MPL_g^F}$）。理论预测 $\beta_1 > 0$；**证据（evidence）**：$\hat{\beta}_1$ 符号为正且足够精确；**证伪（falsification）**：符号为负或高度不精确。

Balassa (1963) 的数据与度量（第 36–37 页）：

- **相对生产率的度量**（红字）：**美英 44 个选定行业**（高亮），覆盖两国约一半制造业生产。生产率（板书公式，手写批注“**增加值**”）：

$$\text{Labor Productivity}_g = \frac{\text{Gross output}_g - \text{Expenditure on inputs other than labor}_g}{\text{Number of workers}_g}$$

（Gross output 手写“**产值**”）。每种产品用美国价格与英国价格计算并取几何平均（注意货币差异）；**把英国生产率指数化为 100**（下划线）（美国生产率以同产品英国生产率的相对值度量；手写：$\frac{MPL_g^{US}}{MPL_g^{UK}}$ → 问号?）；作者剔除了非常小的行业（为什么?）。

- **贸易的度量**（红字）：1950 年美英分行业贸易量；44 个行业样本（约占英国出口的 48%、美国出口的 41%，圈注）；**剔除美英之间的贸易**（下划线；什么意思?）——即比较**美国对第三国的出口**与**英国对第三国的出口**（红字；为什么？——排除双边贸易政策与距离等双边因素）。用出口**价值**（而非数量）——好处/局限？同样把英国出口指数化为 100，取美国相对值。

TABLE I.—AMERICAN AND BRITISH PRODUCTIVITY, WAGES, UNIT COSTS, AND EXPORTS

Industries	Export Value U.K. = 100 (1)	Output per Worker U.K. = 100 (2)	Wage Ratio $ per £ U.K. = 100 (3)	Unit Labor Cost $ per £ U.K. = 100 (4)	Net Unit Cost Ratio $ per £ U.K. = 100 (5)
1. Woolen and worsted	2.7	185	1017	550	335
2. Shipbuilding and repairing	20.9	111	899	810	802
3. Cement	31.4	116	756	652	572
4. Structural clay products	40.9	197	804	408	498
5. Tanneries	48.9	168	904	538	370
6. Footwear, except rubber	66.5	171	805	471	440
7. Cotton spinning and weaving	68.4	249	928	373	280
8. Tools and implements	77.3	190	1041	548	570
9. Tires and tubes	84.9	241	1014	421	438
10. Knitting mills	86.3	187	914	489	359
11. Rayon, nylon, and silk	87.8	226	958	424	354
12. Iron and steel foundries	92.6	202	928	459	398
13. Bolts, nuts, rivets, screws	94.7	256	1223	478	523
14. Wirework	103.4	244	1042	427	409

图 46: Balassa (1963) Table I：美国/英国生产率、工资、单位成本与出口（各列均以 UK = 100）——出口值比、人均产出（劳动生产率）、工资比、单位劳动成本比、净单位成本比（前 14 个行业示例）。

回归与结果（第 39–43 页）：

- 基准回归（高亮）：

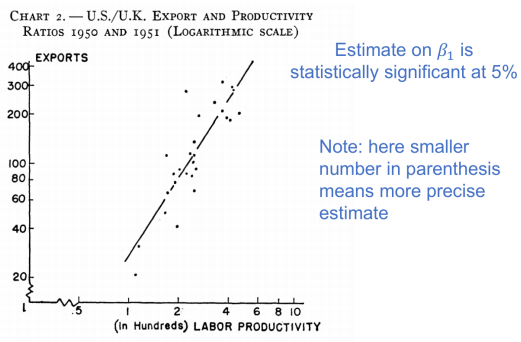
$$\frac{E_g^{US}}{E_g^{UK}} = \beta_0 + \beta_1 \frac{\text{Labor Productivity}_g^{US}}{\text{Labor Productivity}_g^{UK}} + u_g$$

取对数形式（手写 “Why log?”——**Elasticity（弹性）**：$\log Y \sim \beta \cdot \log X$，$\frac{\Delta Y}{Y} \sim$ “$\beta''\frac{\Delta X}{X}$，红字）：

$$\log\left(\frac{E_g^{US}}{E_g^{UK}}\right) = \beta_0 + \beta_1 \log\left(\frac{\text{Labor Productivity}_g^{US}}{\text{Labor Productivity}_g^{UK}}\right) + u_g.$$

板书（第 40 页）给出估计 $\hat{\beta}_1 = 1.594$（红字 “+1.594, ** (✓)”）。加入工资对数作为**控制**（手写 “control”）的版本（第 42 页）：$\hat{\beta}_1 = 1.457$ (0.328)——**5% 水平显著**（板书 “+”“**”）；$\hat{\beta}_2 = 1.250$ (0.566)——**不显著**（工资与出口正相关但不精确——生产率才是关键）。

- 用单位成本替代生产率（第 43 页）：$\log(E^{US}/E^{UK}) = 6.162 - 1.590$ (.301) $\log(\text{net unit cost}^{US}/\text{net unit cost}^{U}$——**5% 水平显著**，负号符合预期（成本更低 ⇒ 出口更多）。



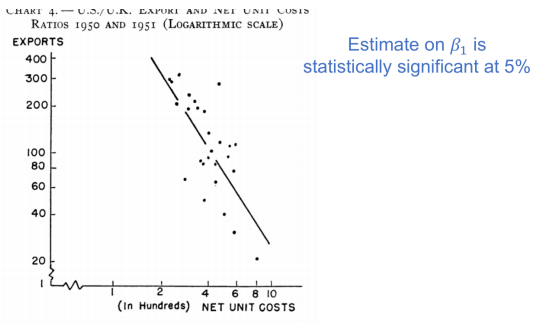


图 47: Balassa (1963) 的散点图（对数刻度）：左——美国/英国出口比与劳动生产率比（Chart 2，正相关，$\hat{\beta}_1 = 1.594$，(0.181)，5% 显著）；右——美国/英国出口比与净单位成本比（Chart 4，负相关，-1.590，(0.301)，5% 显著）。板书注：括号里的数字越小，估计越精确。

Balassa (1963) 的结论与局限（第 44 页）

- 美英贸易数据的发现**与经典假说一致**（in conformity with the classical hypothesis）；
- 美国相对英国生产率更高的产品，美国对第三国出口更多；美国相对单位成本更低的产品，美国出口更多；
- 局限：样本小（只有 2 国、28 种商品）；只有出口没有进口；没有对双边贸易的直接检验。

后续证据（第 46–48 页）：

- **Golub and Hsieh (2000)**：新技术允许更大样本与更复杂回归；更丰富的国家集（美、日、法、德、英、意、加、澳、韩、墨）；更细致的贸易数据、更低的贸易壁垒与成本；**"美国与另一国" 每一对的双边贸易**（红字）；CA 与贸易的度量仍与 Balassa (1963) 非常相似。**关键发现**：更高的相对劳动生产率一般伴随更强的出口表现；更低的相对单位劳动成本一般伴随更强的出口表现；李嘉图主要预测在更广样本中依然出现；但跨行业贸易变差的大部分仍未被解释。
- **Costinot et al. (2012)**：多国多行业丰富数据；**区分观测到的行业生产率与根本性生产率（fundamental productivity）**——同一行业内，贸易会筛选（filters）特定产品的专业化（老师手写示例：中国汽车业平均生产率统计 BYD、小米……$\sqrt{100}$、×70，overall 90→82；美国统计 Ford、Buick、Chevrolet……×80、90 ✓——被贸易选中的产品不同，用观测生产率会**低估**相对差距）；**经过基于模型的贸易选择修正（model-based correction，粉底高亮）后，相对生产率强烈预测相对出口**。

5.4 显示性比较优势（RCA）及其应用

显示性比较优势（第 50–51 页）

反向思路：当国家–产品层面的生产率数据难以获得时，可以**从贸易模式反推 CA**。Balassa (1965) "Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage", *The Manchester School* 33, 99–123。国家 i 对商品 k 的 "显示性比较优势"（Balassa 版本，荧光高亮）：

$$\mathrm{BI}_i^k \equiv \frac{E_i^k/E^k}{E_i/E} \quad \text{其中} \quad E_i = \sum_k E_i^k,\ E^k = \sum_i E_i^k,\ E = \sum_{i,k} E_i^k$$

（手写等价形式：$= \dfrac{E_i^k/E^k}{E_i^k/E}$；注意红笔下划线提醒核对分子分母——常见笔误！）。Costinot et al. (2012) 版本：$\ln x_{ij}^k = \delta_{ij} + \delta_l^k + \delta_i^k + \epsilon_{ij}^k$（出口方–进口方、进口方–行业、出口方–行业固定效应；红框圈出 δ_i^k）。

通俗形式（第 51 页）：

$$\mathrm{RCA} = \frac{\text{Industry share of local exports}}{\text{Industry share of reference exports}}$$

RCA $>$ 1（红字）：该行业在本地出口篮子中的份额大于在参照出口篮子中的份额——手写批注："→ **specialize more**（更加专业化）"。对国家而言，通常的参照是世界出口。

RCA 数值例子（第 52 页）

设纺织品占中国出口的 5%（参照份额）。illustrative 城市（出口值单位：万元）：

城市	纺织出口	总出口	纺织份额	RCA
A	20	100	20%	4.0
B	200	10,000	2%	0.4

（板书高亮：City A: $20\%/5\% = 4$；City B: $2\%/5\% = 0.4$。）设问（蓝字）：哪个城市出口更多纺织品？（B，200 万 $>$ 20 万）哪个城市在纺织上更专业化？（A，RCA $= 4 > 1$）——**出口规模与专业化程度是两个不同的概念，RCA 度量的是后者。**

应用：Lin et al. (2024)（第 54–59 页）：论文 “Learn, in Order to Practise: The Effect of Political Rotation on Local Comparative Advantage in China”（林毅夫、刘松瑞、Xu、张皓辰，北大）。研究问题（蓝字）：**与特定产业打交道的经验是否随城市领导人的调任而 “旅行”（从而惠及其新辖区）？**城市市委书记从 A 市调到 B 市——B 市是否在 A 市擅长（RCA > 1）的行业上发展出更强的出口表现？

- **度量问题（第 55–56 页）：**履历告诉我们领导何时在何地工作（手写 A $\to$ B）。**来源城市**（origin city，红字）：行业知识与政策经验——难以直接观测（上一个城市擅长什么行业？政府可能更着力扶持哪个行业？）——需要一种刻画领导可能 “学过” 的行业的方法：**用城市–行业数据构建的 RCA**（高亮）。**目的地城市**（destination city，红字）：这些知识被应用后，不同行业对领导实践的反应——想法是各行业的**相对增长**与政策努力度量：所有行业中哪些在领导到来后 **RCA 改善更大**（高亮）（可能意味着相对生产率改善，蓝字）？哪些在市政府工作文件中被更频繁提及？

- **图示（第 57–58 页）：**领导从 A 市调往 B 市——A 市调动时的 RCA：纺织 4.0（RCA > 1：是）、电子 0.5（否）——**纺织是领导可能积累相关经验的行业**（城市的专业化提供了暴露（exposure）的间接度量，蓝字）。B 市领导到来后的变化：纺织 RCA 0.4 $\to$ 0.8（红箭头）、电子 1.2 $\to$ 1.2——**纺织在全国出口篮子中的相对权重上升，尽管 RCA 仍小于 1**；仅看总出口增长会漏掉这一行业模式（蓝字）。

- **发现（第 59 页）：**领导到来后，**上一城市有 RCA 的行业在目的城市的 RCA 上升更多**；目的城市也更可能在政策文件中表达对这些行业的支持；发现与 “行业经验通过政治轮换传播” 一致。板书（蓝红字）：**目的地的 RCA 动态揭示哪些行业变化；领导来源城市的静态历史 RCA 提供联系——RCA 使关于知识扩散的抽象问题在城市–行业层面变得可度量！**

本讲总结：通用结论与方法

1. **理论需要检验：**模型不可能完全正确（依赖假设），但能给出可检验预测；单一观测 “孤证不立”（测量误差、角落情形）；要找的是**系统性模式**——这就是经验研究（结论严格来自可验证的经验证据）。

2. **术语澄清：**Positive（实证 = 价值中立）vs. Normative（规范 = 价值判断）；Empirical（实证 = 现实数据检验）vs. Theoretical。

3. **统计的三种用法**：描述统计（确立待解释事实）、回归分析（变量关系）、结构式分析（校准参数 + 反事实分析，享受 GE 效应但受制于模型假设）。

4. **回归三维度**：sign（方向，ceteris paribus）、size（大小，注意函数形式——对数差 $\approx$ 比例变化）、precision（标准误、t/z 统计量、p 值、置信区间；星号 $< 0.1/0.05/0.01$）；R^2 = 被解释的变差比例；读表还要看因变量均值、样本量、固定效应与控制变量行，并结合正文与注释。

5. **检验李嘉图的思路**：Y_g（出口 $= 1/0$ 或净出口 $Q_g - C_g$）对 $CA_g = MPL_g^H / MPL_g^F$ 回归；理论预测 $\beta_1 > 0$；证据 = 符号为正且精确。

6. **Balassa (1963)**：美英 44 行业、以 UK $= 100$ 指数化、剔除双边贸易（比较对第三国的出口）、增加值口径的劳动生产率、几何平均价格折算；对数回归 $\hat{\beta}_1 \approx 1.59$（5% 显著），单位成本版 -1.59（显著）；结论与经典假说一致；局限：样本小、只有出口、无双边检验。

7. **后续证据**：Golub & Hsieh (2000)（多国双边贸易，结论类似但大量变差未解释）；Costinot et al. (2012)（区分观测生产率与根本生产率，模型修正贸易选择后相对生产率强烈预测相对出口）。

8. **RCA**：RCA $= \frac{\text{本地出口中行业份额}}{\text{参照出口中行业份额}}$（Balassa版 $\text{BI}_i^k = \frac{E_i^k / E^k}{E_i / E}$）；RCA > 1 表示 “更加专业化”；出口规模 $\neq$ 专业化程度。应用（Lin et al. 2024）：来源城市的 RCA 刻画领导人的行业暴露，目的地城市的 RCA 动态刻画行业变化——知识扩散随政治轮换传播的机制证据。

第 6 讲　特定要素模型

The Specific Factors Model

本讲导读：本讲对应 Lecture 6（The Specific Factors Model, Oct. 9），共 56 页。内容：从李嘉图 “劳动不可流动” 的思想实验引出特定要素模型（Specific Factors Model, SFM）；模型设定（劳动可流动，资本 K 与土地 T 分别固定在制造与农业部门）；递减的 MPL 与弯曲的 PPF；自给自足均衡与比较优势的决定（技术、禀赋、偏好三股力量）；日美数值例子；总贸易得益与 “不完全专业化”；工资效应（模糊性！）；不可流动要素的报酬（资本家必赢、地主必输、工人不确定）；比例变化不等式（$\Delta r_T/r_T < \Delta P_A/P_A < \Delta w/w < \Delta P_M/P_M < \Delta r_K/r_K$）；应用与贸易的政治经济学；课后手写对照表（SFM vs. Ricardo）。

6.1 从李嘉图到特定要素：动机

李嘉图模型要点回顾（第 2 页，板书批注）：贸易模式由比较优势决定（手写：MPL = 机会成本 = 自给自足下的 $\frac{P_W}{P_C}$）；即使贸易平衡，两国都得益；贸易条件（手写 $\frac{P_{\text{export}}}{P_{\text{import}}}$）决定一国从贸易中得益多少（如小国得益更多）；贸易模式取决于比较优势，但工资受绝对优势影响（手写 $\frac{w}{w^*}$）。

李嘉图中的劳动不可流动（第 3 页）：保持线性生产（各部门 MPL 不变）；Home 出口 M，贸易使其相对价格自自给自足水平上升；一部分工人被 “绑” 在农业（A），其他人可以流向制造业（M）：

- **被困在农业的工人：**$\frac{w_A}{P_A} = MPL_A$（不变）；$\frac{w_A}{P_M} = (\frac{P_A}{P_M})MPL_A \downarrow$（板书红圈箭头：$\frac{P_A}{P_M} \downarrow$；手写 $w_A = P_A \cdot MPL_A$）；
- **流向制造业的工人：**$\frac{w_M}{P_M} = MPL_M$（不变）；$\frac{w_M}{P_A} = (\frac{P_M}{P_A})MPL_M \uparrow$（手写 $w_M = P_M \cdot MPL_M$）。

贸易会同时创造赢家与输家（Trade can create winners and losers，红字）。

思想实验：“NSD 经济体”（第 4 页，板书）

产出：微观与宏观两个领域的研究论文。可流动投入：学生可以在两个领域之间流动。特定投入：教师固定在自己的研究领域。学生与教师是互补投入。**教师固定时，更多学生涌入一个领域，产出与 MPL 会怎样？**板书：教师（Micro prof. | Macro prof.）占据两端，PhD 学生在中间流动——存在 “**effective range of allocation（有效配置区间）**”：学生超过某一点后边际产出递减。

各模型的要素流动性对照（第 5 页表，粉底高亮）：

模型	一国内部的流动性	劳动生产率
李嘉图	全部劳动可流动	MPL 不变
李嘉图 + 不可流动劳动	部分劳动不能流动（高亮）	MPL 不变
特定要素	劳动流动；K 与 T 固定在本部门	**MPL 递减**（高亮）

固定的互补投入使 MPL 随劳动流入而下降！

6.2 模型设定

特定要素模型设定（第 7–8 页）

- 两国：Home 与 Foreign(*)；两部门：制造业（Manufacturing）与农业（Agriculture）；
- 制造业使用劳动（L_M）与资本（K）（板书圈注 K）；农业使用劳动（L_A）与土地（T）（板书圈注 T）；
- 劳动配置：$L_M + L_A = \bar{L}$（粉底高亮）；
- **每个行业劳动的报酬递减（diminishing returns）**——允许不完全专业化（稍后展示）。板书设问（蓝字）："Discuss: '递减边际产品' 与 '常数规模报酬' 矛盾吗？"

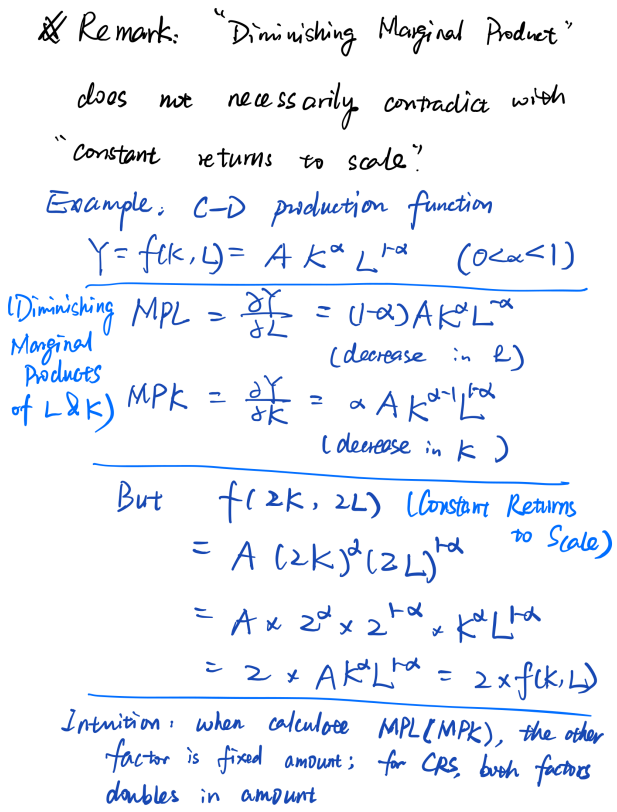


图 48: 第 9 页板书："递减边际产品" 与 "常数规模报酬" 并不矛盾——以 C–D 生产函数 $Y = f(K,L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ 为例：$MPL = \frac{\partial Y}{\partial L} = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$ 随 L 递减、$MPK = \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$ 随 K 递减（单一要素边际递减）；但 $f(2K,2L) = A(2K)^{\alpha}(2L)^{1-\alpha} = 2 \cdot AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = 2f(K,L)$——常数规模报酬。手写直觉：算 MPL（MPK）时另一要素固定；CRS 则是两种要素同时翻倍。

PPF 的形状与斜率（第 10–12 页）：两种商品的权衡来自**劳动在部门间的移动**。把 ΔL 单位劳动移出农业、移入制造业：农业产出减少 $MPL_A \cdot \Delta L$（红字 decrease），制造业产出增加 $MPL_M \cdot \Delta L$（蓝字 increase）。板书推导（图 49）：

$$\Delta Q_M = \Delta L \times MPL_M, \qquad \Delta Q_A = -\Delta L \times MPL_A \implies \text{Slope} = -\frac{MPL_A}{MPL_M}.$$

- 随 L_M 增加（Q_M 增加），MPL_M 递减；同时 L_A 减少、MPL_A 递增 $\Rightarrow$ **PPF 在 Q_M 增大时变陡**——**外凸（弯向原点）的 PPF**（与李嘉图直线的对照正是第 3 讲的 (c) 情形）。

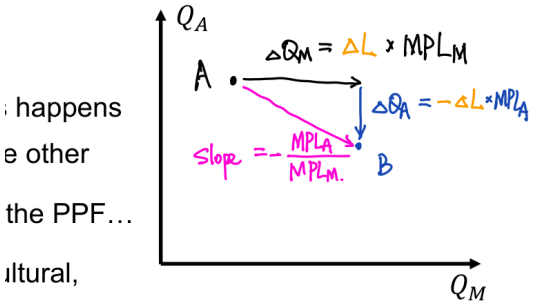


图 49: 第 10 页板书：PPF 斜率的手绘推导——$\Delta Q_M = \Delta L \times MPL_M$、$\Delta Q_A = -\Delta L \times MPL_A$，Slope $= -\frac{MPL_A}{MPL_M}$；下方横条示意劳动从 A 向 M 的重新配置。

劳动市场（第 13 页）：与李嘉图一样，劳动跨部门流动使工资相等（板书）：

$$\underbrace{P_A \cdot MPL_A}_{\text{农业工资}} = w = \underbrace{P_M \cdot MPL_M}_{\text{制造业工资}} \iff \frac{MPL_A}{MPL_M} = \frac{P_M}{P_A} \text{ (手写红字).}$$

PPF 上的均衡点与制成品相对价格线相切。

自给自足均衡（第 14 页）：PPF 与无差异曲线的切点给出均衡相对价格 P_M/P_A。**与李嘉图不同：偏好会影响均衡相对价格！**（因为 PPF 弯曲，切点位置由 IC 与 PPF 共同决定。）

比较优势的决定（第 15 页，板书填空）：等价于问：什么决定自给自足价格？图形上：PPF 的形状（**要素丰裕度；技术**——手写 K, T；a_A, a_M 即 **sector-specific TFP**，手写红字）与 IC（**偏好**，绿色高亮）。概念上：MPL 之比（由各部门生产函数导出）：

- MPL_A 是 **T**（手写 "**Endowment** term"，橙字）、a_A（手写 "**Ricardian** term"，红字）与 L_A（手写 "**Allocation**（?）"，绿字）的函数；
- MPL_M 是 K、a_M 与 L_M 的函数。

设问：MPL 在每个变量上如何变化？（MPL_A 随 T, a_A 上升、随 L_A 下降。）

Foreign 国（第 16 页）：设 Home 在制造业有比较优势——等价于 Home 制造品的自给自足相对价格更低：

$$\left(\frac{P_M}{P_A}\right) < \underbrace{\left(\frac{P_M}{P_A}\right)^W}_{\text{trade equilibrium（红字）}} < \left(\frac{P_M}{P_A}\right)^*.$$

板书设问（蓝字）：**为什么在特定要素模型中这个不等式是严格的？**（因为存在不完全专业化、偏好影响自给价格，两个自给价格一般不相等也不退化。）填空：贸易使 Home 的制成品相对价格↑、Foreign 的↓（板书绿色箭头）。

日美数值例子：设定（第 17 页）：两部门生产函数：$Y_M = a_M K^{1/3} L_M^{2/3}$，$Y_A = a_A T^{1/3} L_A^{2/3}$；两国（日本、美国）生产技术相同；板书批注：$\frac{\bar{L}_{US}}{\bar{L}_{JP}} \approx 2.5$（美国人口约为日本 2.5 倍）、$\frac{\bar{K}_{US}}{\bar{K}_{JP}} = 2.5$（资本–劳动比两国相同）、$\frac{\bar{T}_{US}}{\bar{T}_{JP}} \approx 26$（美国可耕地约为日本 26 倍）。

边际产品（第 18 页板书，图 51）：

$$MPL_M = \frac{\partial Y_M}{\partial L_M} = \frac{2}{3} a_M K^{1/3} L_M^{-1/3}, \quad MPL_A = \frac{2}{3} a_A T^{1/3} L_A^{-1/3},$$

$$MPK_{(M)} = \frac{\partial Y_M}{\partial K} = \frac{1}{3} a_M K^{-2/3} L_M^{2/3}, \quad MPT_{(A)} = \frac{1}{3} a_A T^{-2/3} L_A^{2/3}.$$

设问：它们如何随劳动/资本/土地的水平变化？

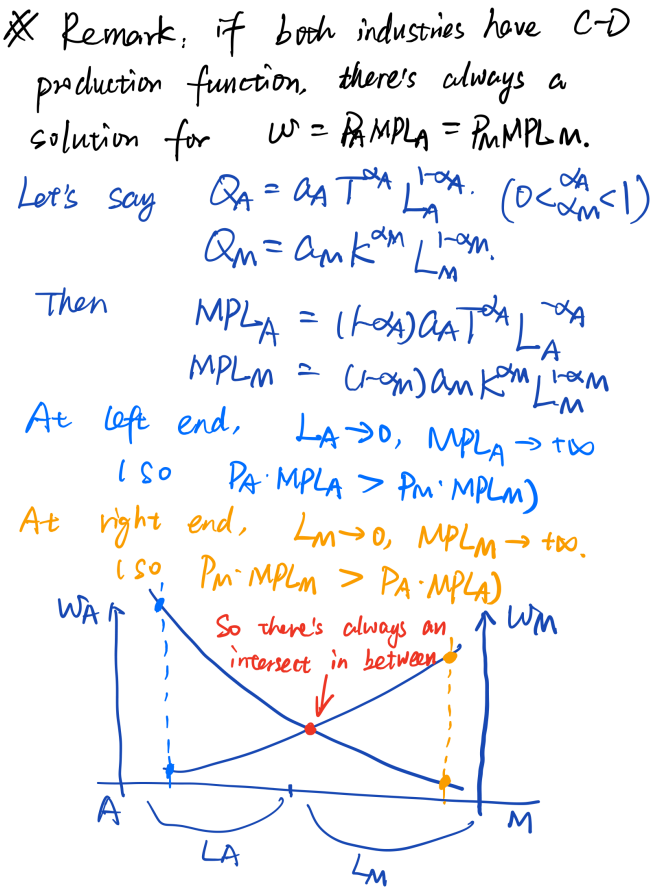


图 50: 第 9 页板书：“递减边际产品” 不矛盾于 “常数规模报酬” 的完整证明（C–D 例）。

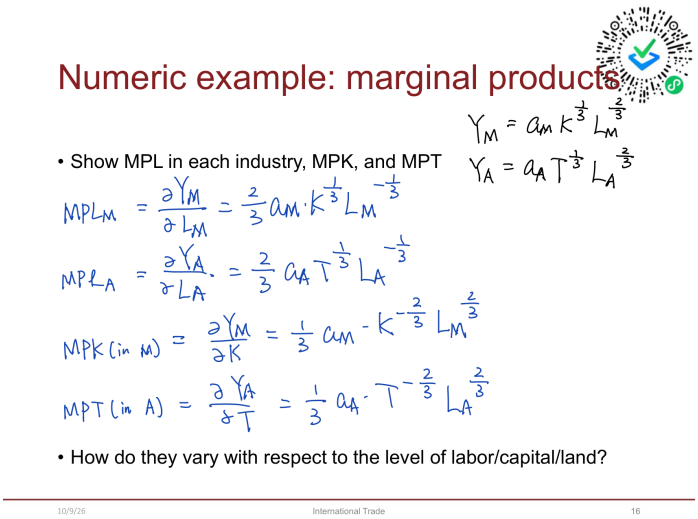


图 51: 第 18 页板书：四个边际产品的推导——$MPL_M = \frac{2}{3} a_M K^{1/3} L_M^{-1/3}$、$MPL_A = \frac{2}{3} a_A T^{1/3} L_A^{-1/3}$、$MPK_{(M)} = \frac{1}{3} a_M K^{-2/3} L_M^{2/3}$、$MPT_{(A)} = \frac{1}{3} a_A T^{-2/3} L_A^{2/3}$。

生产与 PPF 斜率（第 19–20 页）：板书（图 52）：

$$\text{PPF Slope} = -\frac{MPL_A}{MPL_M} = -\frac{\frac{2}{3} a_A T^{1/3} L_A^{-1/3}}{\frac{2}{3} a_M K^{1/3} L_M^{-1/3}} = -\frac{a_A}{a_M} \left(\frac{T}{K}\right)^{1/3} \left(\frac{L_M}{L_A}\right)^{1/3} = -\frac{P_M}{P_A}.$$

手写标注三股力量：**Productivity（$\frac{a_A}{a_M}$，Ricardian term）**、**Endowment（$(\frac{T}{K})^{1/3}$）**、**Allocation（$(\frac{L_M}{L_A})^{1/3}$，绿色虚框，边际上 “+1%” 联动）**。由此：相对价格 P_M/P_A 上升 1% ⇒ 劳动配置比 L_M/L_A 上升约 **3%**（板书填空；数学：若 $y = ax^\beta$，x 增 1% 则 y 增约 β%，此处 $\beta = 1/3 \Rightarrow \frac{L_M}{L_A}$ 的弹性为 3）。

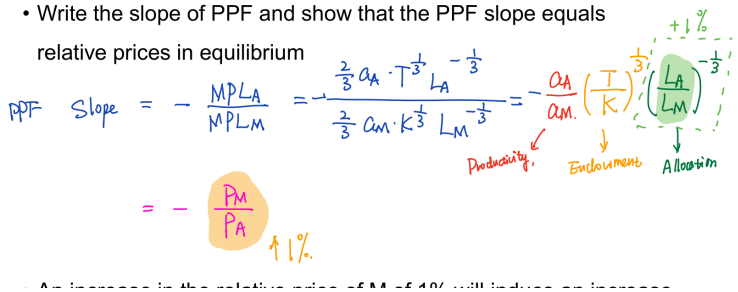


图 52: 第 19 页板书：PPF 斜率 = 三项之积（生产率、禀赋、配置）= 相对价格；$P_M/P_A \uparrow 1\% \Rightarrow \frac{L_M}{L_A} \uparrow \approx 3\%$。

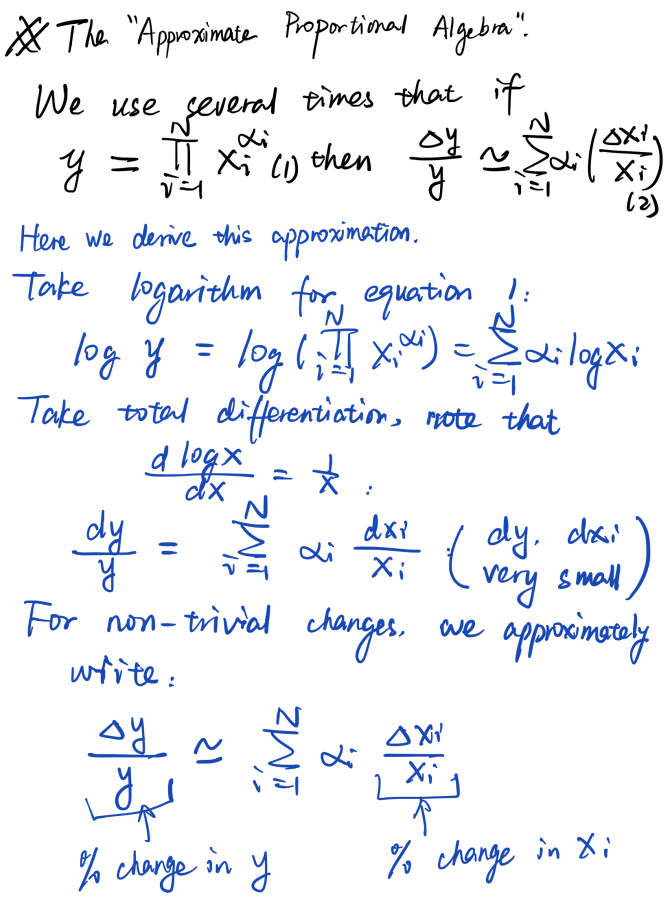


图 53: 第 20 页板书："近似比例代数" 的完整推导——$y = \prod_{i=1}^{N} x_i^{\alpha_i}$ 取对数后全微分，$\frac{dy}{y} = \sum_i \alpha_i \frac{dx_i}{x_i}$（$dy, dx_i$ 很小）；对非微小变化近似写 $\frac{\Delta y}{y} \approx \sum_i \alpha_i \frac{\Delta x_i}{x_i}$：$y$ 的百分比变化 = 各 x_i 百分比变化的幂次加权和。

贸易模式（第 21–22 页）：哪国自给自足下 M 的相对价格更高？用上式：

$$\frac{MPL_A}{MPL_M} = \frac{a_A}{a_M}\left(\frac{T}{K} \cdot \frac{L_M}{L_A}\right)^{1/3} = \frac{P_M}{P_A}.$$

为简单起见，设两国自给自足下各部门劳动比相同（板书粉底：$\frac{L_M}{L_A} = \left(\frac{L_M}{L_A}\right)^*$）。板书（第 22 页）：

$$\frac{(T/K)^{US}}{(T/K)^{JP}} = \frac{T^{US}/T^{JP}}{K^{US}/K^{JP}} = \frac{26}{2.5} > 1$$

——美国土地相对更丰裕 ⇒ 美国自给自足下 M 相对更贵（农业相对便宜）⇒ **美国出口农产品（A）、日本出口制造品（M）**。**SFM 中的比较优势可以来自特定要素的（相对）丰裕度！**（红字）与李嘉图对话：李嘉图中的 "生产率差距" 可能反映互补的特定投入（complementary specific inputs）。

6.3 总贸易得益与不完全专业化

Home的贸易均衡（第 24–26 页，板书图）：

- **供给面：生产点** $A \to B$——新相对价格更高（手写 "P_M/P_A higher"）；新生产点 B 由 $\max P_M Q_M + P_A Q_A$ 决定（手写），生产沿 PPF 向 M 移动；

- **需求面：消费点** $A \to C$——新相对价格（CPF，深红）过生产点 B；新消费点 C 在新无差异曲线上；手写标注：**export M、import A**；预算 $I = P_M C_M + P_A C_A$（手写）；
- **整体福利**（红字设问 "Overall welfare of a country?"）：新无差异曲线**更高**（手写 "Higher utility"）；手写 "**Expansion of CPF**"——原生产/消费组合仍可负担。

与李嘉图的总体对比（第 27–28 页）：到目前为止与李嘉图差别不大——新世界价格介于两个自给自足价格之间（高亮）：

$$\left(\frac{P_M}{P_A}\right) < \left(\frac{P_M}{P_A}\right)^W < \left(\frac{P_M}{P_A}\right)^*;$$

Home 出口有比较优势的商品（制造品）、进口比较劣势的商品；**对 "平均主体"（average agent，红字）而言 Home 从贸易中变好。但在李嘉图中趋于完全专业化、比较劣势产业消失；SFM 中不会发生**——PPF 有弯曲，**出现不完全专业化（incomplete specialization，高亮红字）**——因此需要讨论劳动如何随相对价格变化而重新配置。

6.4 工资效应（Effect on Wages）

劳动市场图（第 30–31 页）：假设价格外生（**why?**——小国情形/局部均衡分析要素市场）；完全流动的劳动市场、工资均等化（**how?**——板书手绘图 54：左轴 w_A 上农业劳动需求曲线 $w_A = P_A \cdot MPL_A$ 向右下倾斜（L_A 越多 $MPL_A \downarrow$），右轴 w_M 上制造业劳动需求 $w_M = P_M \cdot MPL_M$ 向右上（以 L_M 为横轴方向）；两条曲线相交处为**均衡**（手写洋红标注），决定 L_A, L_M 与均衡工资）。板书练习（第 31 页）：**证明若两部门都是 C–D 生产函数，则永远不完全专业化**——手写证明（图 55）：左端 $L_A \to 0 \Rightarrow MPL_A \to +\infty \Rightarrow P_A \cdot MPL_A > P_M \cdot MPL_M$；右端 $L_M \to 0 \Rightarrow MPL_M \to +\infty \Rightarrow P_M \cdot MPL_M > P_A \cdot MPL_A$——所以两曲线之间总有交点（"So there's always an intersect in between"）。

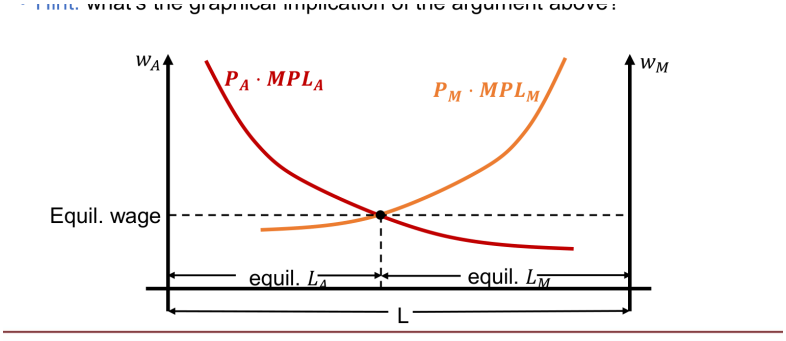


图 54: 第 31 页：特定要素模型的劳动市场——$P_A \cdot MPL_A$（农业劳动需求，红）与 $P_M \cdot MPL_M$（制造业，橙）在均衡工资处相交，决定两部门的均衡劳动配置 L_A, L_M。

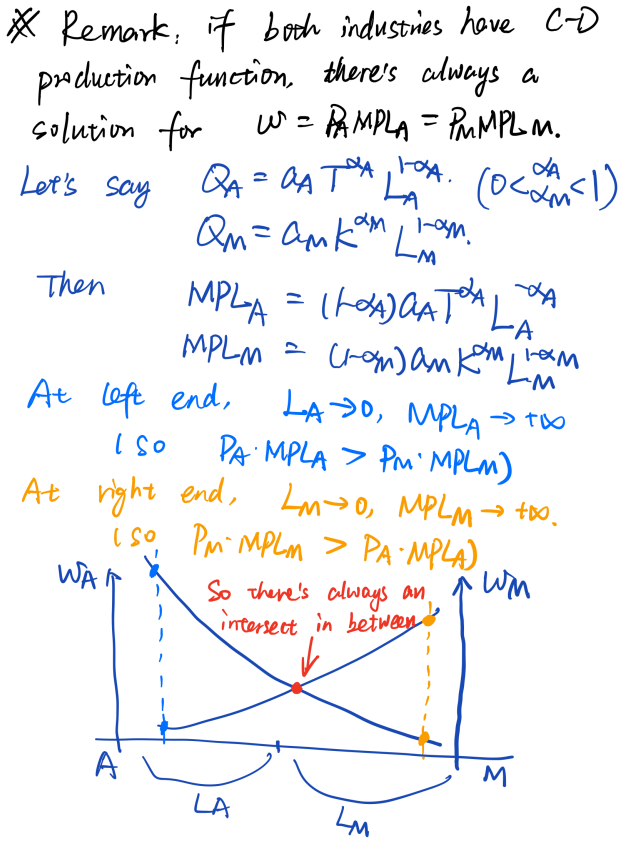


图 55: 第 32 页板书："若两部门都是 C–D 生产函数，$w = P_A MPL_A = P_M MPL_M$ 总有解"——左端 $L_A \to 0 \Rightarrow MPL_A \to +\infty$（$P_A \cdot MPL_A > P_M \cdot MPL_M$），右端 $L_M \to 0 \Rightarrow MPL_M \to +\infty$，两曲线之间必有交点 $\Rightarrow$ 永远不完全专业化。

相对价格上升的工资效应（第 32–35 页）：若 $\frac{P_M}{P_A}$ 上升到 $(\frac{P_M}{P_A})^W$（贸易均衡）：

- **以计价物 A 表示（第 33 页，图 56）**：纵轴改为 w_A/P_A 与 w_M/P_A；MPL_A 不动，$\frac{P_M}{P_A} \cdot MPL_M$ 上移（虚线）$\Rightarrow$ 均衡点沿 MPL_A 右移：L_M 增加、L_A 减少；**以 A 计的真实工资上升**（板书手写：trade $\Rightarrow \frac{w}{P_A} \uparrow$）；
- **以 M 表示的真实工资（第 34–35 页）**：M 扩张、A 收缩 $\Rightarrow MPL_M \downarrow$、$MPL_A \uparrow$，故$w/P_A$ **上升**、w/P_M **下降**（高亮）——手写：$\frac{P_M}{P_A} \uparrow$；$\frac{P_A}{P_M} \downarrow \Rightarrow$ trade **decrease** $\frac{w}{P_M}$。

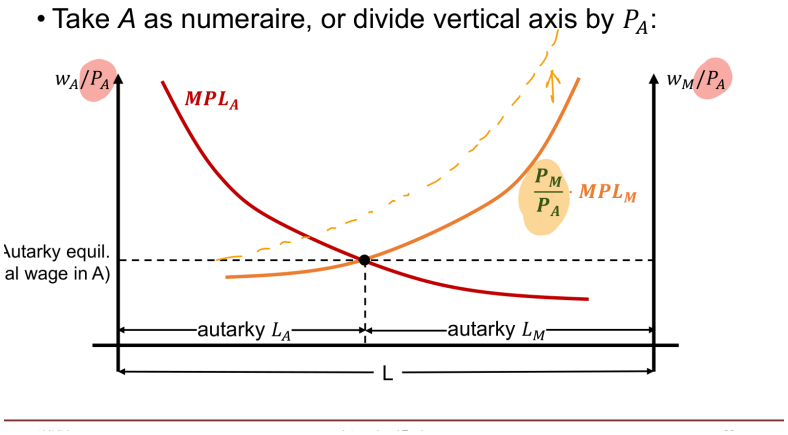


图 56: 第 33 页：以 A 为计价物——P_M/P_A 上升使制造业劳动需求线上移，均衡真实工资（以 A 计）上升，劳动从 A 流向 M。

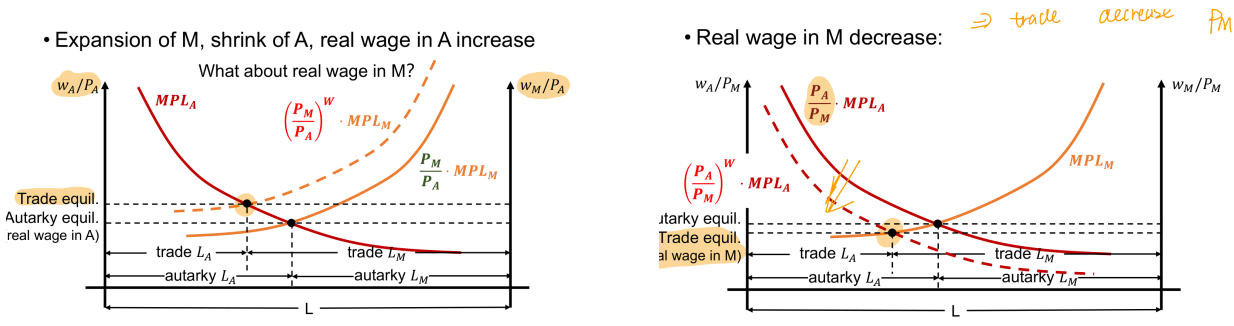


图 57: 左（第 34 页）：贸易均衡 vs. 自给自足——以 A 计的真实工资上升（trade equil. 高于 autarky equil.）；右（第 35 页）：以 M 计的真实工资下降（Trade equil. (real wage in M) 低于 autarky）。

工资效应小结（第 36–38 页）

劳动市场图只用了两件事： $P_A \cdot MPL_A = w = P_M \cdot MPL_M$； **MPL 关于 L 递减**。贸易均衡中 Home 的 P_M/P_A 上升 $\Rightarrow L_M \uparrow, L_A \downarrow \Rightarrow MPL_M \downarrow, MPL_A \uparrow \Rightarrow w/P_M$ **下降**、w/P_A **上升**（高亮）。**工人的得与失不明确**（板书手写：“**Labor welfare: ambiguous**”）：

- 若消费者只消费 A：变好；只消费 M：变差；
- **取决于偏好**（红框）——两种商品的支出份额（手写：$U = C_A^{\alpha} C_M^{1-\alpha}$；价格指数 $\widetilde{P} = \sum_g \alpha_g P_g \Rightarrow$ 看 $w/\widetilde{P}$?）。

名义工资的比例变化（第 38 页，图 58）：简单数学：$\frac{X}{Y}$ 上升 $\iff \frac{\Delta X}{X} > \frac{\Delta Y}{Y}$。若 P_M/P_A 上升，则

$$\frac{\Delta P_A}{P_A} < \frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_M}{P_M}$$

（手写标注：$\frac{w}{P_A}$ increase；$\frac{w}{P_M}$ decrease）。若 P_M/P_A 下降则不等号反向。所以 $\Delta w/w$ 总是 “**夹在中间**”（in the middle）——工资按名义值上升但慢于 M 的价格、快于 A 的价格。

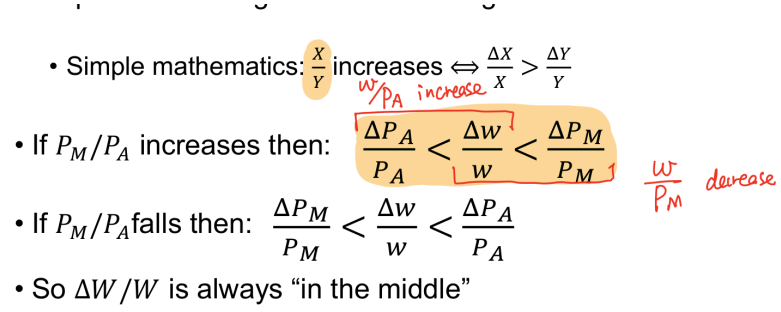


图 58: 第 38 页：名义工资的变化被夹在两种商品价格变化之间——$\frac{\Delta P_A}{P_A} < \frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_M}{P_M}$（手写：$w/P_A$ 增加、w/P_M 减少）。

日美数值例子：劳动市场与工资（第 39–40 页）：

- 日本对美开放贸易后 $\frac{P_M}{P_A}$ 上升 10%：由 $\left(\frac{L_M}{L_A}\right)^{1/3} \uparrow +10\%$ 得 $\frac{L_M}{L_A} \uparrow \approx +30\%$（板书）；
- 设自给自足下 $L_M = L_A$：则 L_M 约 $+15\%$、L_A 约 -15%（板书）；
- 取 P_A 不变（numeraire，板书红字），P_M 上升 10%：$MPL_M = \frac{2}{3} a_M \left(\frac{K}{L_M}\right)^{1/3}$ 随 L_M 增 15% 变化-5%；$w = P_M \cdot MPL_M$ 变化$+5\%$；$\frac{w}{P_M}$ 变化-5%；$\frac{w}{P_A}$ 变化$+5\%$（板书；手写不等式 $\frac{\Delta P_A}{P_A}(0\%) < \frac{\Delta w}{w}(5\%) < \frac{\Delta P_M}{P_M}(+10\%)$）；
- 若效用为 $U = C_M^{0.01} C_A^{0.99}$：工人福利很可能↑（板书箭头）；若 $U = C_M^{0.99} C_A^{0.01}$：工人福利很可能↓。

6.5 不可流动要素的报酬（资本与土地）

要素定价（第 42 页）：制造业的特定要素是资本 K；农业的特定要素是土地 T。要素价格等于边际产品的收益（两个公式分别橙、粉底高亮）：

$$r_K = P_M \cdot MPK_M, \qquad r_T = P_A \cdot MPT_A.$$

资本所有者的福利（第 43 页）：名义资本回报 $r_K = P_M MPK_M$（虚框）；以 M 计的真实回报 $\frac{r_K}{P_M} = MPK_M \uparrow$（红圈 + 红箭头）——贸易 → Home 的 L_M 增加 → MPK_M 增加（每单位资本配合更多劳动）；以 A 计的真实回报 $\frac{r_K}{P_A} = \frac{P_M}{P_A} \cdot MPK_M \uparrow$（两项都上升）。资本所有者从贸易中明确得益！（粉底高亮）

土地所有者的福利（第 44 页）：名义土地回报 $r_T = P_A MPT_A$（粉底）；以 A 计的真实回报 $\frac{r_T}{P_A} = MPT_A \downarrow$——贸易 → Home 的 L_A 减少 → MPT_A 减少（高亮）；以 M 计的真实回报 $\frac{r_T}{P_M} = \frac{P_A}{P_M} \cdot MPT_A \downarrow$（两项都下降）。土地所有者明确变差！（粉底高亮）

福利影响总结（第 45 页，粉底高亮原文）

- 对经济整体（平均）有得益（PPF 与 CPF）；
- 可流动要素所有者（此处为劳动）的影响模糊：以有比较优势的商品计的真实回报 ↓；以比较劣势商品计 ↑；
- 被困在有比较优势部门的要素得益（此处资本）；

- 被困在比较劣势部门的要素受损（此处土地）。

名义报酬的比例变化不等式（第 46–47 页，图 59）：若 P_M/P_A 上升（即 Home，CA in M）：

$$\frac{\Delta r_T}{r_T} < \frac{\Delta P_A}{P_A} < \frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_M}{P_M} < \frac{\Delta r_K}{r_K}$$

（手写标注：$\frac{r_T}{P_A}\downarrow$、$\frac{w}{P_A}\uparrow$、$\frac{w}{P_M}\downarrow$、$\frac{r_K}{P_M}\uparrow$）。若 P_M/P_A 下降（即 Foreign，CA in A），不等式对星号变量反向：

$$\frac{\Delta r_K^*}{r_K^*} < \frac{\Delta P_M^*}{P_M^*} < \frac{\Delta w^*}{w^*} < \frac{\Delta P_A^*}{P_A^*} < \frac{\Delta r_T^*}{r_T^*}.$$

——特定要素的名义回报变化被“甩”到价格变化之外（magnification effect 的雏形）。

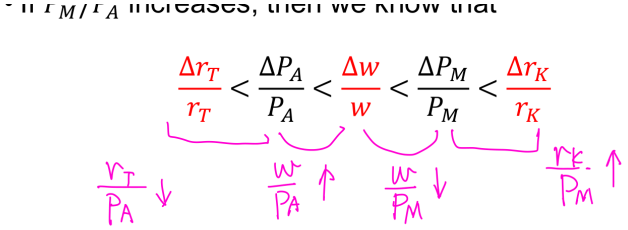


图 59: 第 46 页：P_M/P_A 上升时五者的比例变化排序（红字不等式；手写标注各真实回报的升降）。

日美数值例子：要素报酬（第 48 页）：取 P_A 不变、P_M 上升 10%：$MPK_M = \frac{1}{3}a_M\left(\frac{L_M}{K}\right)^{2/3}$ 随 L_M 增 15% 变化$+10\%$（板书）；$r_K = P_M \cdot MPK_M$ 变化$+20\%$；$MPT_A = \frac{1}{3}a_A\left(\frac{L_A}{T}\right)^{2/3}$ 随 L_A 减 15% 变化-10%；$r_T = P_A \cdot MPT_A$ 变化-10%（板书）。验证不等式：$\frac{\Delta r_T}{r_T}(-10\%) < \frac{\Delta P_A}{P_A}(0) < \frac{\Delta w}{w}(5\%) < \frac{\Delta P_M}{P_M}(10\%) < \frac{\Delta r_K}{r_K}(20\%)$（板书红字）。

6.6 应用与贸易的政治经济学

换个名字的应用（第 50 页）：可以重新命名部门/要素来讨论其他问题：两部门为纺织（T）与计算机（C）；可流动要素：熟练劳动；不可流动要素：C 部门的资本、T 部门的非熟练劳动；若该国有 CA in 计算机：非熟练劳动受损——因为被困在纺织业；部分非熟练劳动可以长期再培训并流动。

（简化的）贸易政治经济学（第 51–52 页）：

- 当贸易同时产生赢家与输家，就可以研究**贸易的政治经济学**：赢家主张开放贸易（如资本所有者）；输家主张保护主义（如土地所有者）；赢家/输家有通过媒体/投票/游说等影响政策的激励；
- 那么福利影响模糊的可流动要素所有者（如工人）呢？（设问）
- 若政策制定者从本讲学到“开放贸易对国家最好（存在总体得益）”——如何说服/保护潜在输家？再分配（Redistribute，下划线）给被困在比较劣势部门的人，且不损害总体贸易得益——例如对资本征税，而不是对制造品征税（why?）——以及促进从萎缩部门流出的流动性（Foster mobility，下划线）。

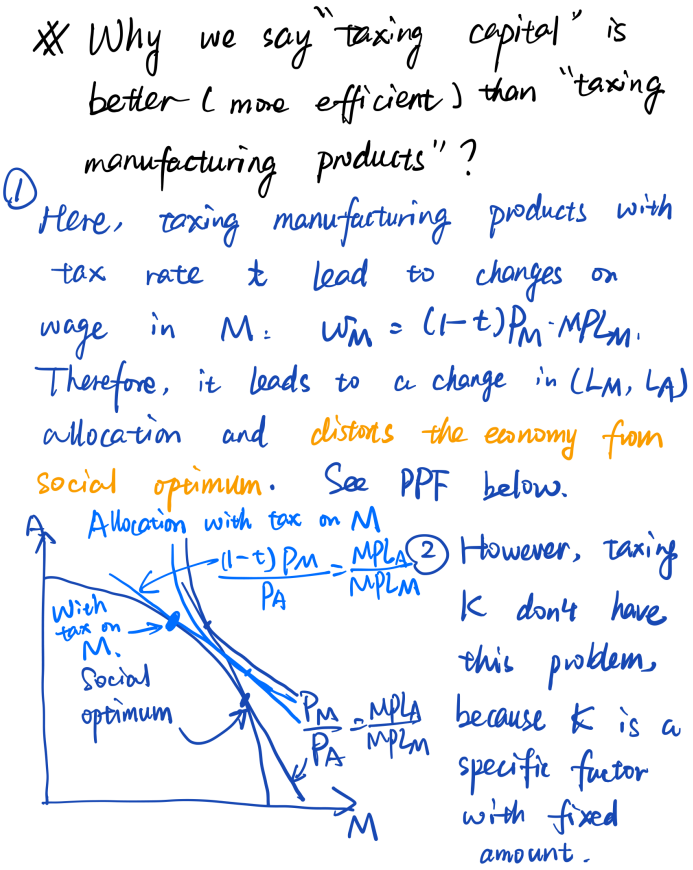


图 60: 第 53 页板书：为什么“对资本征税”优于“对制造品征税”？ 对制造品征税率 t 使 M 部门工资变为 $w_M = (1-t)P_M \cdot MPL_M$，改变 (L_M, L_A) 配置、使经济偏离社会最优（图示：含税配置 vs. 社会最优，$(1-t)\frac{P_M}{P_A} = \frac{MPL_A}{MPL_M}$ vs. $\frac{P_M}{P_A} = \frac{MPL_A}{MPL_M}$）； 对 K 征税没有这个问题——因为 K 是数量固定的特定要素（不扭曲劳动配置）。

课堂讨论（第 54 页）：贸易得益模糊的工人会投票支持还是反对贸易？人口（因而投票人数）有限的资本或土地所有者如何影响工人的投票？帮助“输家”的政策（再配置/培训）理论上可以实现帕累托改进，但现实中有时难以找到（或效果不佳）——如何解释？

6.7 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理）

SFM vs. Ricardo 对照表（课后手写笔记第 55–56 页）

模型维度	Ricardo	SFM
PPF 斜率	$-\frac{MPL_1}{MPL_2}(=-\frac{P_2}{P_1})$，常数	$-\frac{MPL_A}{MPL_M}$，随 Q_M 增大而变陡
PPF 形状	直线	外凸（弯向原点）
自给自足均衡	相对价格固定（技术决定）	相对价格取决于技术、禀赋、偏好
CA	明确（MPL 反比）	难以直接看出（三股力量）
贸易模式	出口有 CA 的商品（自给自足下相对价格更低）	
贸易均衡中的生产	$\max I = P_1Q_1 + P_2Q_2$ s.t. PPF → 角点（price 线与直线 PPF 相切于端点）	同左，但切点在 PPF 内部（不完全专业化）
专业化	完全	不完全
贸易的总体福利	Gains from trade（CPF 扩张）	同左
要素价格效应（设商品 1 有 CA）	$w/P_1 \to$（不变）、$w/P_2 \uparrow$（Gain，红底）	$w/P_1 \downarrow$（**Ambiguous**）、$w/P_2 \uparrow$（Gain）；$r_K/P_1, r_K/P_2 \uparrow$（Gain）；$r_T/P_1, r_T/P_2 \downarrow$（Loss）

（手写注：SFM 一栏假设商品 1 用 K 与 L、商品 2 用 T 与 L。）

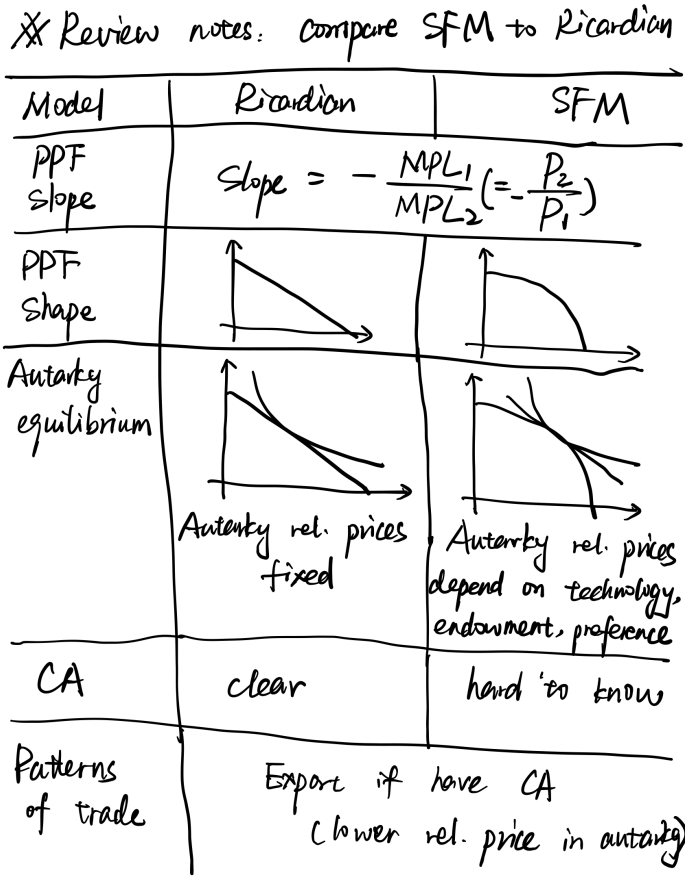


图 61: 课后手写笔记（一）：Ricardo vs. SFM——PPF 斜率/形状、自给自足均衡、CA、贸易模式。

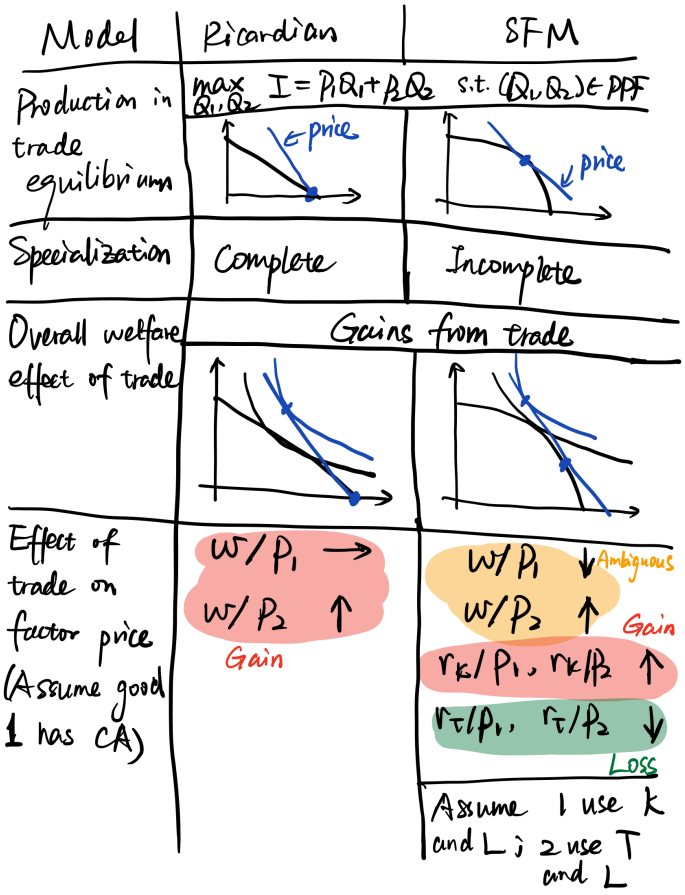


图 62: 课后手写笔记（二）：贸易均衡中的生产、专业化、总体福利与要素价格效应（红色 = Gain、绿色 = Loss、黄色 = Ambiguous）。

本讲总结：通用结论与方法

1. **模型定位：**李嘉图（全流动、MPL不变）→ 李嘉图 + 不可流动劳动（部分受损）→ SFM（劳动流动、K/T 特定、MPL 递减）——固定的互补投入使 MPL 递减、PPF 外凸。

2. **关键机制：**$P_A MPL_A = w = P_M MPL_M$（劳动市场出清）+ MPL递减 $\Rightarrow$ 一切结果；“递减边际产品”与“常数规模报酬”不矛盾（C–D 例：单一要素边际递减、双要素同倍增仍 CRS）。

3. **比较优势的三个来源：**$MPL_A/MPL_M = \frac{a_A}{a_M}(\frac{T}{K})^{1/3}(\frac{L_M}{L_A})^{1/3} = \frac{P_M}{P_A}$——Ricardian term（部门生产率）、Endowment term（特定要素相对丰裕度）、Allocation term（内生配置）；SFM 的 CA 可来自特定要素丰裕度（日美例：$\frac{(T/K)^{US}}{(T/K)^{JP}} = 26/2.5 > 1 \Rightarrow$ 美国出口 A）。

4. **近似比例代数：**$y = \prod x_i^{\alpha_i} \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} \approx \sum \alpha_i \frac{\Delta x_i}{x_i}$——全课程反复使用的“弹性运算”。

5. **不完全专业化：**C–D特定要素下两部门永不为零（端点 MPL $\to \infty$）——贸易后两国都继续生产两种商品，这是与李嘉图的本质差异，也是分配问题出现的根源。

6. **工资效应模糊：**$P_M/P_A \uparrow \Rightarrow w/P_A \uparrow, w/P_M \downarrow$；工人净福利取决于消费偏好（支出份额）；名义工资变化被夹在两种价格之间：$\frac{\Delta P_A}{P_A} < \frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_M}{P_M}$。

7. **特定要素的放大效应：** $\frac{\Delta r_T}{r_T} < \frac{\Delta P_A}{P_A} < \frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_M}{P_M} < \frac{\Delta r_K}{r_K}$（CA部门特定要素名义回报增幅超过其产品价格涨幅；CA 劣势部门特定要素名义回报降幅超过其产品价格降幅）——资本家明确得益、地主明确受损、工人不确定。

8. **政治经济学：** 有输家就有保护主义动机；政策上可对特定要素（赢家）征税再分配给输家（不扭曲劳动配置），并促进要素流动（再培训）；“对资本征税优于对制造品征税” 因为后者扭曲部门间劳动配置、偏离社会最优。

第 7 讲　赫克歇尔–俄林模型

The Heckscher–Ohlin Model

本讲导读：本讲对应 Lecture 7（Heckscher–Ohlin Model, Oct. 14），共 69 页（含附录与 3 页课后手写笔记）。内容：H-O 模型的六条假设（要素自由流动、部门要素密集度差异、国家要素丰裕度差异、自由贸易、技术相同、同质位似偏好）；三个核心概念（国家要素丰裕度、跨行业要素密集度、行业内的要素比例）；相对要素需求曲线的推导；弯曲 PPF 的形状与偏斜；自给自足均衡、贸易模式与 H-O 定理；贸易的要素价格效应（Stolper–Samuelson 定理）；要素价格均等化；附录 1（PPF 斜率）与附录 2（方程结构）；课后手写笔记给出 SFM 与 H-O 要素市场的系统对照。

7.1 从特定要素模型到 H-O：动机与保留

特定要素模型要点与局限（第 2–3 页）：贸易模式由比较优势决定；两国总体都得益；福利分配——**Gain** 给被困在比较优势部门的要素所有者、**Lose** 给被困在比较劣势部门的要素所有者、**Ambiguous** 给可流动要素（取决于消费模式）。局限（第 3 页，高亮）：

- 比较优势的决定因素似乎很复杂（红底高亮）——板书：$\frac{P_M}{P_A}=\frac{a_A}{a_M}\left(\frac{T}{K}\cdot\frac{L_M}{L_A}\right)^{1/3}$，其中 $\frac{L_M}{L_A}$ 是内生配置（手写 Factor Endowment / Productivity / Endogenous Allocation 标注）；
- 要素可流动时福利含义模糊（黄底高亮）；
- 福利影响可以超出特定部门（如美国的非熟练工人）；
- 短期 vs. 长期（粉底高亮）：短期被困、长期可以调整。

H-O 模型预览（第 4 页）：从 SFM 保留的关键特征——比较优势决定专业化；多要素带来的弯曲 PPF；福利含义：不同要素的所有者。新设定：**要素跨部门完全流动**；但**以不同比例被使用**（used in different proportions）。

7.2 模型设定：六条假设与三个核心概念

Heckscher–Ohlin 模型设定（第 6、11–12、23 页）

- **Assumption 1：**两种生产要素——资本（K）与劳动（L）（粉底高亮），可以在行业间自由流动；
- **Assumption 2：**两个部门——鞋（S）与计算机（C）（粉底高亮），鞋的生产是“劳动密集（labor intensive）”（高亮）；
- **Assumption 3：**Foreign 是“劳动丰裕”，Home 是“资本丰裕”（红字 + 高亮）——定义：

Foreign 劳动丰裕指 Foreign 的劳动–资本**禀赋比**更高：

$$\frac{\bar{L}^*}{\bar{K}^*} > \frac{\bar{L}}{\bar{K}}$$

（注意是**相对**禀赋，不是绝对量！）；

- **Assumption 4**：商品可以自由贸易，但**劳动与资本不能跨国流动**；
- **Assumption 5**：两国生产两种商品的**技术相同**；
- **Assumption 6**：两国消费者**偏好相同**，且对计算机 vs. 鞋的相对需求不依赖于收入水平——"**identical & homothetic**"（高亮；手写批注：[Assumption 6] "Homothetic Preferences" ⇒ $\frac{MU_1}{MU_2} \sim \frac{C_1}{C_2}$——收入扩张线为过原点直线）。

三个核心概念（第 7、13 页，True or False 练习）

1. **国家要素丰裕度（Country factor abundance）**（高亮）："Home 资本丰裕 = Home 拥有比 Foreign 更多的资本？"——**False**！手写："relatively"、$\frac{\bar{L}}{\bar{K}}$——是**相对禀赋比**的比较；
2. **跨行业要素密集度（Factor intensity across industries）**（高亮）："计算机资本密集 = 计算机使用的资本总量比鞋多？"——**False**！手写："relative demand curve"——是在**同一** w/r 下 K/L 的比较（相对要素需求曲线的位置）；
3. **行业内要素比例（Factor proportions within an industry）**（高亮）："更高的 w/r 使每个行业的厂商选择更高的 K/L"——**True**！手写：$\frac{w}{r}\uparrow \Rightarrow \frac{L}{K}\downarrow$；"curve slope"（沿相对要素需求曲线移动）。

要素密集度的定义与决定（第 7 页）：鞋的生产是 "**劳动密集**"（红字下划线）指：生产鞋比生产计算机每单位资本使用更多劳动，即 $L_S/K_S > L_C/K_C$（粉底高亮）——**under what condition?**（红字设问：在相同的 w/r 下！）什么决定部门内 K 与 L 的使用？**生产技术**（高亮）；**要素的相对价格**（高亮）：w/r 更高 ⇒ 相对 K 而言更少地使用 L。**Wage（w）**：支付给劳动；**Rental rate（r）**：支付给 K（红字）。

相对要素需求曲线（第 8–9 页）：**相对要素需求（Relative factor demand，高亮）**：假设鞋的劳动/资本比在任何给定的 w/r 下都高于计算机：$L_S/K_S > L_C/K_C$ for any given w/r（蓝字）——**Assumption 2 意味着两条曲线永不相交**（蓝字）。图 63：横轴为各行业的劳动/资本比、纵轴为 wage/rental；手写批注："**Factor intensity**: $\frac{L_S}{K_S}$ curve is on the right"（鞋的曲线在右边）。

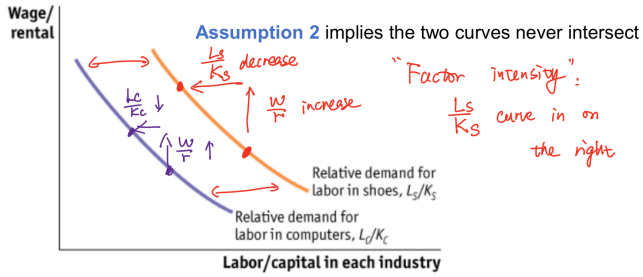


图 63: 第 8 页：两行业的相对要素需求曲线（鞋 L_S/K_S 在计算机 L_C/K_C 右侧，永不相交）；手写批注："Factor intensity: $\frac{L_S}{K_S}$ curve is on the right"；沿曲线的移动由 w/r 变化驱动。

向下倾斜的推导（第 9 页）：由最优生产决策条件（FOCs）导出：板书 $w = P_S \cdot MPL_S$ 且 $r = P_S \cdot MPK_S$（高亮）⇒

$$\frac{w}{r} = \frac{MPL_S}{MPK_S}$$

（红框；手写箭头连接）。MPL_S/MPK_S 取决于 L_S/K_S：更多 L、更少 K：更高的 MPK 与更低的 MPL（报酬递减）。例如 C–D 生产函数。手写：$\frac{L}{K}\uparrow \Rightarrow MPK\uparrow$；$\frac{K}{L}\downarrow \Rightarrow MPL\downarrow$。

数值例子：要素密集度（第 10 页，图 64）：从 $w/r = MPL/MPK$ 推导 L_S/K_S 与 L_C/K_C。生产函数 $Y_S = a_S K_S^{\beta_S} L_S^{1-\beta_S}$，$Y_C = a_C K_C^{\beta_C} L_C^{1-\beta_C}$，且 $1 > \beta_C > \beta_S > 0$（$\beta$ 是资本份额——β_C 大 = 计算机更资本密集）。板书推导：

$$\frac{w}{r} = \frac{MPL_g}{MPK_g} = \frac{(1-\beta_g)a_g K_g^{\beta_g} L_g^{-\beta_g}}{\beta_g a_g K_g^{\beta_g - 1} L_g^{1-\beta_g}} = \frac{1-\beta_g}{\beta_g} \cdot \left(\frac{L_g}{K_g}\right)^{-1} \Longrightarrow L_g/K_g = \frac{1-\beta_g}{\beta_g}\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}$$

（手写注：β 越大、$\frac{1}{\beta_g} - 1$ 越小）。结论：L_S/K_S 与 L_C/K_C 都随 w/r 递减（沿曲线移动）；且对一切 w/r 有 $L_S/K_S > L_C/K_C$——手写："S is labor intensive: $\beta_S < \beta_C$"。

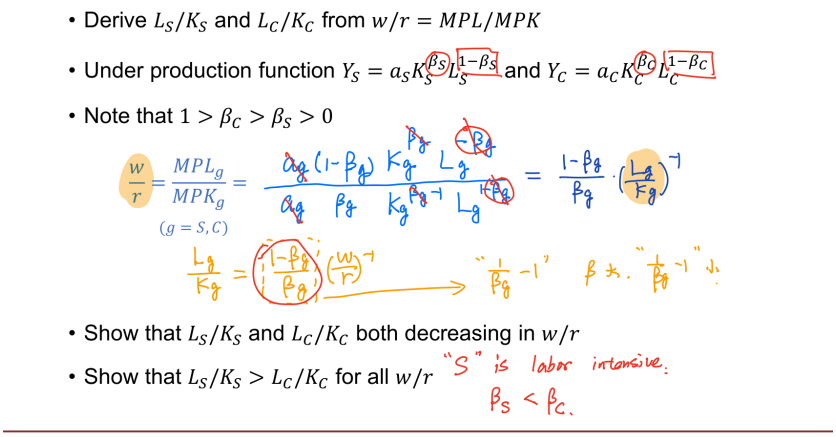


图 64: 第 10 页板书：由 $w/r = MPL_g/MPK_g$ 推导 $L_g/K_g = \frac{1-\beta_g}{\beta_g}(\frac{w}{r})^{-1}$；$L_S/K_S$、$L_C/K_C$ 都随 w/r 递减，且 $L_S/K_S > L_C/K_C$ 对一切 w/r 成立（"S is labor intensive: $\beta_S < \beta_C$"）。

7.3 PPF 的形状：弯曲与偏斜

从两组方程解出 PPF（第 14 页）：生产函数 $Y_S = a_S K_S^{\beta_S} L_S^{1-\beta_S}$、$Y_C = a_C K_C^{\beta_C} L_C^{1-\beta_C}$；资源约束$L_S + L_C = \bar{L}$、$K_S + K_C = \bar{K}$（高亮）。Foreign 类似。提醒：Home 资本丰裕，$\bar{K}/\bar{L} > \bar{K}^*/\bar{L}^*$。

两国 PPF 形状如何？

PPF 斜率（第 15 页，图 65）：PPF 绝对斜率 $= P_C/P_S$（贸易下一价定律）。由两个要素市场均衡（均高亮）：

$$\text{劳动市场：}\quad P_S MPL_S = w = P_C MPL_C \implies \frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C},$$

$$\text{资本市场：}\quad P_S MPK_S = r = P_C MPK_C \implies \frac{P_C}{P_S} = \frac{MPK_S}{MPK_C}.$$

板书（手写）：$\frac{MPK_S}{MPK_C} = \frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C} =$ Slope。手写注（增加 C 的产量）：$K_C \uparrow \Rightarrow MPK_C \downarrow, MPL_C \uparrow$；$L_C \uparrow \Rightarrow MPK_C \uparrow, MPL_C \downarrow$。

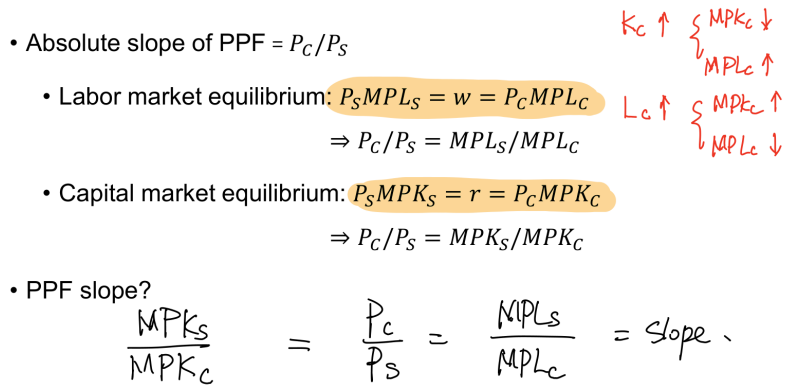


图 65: 第 15 页板书：PPF 斜率 $= \frac{MPK_S}{MPK_C} = \frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C}$；两个要素市场均衡条件（$P_S MPL_S = w = P_C MPL_C$、$P_S MPK_S = r = P_C MPK_C$）。

PPF 为何弯曲（第 16 页，图 66）：**PPF 斜率在横轴产量增加时变陡**，除非两行业要素密集度相同。直觉（蓝字 + 板书）：向右（向下）移动时——开始时资本在鞋业相对充裕，把资源转入计算机起初只牺牲相对少的鞋（Point A，板书标注）；随着计算机生产扩张，鞋业能释放的资本越来越少，再生产一台计算机要牺牲更多鞋（Point B）。（正式推导见附录。）

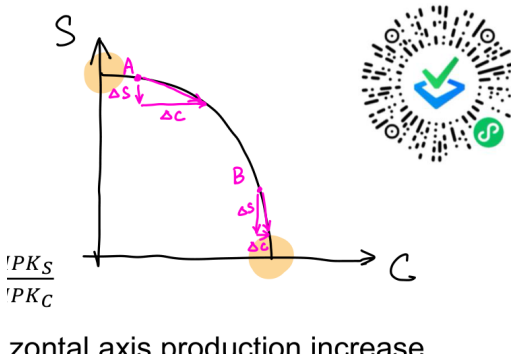


图 66: 第 16 页板书：沿 PPF 从 S 端向 C 端移动——A 点（ΔS 小、ΔC 大）到 B 点（ΔS 大、ΔC 小）：机会成本递增。

PPF 的偏斜（第 17 页）：Home 资本丰裕（$\bar{K}/\bar{L} > \bar{K}^*/\bar{L}^*$，高亮；手写："⇒ PPF 的高低/胖瘦"）⇒ **Home 的 PPF 更偏向计算机**（资本密集品）。图 67：(a) Home（红，偏 C 轴）；(b) Foreign（洋红，偏 S 轴）。

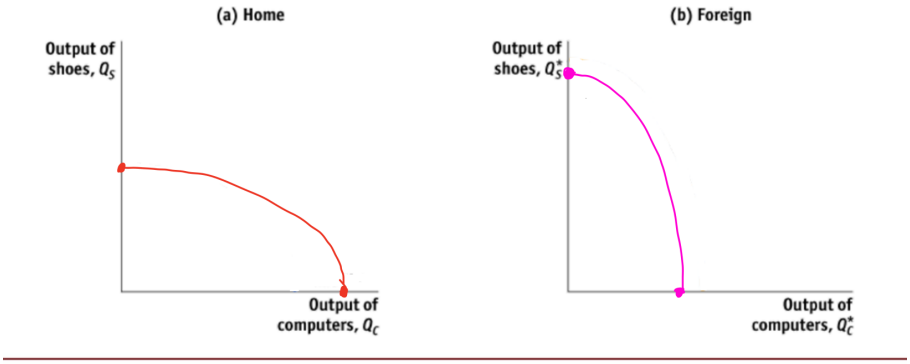


图 67: 第 17 页：两国 PPF 的偏斜——资本丰裕的 Home（左）偏向计算机（C）；劳动丰裕的 Foreign（右）偏向鞋（S）。

7.4 自给自足均衡、贸易模式与 H-O 定理

自给自足均衡（第 19–20 页，图 68）：无差异曲线与 PPF 相切；Home 的计算机相对价格比 Foreign 更低（板书：Home 图 C 大、S 小，$\frac{P_C}{P_S}\downarrow$；Foreign 图 C 小、S 大，$\frac{P_C^*}{P_S^*}$ 大）——手写批注顶部：[Assumption 6] "Homothetic Preferences" $\Rightarrow \frac{MU_1}{MU_2} \sim \frac{C_1}{C_2}$。**Home 在计算机上有比较优势**（高亮）。

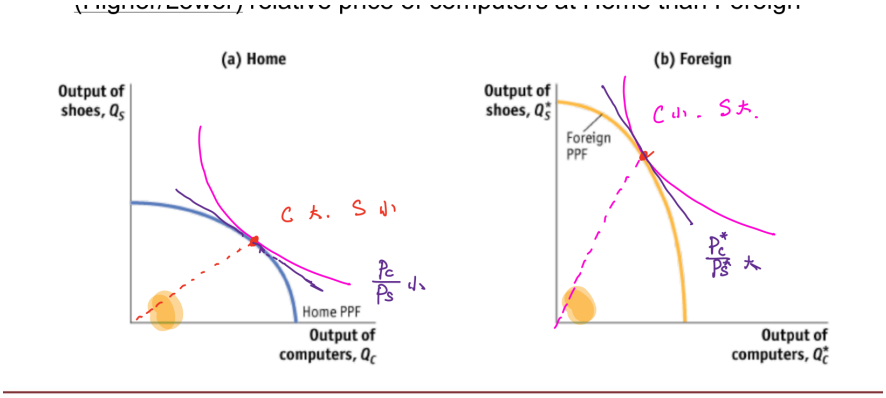


图 68: 第 19–20 页：两国自给自足均衡——Home（左）生产更多 C、价格线更平（$\frac{P_C}{P_S}$ 小）；Foreign（右）相反。

贸易模式（第 21–22 页）：自给自足下 $\left(\frac{P_C}{P_S}\right)^A < \left(\frac{P_C^*}{P_S^*}\right)^A$；Home 有 CA in 计算机。贸易使相对价格均等：

$$\left(\frac{P_C}{P_S}\right)^A < \left(\frac{P_C}{P_S}\right)^W < \left(\frac{P_C^*}{P_S^*}\right)^A.$$

贸易条件（出口品的相对价格）对两国都上升——与李嘉图模型一样。Home 出口计算机——密集使用（下划线）其**相对丰裕**要素（K）的商品；Foreign 出口鞋——密集使用其相对丰裕要素（L）的商品。这就是 **Heckscher–Ohlin Theorem**（红字）。正式证明：见下一讲。

H-O 定理（第 22–23 页）

一国出口密集使用其相对丰裕要素生产的商品。所需假设回顾（第 23 页）：A1：L 与 K 跨行业流动；A2：鞋的生产相对计算机是劳动**密集**的（K intensive for C）；A3：两国 L 与 K 的数量不同，Foreign **丰裕**于 L、Home 丰裕于 K；A4：商品自由贸易；A5&6：两国的生产技术与消费偏好相同。

复习填空（第 24 页板书）：Home is **K** abundant. Computer production is **K** intensive. Home's autarky $\frac{P_C}{P_S}$ is $<$ than Foreign's. With trade, $\frac{P_C}{P_S}$ $>$ at Home. Home produces more **computer** than it consumes and exports **computer**（板书填空）。

贸易得益（第 25 页，图 69）：像 SFM 一样**总体上有贸易得益**；要素所有者之间的分配效应如何？图：世界相对价格高于 Home 自给自足（红字 World rel. price > Home autarky），高于 Foreign 自给自足的价格对其反向；手写："gains from trade"。

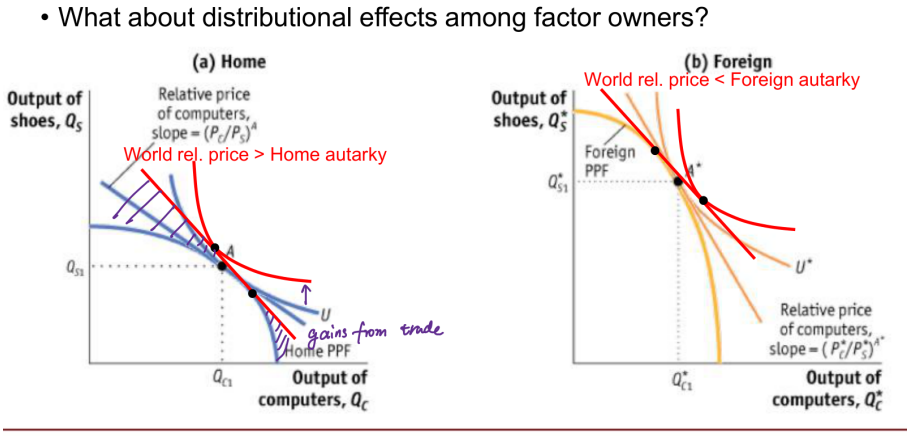


图 69: 第 25 页：贸易得益——世界相对价格线（红）比两国自给自足价格线都更陡/更平（各自朝出口品方向），消费点移到更高的无差异曲线上。

7.5 贸易对要素价格的影响：Stolper–Samuelson 定理

分析框架（第 27–28 页）：在 H-O 框架内：贸易对**真实工资**（w/P_S、w/P_C——手写注 MPL_S、MPL_C）与**真实租金率**（r/P_S、r/P_C——手写注 MPK_S、MPK_C）的影响？先看**相对要素价格**（w/r）再看真实值。设 Home 有 **12 单位资本与 20 名工人**（板书蓝底高亮），初始 $\frac{w}{r} = 1$（Autarky，手写）：

Suppose Home has 12 units of capital and 20 workers.

Initially: $\frac{w}{r} = 1$ (Autarky)

Industry	Capital K	L / K	Labor L
Computers	6 ↑ 9	1 / 3	2
Shoes	6 ↘ 3	3	18
Total	**12**		**20**

Trade expands computers and contracts shoes.

Suppose: K_C increases from 6 to 9; K_S falls to 3.

Can factor proportions stay unchanged?

图 70: 第 28 页：要素再配置的数值例子——初始配置：计算机 $K_C = 6$、$L_C = 2$（$L/K = 1/3$）；鞋 $K_S = 6$、$L_S = 18$（$L/K = 3$）。贸易使计算机扩张、鞋收缩（板书：$K_C : 6 \to 9$，$K_S : 6 \to 3$）。设问：要素比例能否保持不变？

旧要素比例下劳动过剩（第 29 页，图 71）：保持 $\frac{w}{r} = 1$ 与各行业原有要素比例（$\frac{L}{K}$：C 中 1/3、S 中 3，手写）：计算机需要 $9 \times (1/3) = 3$ 名工人、鞋需要 $3 \times 3 = 9$ 名；合计只需 12 名，**旧要素比例使 8 名工人失业**（板书手写箭头）。**工资相对租金率必须发生什么变化？**（蓝字设问）

Now that K_C increases from 6 to 9; K_S falls to 3.

Keep $\frac{w}{r} = 1$ and each industry's old factor proportions. $\frac{L}{K}$ { 1/3 in C; 3 in S

Industry	Capital	Required labor
Computers	9	9 × (1 / 3) = 3
Shoes	3	3 × 3 = 9
Total required	12	12
Total available	**12**	**20**

8

The old factor proportions leave 8 workers unused.

What must happen to the wage relative to the rental rate?

图 71: 第 29 页：旧要素比例下只需要 12 名工人（20 名可用）——8 名工人闲置，w/r 必须下降。

要素比例的调整（第 30 页，图 72）：为吸收多余劳动，两个行业都需要更高的 L/K；使厂商愿意这样做，w/r **必须下降**。新配置（板书）：$\frac{w}{r} = 0.6$；计算机 $K = 9$、$L/K = 5/9$、$L = 5$；鞋 $K = 3$、$L/K = 5$、$L = 15$——全部 12 单位资本与 20 名工人就业。**为什么两个行业比例都上升而国家 L/K 不变？**（蓝字设问——因为资本从劳动密集的鞋业流向资本密集的计算机业，两行业的 L/K 都向国家平均靠拢的方向移动。）

To absorb excess labor, both industries need a higher L/K. To make firms willing to do so, w/r must fall.

Suppose a new allocation: $\frac{w}{r} = 0.6$

Industry	Capital K	L / K	Labor L
Computers	9	5 / 9	5
Shoes	3	5	15
Total	**12**		**20**

All 12 units of capital and all 20 workers are employed.

Why do both industry ratios rise while the national L/K stays unchanged?

图 72: 第 30 页：新均衡配置——w/r 从 1 降到 0.6，两行业 L/K 都上升（5/9 与 5），全部要素就业。

相对要素供给与需求的正式框架（第 31–34 页）：把数值例子形式化为相对供求框架。Home 劳动的**相对供给**（supply，红底高亮）：

$$\frac{\bar{L}}{\bar{K}} = \frac{L_S + L_C}{K_S + K_C}.$$

相对需求（demand，绿底高亮）：替换 $K_S + K_C = \bar{K}$（手写分解 $\frac{\bar{L}}{\bar{K}} = \frac{L_S}{\bar{K}} + \frac{L_C}{\bar{K}}$，利用 $\frac{K_S}{K_S} = 1$、$\frac{K_C}{K_C} = 1$，板书两步）：

$$\frac{\bar{L}}{\bar{K}} = \frac{L_C}{K_C} \cdot \frac{K_C}{\bar{K}} + \frac{L_S}{K_S} \cdot \frac{K_S}{\bar{K}}$$

（手写注："Relative factor demand of each sector（pp. 7–10）" → "**Weights of each sector**"）。LHS 是**相对供给**，由要素禀赋决定（垂直线）；RHS 是**相对需求**，由以下决定：劳动密集度（w/r 的函数）：L_C/K_C 与 L_S/K_S（浅蓝曲线）；各行业在资本使用中的份额：$K_C/\bar{K}$ 与 $K_S/\bar{K}$（$= 1 - K_C/\bar{K}$，权重）。手写板书（第 34 页）：Relative supply = Fixed vertical line；Relative demand = avg. labor intensities, weighted by capital share——**劳动的相对需求 = 以各行业资本份额加权的劳动密集度平均**。图 73：RD 位于 L_C/K_C 与 L_S/K_S 之间（红蓝粗线）。

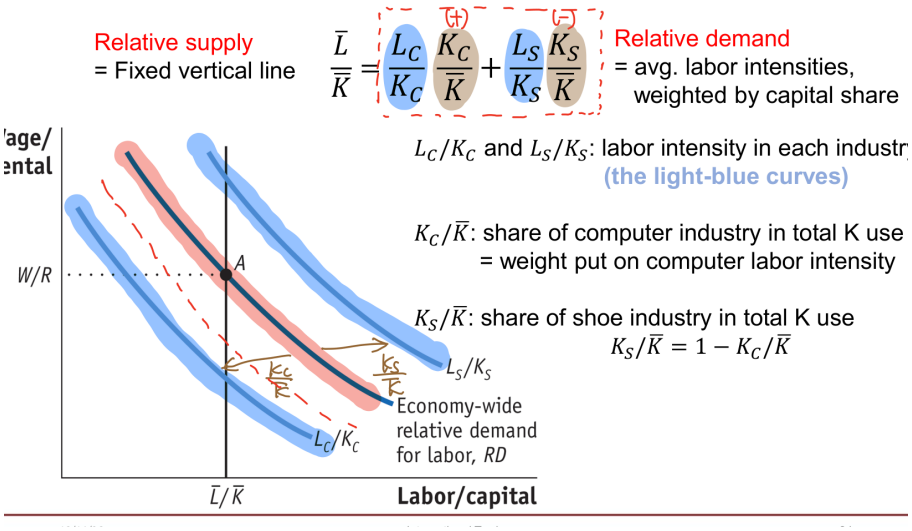


图 73: 第 34 页：经济总体的相对要素供求——相对供给为垂直线 $\bar{L}/\bar{K}$；相对需求 RD 是两行业劳动密集度按资本份额的加权平均，位于 L_C/K_C 与 L_S/K_S 之间。

贸易对相对要素价格的影响（第 35–38 页，图 74）：Home 计算机行业扩张（贸易开放使 $P_C/P_S \uparrow$：生产点 $A \to B$ 沿 PPF 移动；手写批注：“ 判断贸易方向 → 部门扩张/收缩”）。四步（板书红字 ）：

1. 计算机相对价格上升使相对需求曲线从 RD_1 移到 RD_2（权重变化，手写 “**权重变化、Relative demand 移动**”）——因为 $K_C/\bar{K} \uparrow$（+）、$K_S/\bar{K} \downarrow$（−）（板书圈注）；
2. 相对工资从 $(W/R)_1$ 降到 $(W/R)_2$（手写：“ 新的均衡、$\frac{w}{r}$ 下降”；旁注 Numeric Example 对应 A → B 点）；
3. 在新的相对工资下，每个行业的劳动/资本比都上升（手写：“ 两个部门 $\frac{L}{K}\uparrow$”）。

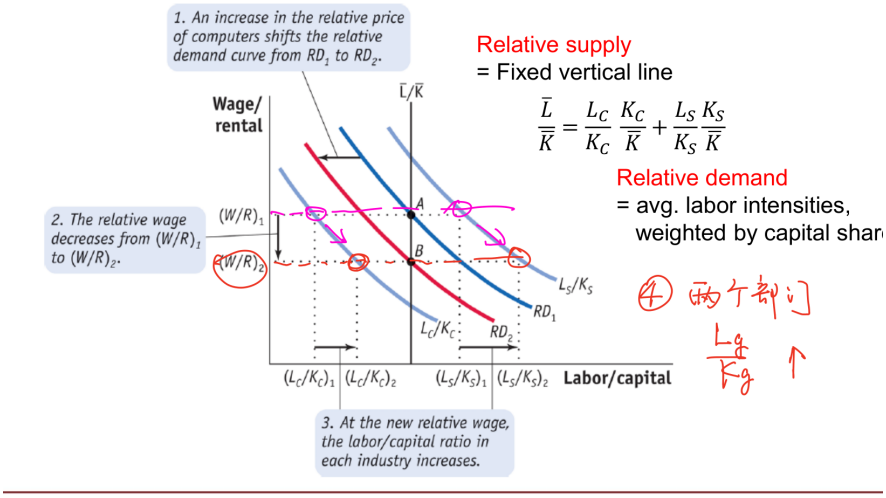


图 74: 第 36–38 页：贸易的相对要素价格效应三步图——RD 左移 $\Rightarrow$ w/r 下降 $\Rightarrow$ 两行业 L/K 都上升（沿各自曲线移动）。

解析验证（第 39 页，图 75）：代入相对要素需求 $L_i/K_i = \left(\frac{1-\beta_i}{\beta_i}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}$（$i = C, S$；粉底）：

$$\frac{\bar{L}}{\bar{K}} = \left(\frac{1-\beta_C}{\beta_C}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}\frac{K_C}{\bar{K}} + \left(\frac{1-\beta_S}{\beta_S}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}\frac{K_S}{\bar{K}} \Longrightarrow \frac{w}{r} = \frac{1}{\bar{L}}\left[\frac{1-\beta_C}{\beta_C}\cdot K_C + \frac{1-\beta_S}{\beta_S}\cdot K_S\right]$$

（手写：$K_C + \Delta K$、$K_S - \Delta K$）。C 扩张、S 收缩时 $\Delta\left(\frac{w}{r}\right) = \frac{\Delta K}{\bar{L}}\left[\frac{1-\beta_C}{\beta_C} - \frac{1-\beta_S}{\beta_S}\right] < 0$（手写 $(-)$ 与“下降”标注）——因为 $\beta_C > \beta_S \Rightarrow \frac{1-\beta_C}{\beta_C} < \frac{1-\beta_S}{\beta_S}$。同时 L_C/K_C ↑、L_S/K_S ↑（劳动密集度在两个部门都上升）。

- In the previous example, we derive relative factor demand for 2 sectors

$\frac{L_i}{K_i} = \left(\frac{1-\beta_i}{\beta_i}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}$, where $i = C, S$ and $1 > \beta_C > \beta_S > 0$

$\therefore \frac{L_C}{K_C}\uparrow, \frac{L_S}{K_S}\uparrow$

- Plug into the relative factor supply and demand for the economy:

$$\frac{\bar{L}}{\bar{K}} = \frac{L_C}{K_C}\frac{K_C}{\bar{K}} + \frac{L_S}{K_S}\frac{K_S}{\bar{K}}$$

$$\frac{\bar{L}}{\bar{K}} = \left(\frac{1-\beta_C}{\beta_C}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}\frac{K_C}{\bar{K}} + \left(\frac{1-\beta_S}{\beta_S}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}\frac{K_S}{\bar{K}}$$

$$\frac{w}{r} = \frac{1}{\bar{L}}\left[\frac{1-\beta_C}{\beta_C}\cdot K_C + \frac{1-\beta_S}{\beta_S}\cdot K_S\right] \Rightarrow \Delta\left(\frac{w}{r}\right) = \frac{\Delta K}{\bar{L}}\left[\frac{1-\beta_C}{\beta_C} - \frac{1-\beta_S}{\beta_S}\right]$$

（$+\Delta K$，$-\Delta K$；下降；$(-)$；↓；↑）

- Show that w/r decrease if sector C expands and sector S shrinks
- Show that labor intensity increase in both sectors

图 75: 第 39 页板书：解析推导——C 扩张 S 收缩 $\Rightarrow \frac{w}{r}$ 下降（$\Delta(w/r) = \frac{\Delta K}{\bar{L}}[\frac{1-\beta_C}{\beta_C} - \frac{1-\beta_S}{\beta_S}] < 0$），两部门劳动密集度都上升。

Home 开放贸易的五步链条（第 40 页）：手写（C ↑、$\frac{w}{r}$ ↓）： 计算机相对价格上升； 计算机行业扩张； 在旧的 w/r 下劳动相对需求下降； 工资/租金率之比下降； 每个行业的劳动密集度上升。

真实要素回报（第 41–45 页）：

- w/r 下降削弱劳动相对资本的收益；国家总体得益，收入的更大份额流向资本——资本所有者明确得益（高亮）；**工人呢？可能得益更少或受损**（手写下划线）。
- **对 MPK 与 MPL 的影响（第 42–44 页板书）**：MPK_C ↑ 因为 L_C/K_C 上升（C 行业有更多工人操作机器）；MPK_S ↑ 因为 L_S/K_S 上升；MPL_C ↓ 因为 K_C/L_C 下降（C 行业每个工人的机器变少）；MPL_S ↓ 因为 K_S/L_S 下降。
- **租金率（第 43 页）**：$r = P_C \cdot MPK_C = P_S \cdot MPK_S$；真实租金率 $r/P_C = MPK_C$ ↑、$r/P_S = MPK_S$ ↑——租金率比任何一种商品价格涨得都快，资本所有者变好（高亮）。
- **工资（第 45 页）**：$w = P_C \cdot MPL_C = P_S \cdot MPL_S$；真实工资 $w/P_C = MPL_C$ ↓（K_C/L_C 下降）、$w/P_S = MPL_S$ ↓（K_S/L_S 下降）——工资比任何一种商品价格涨得都慢，劳动所有者变差（高亮）。

名义价格的比例变化不等式（第 46 页，图 76）：与 SFM 一样可以推出名义比例变化的“不等式串”（手写：$\frac{w}{P_g}$ ↓、$\frac{r}{P_g}$ ↑）：

$$\frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_S}{P_S} < \frac{\Delta P_C}{P_C} < \frac{\Delta r}{r}$$

（P_C/P_S ↑，黄底）。Foreign（P_C/P_S 下降）情形：

$$\frac{\Delta r}{r} < \frac{\Delta P_C}{P_C} < \frac{\Delta P_S}{P_S} < \frac{\Delta w}{w}.$$

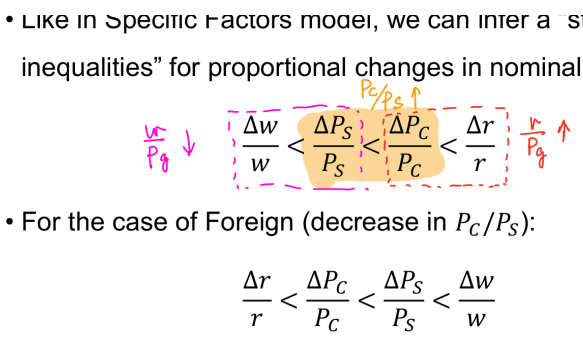


图 76: 第 46 页：名义比例变化的不等式串（Home 情形：$\frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_S}{P_S} < \frac{\Delta P_C}{P_C} < \frac{\Delta r}{r}$）——工资涨幅低于两种商品价格（真实工资下降），租金涨幅高于两种商品价格（真实租金上升）。

Stolper–Samuelson 定理（第 47 页，标题荧光高亮）

当两种商品都被生产且要素可流动时，**一种商品相对价格的上升**：

- **提高**密集用于该商品生产的要素的**真实收益**；
- **降低**另一种要素的真实收益。

（PS：无论该要素被哪个行业雇用——要素的身份而非所在行业决定其得与失！）

贸易的福利效应（第 48 页，手写逻辑链）：板书：**要素丰裕（K）** $\xrightarrow{\text{H-O 定理}}$ **出口部门（C）** $\longrightarrow$ **密集使用要素的真实回报 ↑**（手写：$K: \frac{r}{P_C} \cdot \frac{r}{P_S}$）。若 Home 与更劳动丰裕的国家贸易：资本密集品相对价格上升；租金率比工资涨得快；**资本所有者从贸易中得益**；**工人从贸易中受损**；**总体贸易得益：赢家可以补偿输家**（高亮）。

7.6 要素价格均等化（Factor Price Equalization）

回顾禀赋（第 50 页）：回到两商品禀赋模型——若 Home 在商品 1 的禀赋上高于世界平均，则 Home 出口商品 1；两国相对价格均等。H-O 中，一国出口密集使用其相对丰裕要素的商品。**两国的相对要素价格会均等吗？**（红字设问）

推导（第 51–52 页，图 77）：贸易使 C 与 S 的相对价格在两国均等。在 PPF 斜率部分有（高亮）：

$$\frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C} = \frac{MPK_S}{MPK_C} \Longrightarrow \left(\frac{w}{r}\right)\text{（手写箭头）}.$$

因此 **MPL 之比与 MPK 之比在两国均等**。代入 C–D 例子：由 $\frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C} = \frac{(1-\beta_S)a_S(K_S/L_S)^{\beta_S}}{(1-\beta_C)a_C(K_C/L_C)^{\beta_C}}$（板书第一步，手写 "**相等**"、"1. 完全分工 →？" 批注：注意这里是 both goods produced），再用 $\frac{L_i}{K_i} = \left(\frac{1-\beta_i}{\beta_i}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}$（由 $\frac{w}{r} = \frac{P_i \cdot MPL_i}{P_i \cdot MPK_i}$ 导出，手写标注）得

$$\frac{P_C}{P_S} = \frac{\beta_S^{\beta_S}(1-\beta_S)^{1-\beta_S}a_S}{\beta_C^{\beta_C}(1-\beta_C)^{1-\beta_C}a_C}\left(\frac{w}{r}\right)^{\beta_S-\beta_C}$$

（手写：$\beta_S - \beta_C \neq 0 \Rightarrow \frac{w}{r}$ 相等）。结论：**技术相同且两国都生产两种商品时，共同的商品相对价格决定共同的 w/r。**

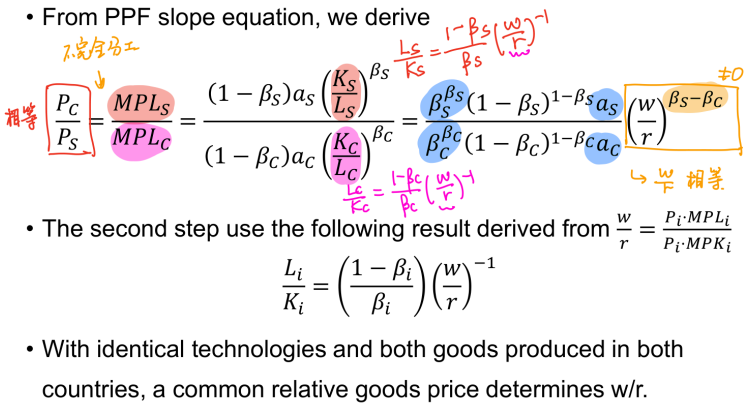


图 77: 第 52 页板书：要素价格均等化的推导——共同的商品相对价格 $\Rightarrow$ 共同的 w/r（C–D 情形解析式）。

现实中的要素价格为何不均等？（第 53 页）

现实中即使两国互相贸易，要素价格通常不均等：不同的 w/r（劳动 vs. 资本的相对价格）；不同的**技能溢价（skill premium，高亮）**（熟练 vs. 非熟练劳动的相对价格）。哪些关键假设在现实中可能不成立？贸易成本为正（相对价格不会完全均等）；国家可能**完全专业化**（不再生产两种商品）；各国技术可能不同；商品或要素的质量跨国不同。

复习指引（第 54 页）

回忆中级微观的一般均衡：给定禀赋的交换——Edgeworth 盒。复习：把交换的一般均衡与禀赋模型比较；把生产的一般均衡与 H-O 模型（自给自足）比较。参考：Hal Varian, *Intermediate Microeconomics* (9th ed.), Chapters 32–33。

H-O 总结（第 55 页）：即使技术相同，**禀赋差异也能产生贸易**；**Heckscher–Ohlin 定理**：一国出口密集使用其相对丰裕要素的商品；**Stolper–Samuelson 定理**：商品相对价格上升提高密集用于其生产的要素的真实回报、降低另一要素的真实回报；附录 2：模型的关键方程结构。

7.7 附录 1：PPF 斜率的正式推导

关键方程（第 57–59 页）：从 Stolper–Samuelson 讨论的关键方程出发：

$$\frac{L_C}{K_C} \cdot \frac{K_C}{\bar{K}} + \frac{L_S}{K_S}\left(1 - \frac{K_C}{\bar{K}}\right) = \frac{\bar{L}}{\bar{K}}.$$

想扩张计算机行业（需要收缩鞋业）：$\frac{K_C}{\bar{K}}$ 上升、$\frac{K_S}{\bar{K}}$ 下降。为使左边不变有两种可能：若 $\frac{L_C}{K_C} = \frac{L_S}{K_S}$ 则 LHS 不变——但 H-O 假设 $\frac{L_C}{K_C} < \frac{L_S}{K_S}$（两者都随 $\frac{w}{r}$ 递减）！当计算机行业扩张、$\frac{K_C}{\bar{K}}$ 上升时，因为 $\frac{L_C}{K_C} < \frac{L_S}{K_S}$，LHS 变小，所以 $\frac{w}{r}$ 必须下降，使 $\frac{L_C}{K_C}$ 与 $\frac{L_S}{K_S}$ 都上升以平衡方程。由于计算机是资本密集的，K/L 下降对其生产的负效应大于鞋（劳动密集）——**扩张计算机生产的机会成本更高，PPF 向下弯（“concave”）**。

C–D 数值说明（第 60 页）：由第 52 页 $\frac{P_C}{P_S}=\frac{\beta_S^{\beta_S}(1-\beta_S)^{1-\beta_S}a_S}{\beta_C^{\beta_C}(1-\beta_C)^{1-\beta_C}a_C}\left(\frac{w}{r}\right)^{\beta_S-\beta_C}$：计算机更资本密集时 $\beta_S-\beta_C<0$；更多资源（如资本）配置给计算机时，Stolper–Samuelson 推导告诉我们 $\frac{w}{r}$ 下降 $\Rightarrow\left(\frac{w}{r}\right)^{\beta_S-\beta_C}$ 上升 $\Rightarrow\frac{P_C}{P_S}$（PPF 绝对斜率）上升——**向右（横轴为 C）移动时 PPF 变陡！**

7.8 附录 2：方程结构

生产函数（第 62 页）：两部门 $i=1,2$：$Q_i=A_iL_i^{1-\alpha_i}K_i^{\alpha_i}$；工资与租金率记 w,r；设行业 2 资本密集：$0<\alpha_1<\alpha_2<1$。

七组方程（第 63–64 页）：

1. 要素密集度 → 边际产品：$MPL_i=(1-\alpha_i)A_i\left(\frac{K_i}{L_i}\right)^{\alpha_i}$，$MPK_i=\alpha_iA_i\left(\frac{L_i}{K_i}\right)^{1-\alpha_i}$；
2. 边际产品 → 真实回报：$\frac{w}{P_i}=MPL_i$，$\frac{r}{P_i}=MPK_i$；
3. 生产函数 → 要素密集度：$\frac{L_i}{K_i}=\left(\frac{1-\alpha_i}{\alpha_i}\right)\left(\frac{w}{r}\right)^{-1}$；
4. 均衡条件（相对要素供给 = 相对要素需求）：$\frac{\bar{L}}{K}=\frac{L_1}{K_1}\frac{K_1}{K}+\frac{L_2}{K_2}\frac{K_2}{K}$；
5. 均衡要素价格：$\frac{w}{r}=\frac{\bar{K}}{\bar{L}}\left[\left(\frac{1-\alpha_1}{\alpha_1}\right)\frac{K_1}{K}+\left(\frac{1-\alpha_2}{\alpha_2}\right)\frac{K_2}{K}\right]$。

方程的机制（第 65–66 页）：

1. 设 Home 相对资本丰裕，则自给自足的 $\frac{P_2}{P_1}$ 低于贸易时；
2. 开放贸易后 $\frac{P_2}{P_1}$ 上升，K_2 上升、$K_1=\bar{K}-K_2$ 下降；
3. $\alpha_2>\alpha_1\Rightarrow\frac{1-\alpha_2}{\alpha_2}<\frac{1-\alpha_1}{\alpha_1}$；结合第 2 步与方程 (7) 知 $\frac{w}{r}$ 下降；
4. $\frac{w}{r}$ 下降时，方程 (5) 意味着 L_i/K_i 对 $i=1,2$ 都上升；
5. L_i/K_i 上升时，方程 (1) 意味着两部门 MPL 下降、方程 (2) 意味着两部门 MPK 上升；
6. MPL 降、MPK 升（两部门）时，方程 (3) 意味着以两种商品计的真实工资都下降；方程 (4) 意味着以两种商品计的真实资本回报都上升；
7. 因此：开放贸易后，**相对丰裕要素的所有者明确得益、相对稀缺要素的所有者在真实 terms 上明确受损**。

7.9 模型构建方法地图（据课后手写笔记整理）

SFM 与 H-O 的要素市场对照（课后手写笔记第 67–69 页）

1. 特定要素（SFM）：K,T 不跨部门配置；L 由市场配置。均衡：$w=P_1MPL_1=P_2MPL_2$（图：$P_1\cdot MPL_1$ 与 $P_2\cdot MPL_2$ 两条曲线在 $\bar{L}$ 上相交于 w^*，决定 L_1,L_2）。贸易的福利影响分析四步（手写）：

1. 相对价格变化（假设外生）；
2. 曲线 P_1MPL_1 vs P_2MPL_2 的移动（Core：$P_1/P_2\cdot MPL_1$ vs MPL_2）；
3. L_1 与 L_2 变化；

4. $\frac{w}{P_1} = MPL_1$ 与 $\frac{w}{P_2} = MPL_2$ 变化。

2. Heckscher–Ohlin：两种要素都可流动。均衡（手写框 “Relative labor demand”）：

$$P_1 MPL_1 = w = P_2 MPL_2, \qquad P_1 MPK_1 = r = P_2 MPK_2 \implies \frac{MPL_1}{MPL_2} = \frac{w}{r} = \frac{MPL_2}{MPK_2}$$（两条相对劳动需求曲

相对供给固定：$\frac{\bar{L}}{K} = \frac{L_1}{K} + \frac{L_2}{K} = \frac{L_1}{K_1} \cdot \frac{K_1}{K} + \frac{L_2}{K_2} \cdot \frac{K_2}{K}$（手写标注：“share of capital in each sector”；$\frac{L_i}{K_i}$ 为各行业的相对需求曲线）$= D^{\text{avg}}(\frac{w}{r})$——经济的相对劳动需求（各行业相对劳动需求按资本份额加权）。图中：固定相对供给（垂直线）与 D^{avg} 相交定 w/r；D^1, D^2 为各行业曲线。**3. H-O 中贸易的福利分析六步**（手写）：

1. P_1/P_2 变化 $\to \frac{K_1}{K}, \frac{K_2}{K}$ 变化；
2. D^{avg} 曲线移动（Shift，高亮）；
3. D^{avg} 与 S 相交：$\frac{w}{r}$ 变化；
4. $\frac{w}{r}$ 变化：$\frac{L_1}{K_1}, \frac{L_2}{K_2}$ 变化（**Move along** D^1, D^2 曲线，高亮）；
5. $\frac{L_1}{K_1}, \frac{L_2}{K_2}$ 同方向变化 $\Rightarrow MPL_1, MPL_2$ 变化；MPK_1, MPK_2 变化；
6. $MPL_i = \frac{w}{P_i}$（工人的福利）；$MPK_i = \frac{r}{P_i}$（资本所有者的福利）。

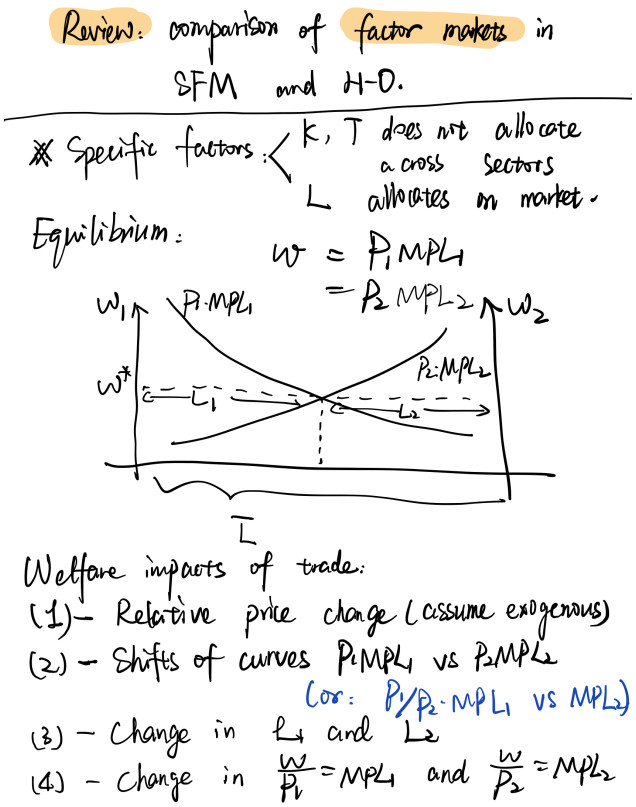


图 78: 课后手写笔记（一）：SFM 的要素市场——特定要素不流动、劳动由市场配置；$P_1 MPL_1$ 与 $P_2 MPL_2$ 相交定均衡；贸易福利分析四步。

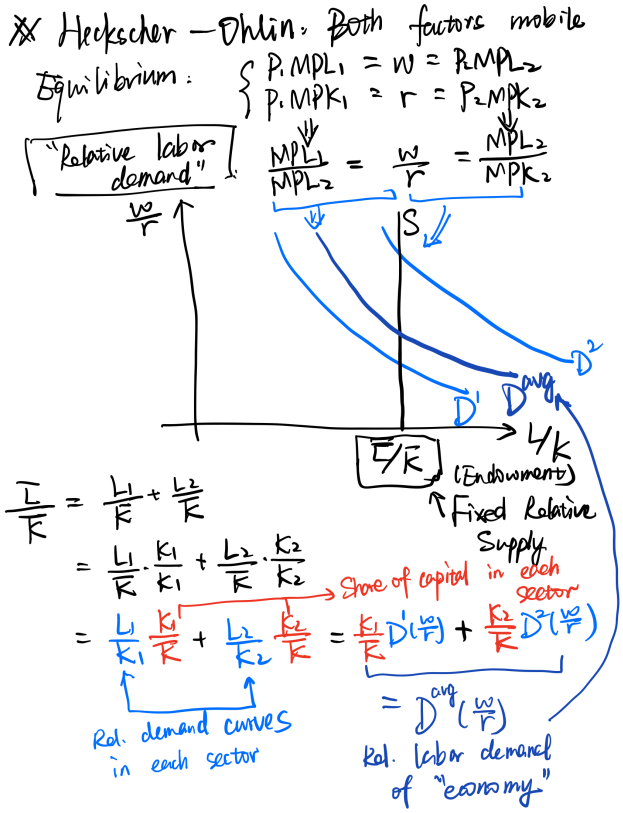


图 79: 课后手写笔记（二）：H-O 要素市场——两种要素都可流动；“Relative labor demand”：相对供给固定的分解与 D^{avg}（各行业曲线按资本份额加权）。

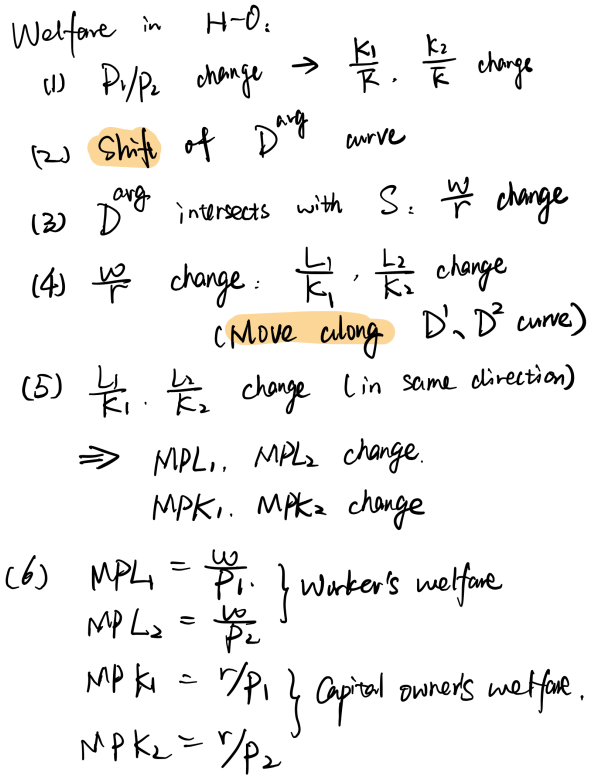


图 80: 课后手写笔记（三）：H-O 中贸易的福利分析六步——从相对价格变化到工人与资本所有者的福利（Shift vs. Move along 的区分）。

本讲总结：通用结论与方法

1. **六条假设**：要素跨行业自由流动；两部门要素密集度不同（鞋劳动密集、计算机资本密集，$L_S/K_S > L_C/K_C$ 对一切 w/r）；两国相对禀赋不同（$\bar{L}^*/\bar{K}^* > \bar{L}/\bar{K}$）；商品自由贸易、要素不跨国流动；技术相同；同质位似偏好。

2. **三个核心概念辨析**：要素丰裕度是**相对禀赋比**（不是总量）；要素密集度是**同一** w/r 下 L/K 的比较（相对要素需求曲线的左右位置，不是使用的总量）；行业内要素比例沿相对要素需求曲线随 w/r 移动（$w/r \uparrow \Rightarrow L/K \downarrow$）。

3. **相对要素需求**：$L_i/K_i = \frac{1-\beta_i}{\beta_i}(\frac{w}{r})^{-1}$（C–D）；经济总体的 $RD = \frac{L_C}{K_C}\frac{K_C}{K} + \frac{L_S}{K_S}\frac{K_S}{K}$ 是各行业劳动密集度的资本份额加权平均，位于两条行业曲线之间；相对供给是垂直线 $\bar{L}/\bar{K}$。

4. **PPF 弯曲与偏斜**：斜率 $= \frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C} = \frac{MPK_S}{MPK_C}$；要素密集度不同 ⇒ 机会成本递增 ⇒ PPF 外凸；禀赋差异 ⇒ PPF 向密集使用丰裕要素的商品偏斜。

5. **H-O 定理**：出口密集使用相对丰裕要素的商品；机制与李嘉图同构（自给价格差异 → 贸易 → 价格均等化），但原因从技术差异换成禀赋差异（偏好与技术相同假设下）。

6. **Stolper–Samuelson 定理**：$P_C/P_S \uparrow \Rightarrow w/r \downarrow \Rightarrow$ 两行业 L/K 都 $\uparrow \Rightarrow$ 两行业 MPL 都 $\downarrow$、MPK 都 $\uparrow \Rightarrow$ **以两种商品计的真实工资都下降、真实租金都上升**——密集使用涨价商品的要素（K）明确得益、另一要素（L）明确受损，与要素所在行业无关。名义不等式串：$\frac{\Delta w}{w} < \frac{\Delta P_S}{P_S} < \frac{\Delta P_C}{P_C} < \frac{\Delta r}{r}$（Home 情形）。

7. **要素价格均等化：**技术相同 + 两种商品都被生产 ⇒ 共同商品价格 ⇒ 共同 w/r（进而共同的要素绝对价格）；现实中不成立的原因：贸易成本、完全专业化、技术差异、质量差异。

8. **方法论要点：**Shift（相对需求曲线因权重变化而移动）vs. Move along（沿行业曲线因 w/r 变化而移动）——手写笔记的六步福利分析是解题模板。

第 8 讲　贸易模型中的禀赋变化

Endowment Changes in Trade Models

本讲导读：本讲对应 Lecture 8（Endowment Changes in Trade Models, Oct. 21），共 75 页（其中含 3 页整页板书截图）。内容：禀赋变化的来源（移民、FDI、资本积累等）；两大核心问题与本讲设定（长期 H-O vs. 短期 SFM、小型开放经济、价格不变）；**Rybczynski 定理**的完整推导（固定要素比例的再配置、Edgeworth 盒图示、要素价格不敏感性、多样化锥、H-O 定理的 Rybczynski 式证明、资本积累与产业升级）；**短期移民与 FDI**（特定要素模型：移民使工资下降、FDI 使工资上升）；含大量板书推导与手写笔记。

8.1 禀赋为什么重要、如何变化

回顾（第 2 页，板书批注）：“(要素) 禀赋” 是贸易模型生产侧的关键——板书逻辑链：**PPF** ⇒ 自给自足相对价格 ⇒ **C.A.**；要素所有者 ⇒ 福利影响。各模型：Endowment 模型（无生产）；李嘉图（单要素、线性 PPF，手写 $\bar{L}$）；特定要素（不可流动要素、“短期”，手写 $\bar{L}, \bar{K}, \bar{T}$）；H-O（要素完全流动、“长期”，手写 $\bar{L}, \bar{K}$）。更多关于生产要素的扩展？本讲目标：**理解要素禀赋的外生变化**。

禀赋变化的形式（第 3 页）：

- **移民（Migration）**：劳动跨国流动，使**目的国**劳动禀赋**增加**（手写 $\bar{L}\uparrow$）、**来源国**劳动禀赋**减少**（手写 $\bar{L}^*\downarrow$）；
- **FDI**：资本跨国流动，使目的国资本禀赋增加（手写 $\bar{K}\uparrow$）、来源国减少（手写 $\bar{K}^*\downarrow$）；
- **更多**：资本积累（capital accumulation，高亮）；人口转型等；
- **根本上**：都是（相对）要素禀赋的变化。

两大核心问题（第 4 页）： 假设**要素禀赋外生变化**，对经济的影响是什么？（本讲；手写：“Sector expansion / contraction、factor prices”） 若**要素禀赋内生变化**（如人们跨国移民），原因、模式与福利影响是什么？（下一讲前半，蓝字）

本讲的设定（第 5–6 页）

- 禀赋变化的影响分两种情形（手写标注：**Long run → H-O**、**Short run → SFM**）：
  - **长期**：两种要素都可以在国内跨行业流动；
  - **短期**：某些要素固定在其行业中。
- 两种情形下都进一步假设 **Small Open Economy（小型开放经济，高亮）**：一国是世界经济（相对）价格的接受者（price taker，高亮）；有用的简化：不必担心一国内部的禀赋变化如何影响世界价格。

- 本讲主线（第 6 页大纲，手写 “H-O”）：**长期禀赋变化：Rybczynski**——部门 L/K 不变时调整是否可能？不变的部门 L/K 是否合理（“要素价格不敏感性”）？不完全专业化与多样化锥；Rybczynski 意义下的 H-O 定理证明；资本积累与产业动态。**短期移民与 FDI：特定要素**。

直觉热身：选择题（第 7 页，板书）

H-O 模型中，假设世界价格固定（高亮）且移民后两种商品都继续生产。Home 的劳动供给增加，那么……a) 租金率上升；b) 工资下降；c) 以上都对；d) 对租金率与工资都无影响；e) 不确定。板书推导：$\frac{w}{r} \to$ relative supply（↑）/ relative demand；手写：“? : L less scarce. K more scarce. $\frac{w}{r} \downarrow$?”——直觉似乎指向 w/r 下降，但正确答案出人意料（见后文：d）。

8.2 Rybczynski 定理：固定要素比例的再配置

固定投入比例的再配置（第 9–11 页）：先保持每个行业的劳动–资本比固定（红字）。更高的国家 L/K 不必抬高任何行业内部的 L/K。行业规模能否调整以雇用全部要素？（红字设问）

数值例子（第 10–11 页，板书）：手写：$L_S/K_S = 2$（1 K、2 L → 1 S）；$L_C/K_C = 1/2$（2 K、1 L → 1 C）。充分就业决定生产（高亮方程组）：

$$\begin{cases} L_S + L_C = \bar{L} \\ K_S + K_C = \bar{K} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} 2Y_S + Y_C = \bar{L} \\ Y_S + 2Y_C = \bar{K} \end{cases}$$

（每双鞋用 2 劳动 1 资本、每台计算机用 1 劳动 2 资本，故 $L_S = 2Y_S, K_S = Y_S$；$L_C = Y_C, K_C = 2Y_C$。）解出（高亮）：

$$Y_S = \frac{2}{3}\bar{L} - \frac{1}{3}\bar{K}, \qquad Y_C = \frac{2}{3}\bar{K} - \frac{1}{3}\bar{L}.$$

移民 $\Rightarrow$ Y_S 增加、Y_C 减少（红字斜体）！

初始配置与 30 名新工人（第 12–13 页）：初始有 **300 名工人与 300 台机器**（高亮），$Y_S^0 = 100$，$Y_C^0 = 100$（全部要素在假设的投入比例下就业）。板书（第 13 页）：$\bar{L}: 300 \uparrow 330$，$\Delta L = 30$；代入解：$L_S^0 = 200 \leftarrow Y_S^0 = 100$；$L_S = 240 \leftarrow Y_S^1 = 120$、$Y_C^1 = 90$（板书红字）。**劳动增加 10%，鞋的产出增加 20%；计算机的产出下降 10%。**

多余的资源从哪里来？（第 14 页，板书）：手写（$\frac{w}{r}$ 不变）。直觉：30 名新工人先进入**劳动密集的鞋业**（手写 $\Delta L_S = +30$）；但制鞋需要 15 单位资本（手写 $\Delta K_S = +15$）；计算机部门必须收缩以释放资本（手写 $K_C \downarrow, L_C \downarrow$）；计算机部门少用资本时也少需要劳动；均衡时鞋业劳动 = 30 名新工人 + **10 名来自计算机的工人**（下划线）；鞋业资本 = 来自计算机的 **20 台机器**（手写 20 K）。**行业规模变化而部门 L/K 保持不变。**接下来在 Edgeworth 盒中追踪这些移动。

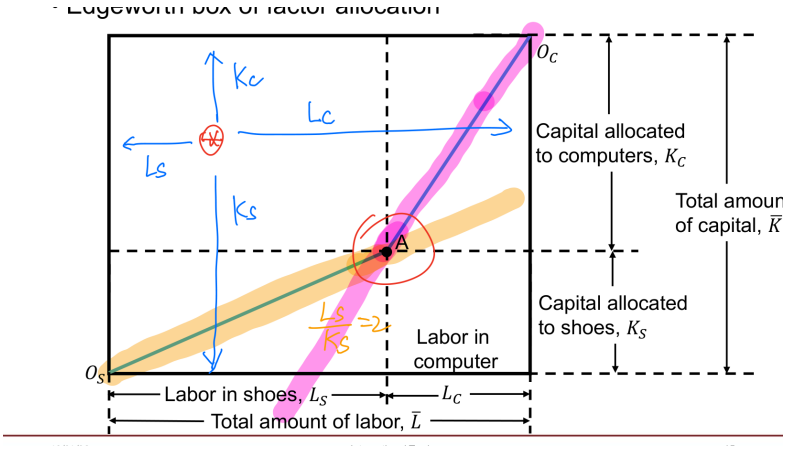
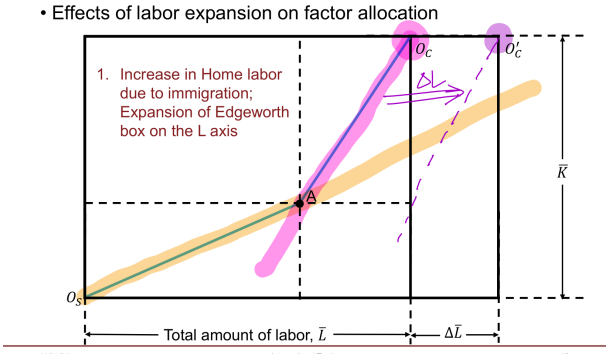


图 81: 第 15 页：要素配置的 Edgeworth 盒——原点 O_S（鞋）与 O_C（计算机）；从 O_S 出发的浅绿线是鞋的要素比例线（$\frac{L_S}{K_S}=2$，手写黄字），从 O_C 出发的洋红线是计算机的要素比例线（$\frac{L_C}{K_C}=1/2$，手写）；交点 A 为初始均衡配置。



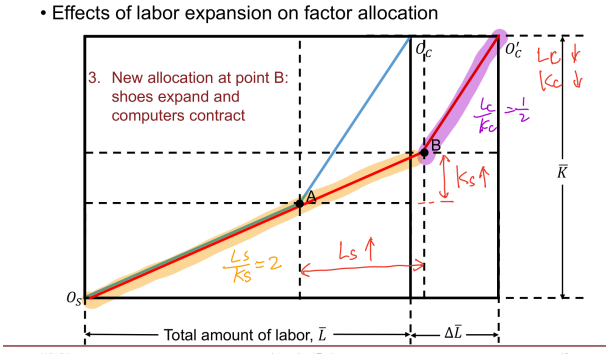


图 82: 劳动扩张对要素配置的影响（第 16–18 页）：步骤 1——移民使 Home 劳动增加，Edgeworth 盒沿 L 轴扩张 $\Delta\bar{L}$（手写标注），O_C 右移至 O_C'；步骤 3——在新盒中按（不变的）要素比例线重画两条线，新配置点 B：鞋扩张、计算机收缩（手写：$L_C\downarrow, K_C\downarrow$、$\frac{L_C}{K_C}>1/2$ 洋红、$K_S\uparrow$、$L_S\uparrow$、$\frac{L_S}{K_S}=2$）。

这个例子说明了什么（第 19 页）：新增劳动可以在**不变的部门** L/K 下被雇用：鞋的生产扩张、计算机的生产收缩；鞋业吸收新工人与计算机释放的资源。这个模式是普遍的还是特殊的？（红字设问）厂商为什么会保持原来的投入比例？（红字设问——引出“要素价格不敏感性”。）

回到相对要素供求（第 20–23 页）：H-O 关键方程（手写标注 Relative labor supply 与 Sectoral relative labor demand → Aggregate Relative L. Demand）：

$$\frac{\bar{L}}{\bar{K}}=\frac{L_C}{K_C}\cdot\frac{K_C}{\bar{K}}+\frac{L_S}{K_S}\cdot\frac{K_S}{\bar{K}}.$$

继续固定部门投入比例（板书：$\frac{L_C}{K_C}$ 不变小、$\frac{K_C}{\bar{K}}$ 洋红 ↓、$\frac{L_S}{K_S}$ 不变大、$\frac{K_S}{\bar{K}}$ 洋红 ↑）：两行业的劳动–资本比都不变——那么方程右边如何调整以匹配移民或 **FDI** 带来的左边变化？——通过行业规模的变化！（绿字粗体，第 22–23 页）移民使 $\bar{L}/\bar{K}$（LHS）上升；右边由$K_S/\bar{K}$ 上升、$K_C/\bar{K}$ 下降（绿字）来匹配——因为劳动密集度 $L_S/K_S>L_C/K_C$——而且两个行业的劳动–资本比都不变！

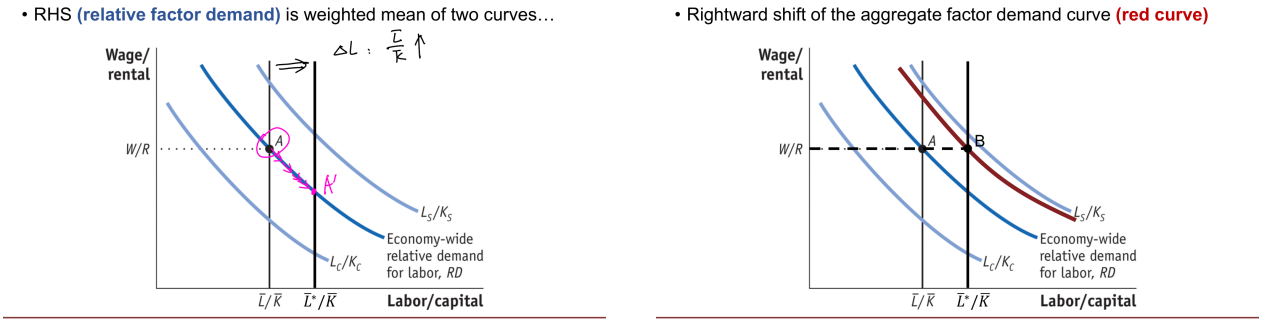


图 83: 图示（第 24、26 页）：左——相对要素供给（垂直线）因移民右移（ΔL：$\frac{\bar{L}}{\bar{K}}\uparrow$，手写），均衡点沿相对需求曲线从 A 移到 A'；右——相对要素需求（深蓝粗线）是两条行业曲线（浅蓝）的加权平均；S 权重变大、C 权重变小 $\Rightarrow$ 加总要素需求曲线右移（红字 red curve）。

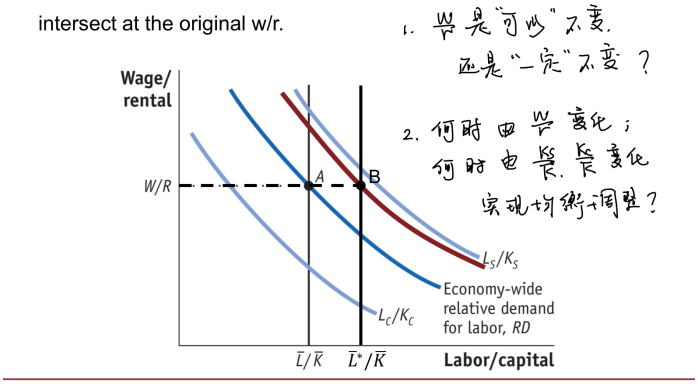


图 84: 第 27 页：调整行业份额后，相对需求与相对供给可以在原来的 w/r 相交。板书两个追问（手写）：“$\frac{w}{r}$ 是‘可以’不变，还是‘一定’不变？”“何时由 $\frac{w}{r}$ 变化、何时由 $\frac{K_C}{K}, \frac{K_S}{K}$ 变化来实现均衡调整？”

8.3 要素价格不敏感性（Factor Price Insensitivity）

要素价格不敏感性（第 29–34 页）

直觉草图（第 29 页，板书）：手写链条 $\frac{w}{r} \longleftrightarrow \frac{L_g}{K_g} \Longleftarrow \min wl + rk$ s.t. $F(K,L) = Q$；$\frac{L_g}{K_g} \longleftrightarrow$ Cost Function（手写示例：$Q = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = AK^{\alpha}(\geq K)^{1-\alpha}$）。四步：

1. 相对要素价格（w/r）与每个行业的相对要素需求（L_g/K_g）一一对应；
2. 每个行业中，要素使用比例（L_g/K_g）与成本函数（$C_g(Q_g) = wL_g + rK_g$ s.t. $Q_g = F(K_g, L_g)$）一一对应；
3. 完全竞争：成本函数与该部门价格一一对应（$\hat{P}_g = MC_g$，红圈 ）；
4. 两部门价格相除：相对价格（P_C/P_S）与两部门的要素使用比例（从而相对要素价格 w/r）一一对应。手写总结链（粉底）：“（果）$\frac{w}{r} \longleftrightarrow \frac{L_g}{K_g} \longleftrightarrow C_g \longleftrightarrow P_g$ 不变（因）”。

C–D 例：最优投入比例与 w/r（第 30 页）：用习题集 2 的 C–D 例子：$Q_C = a_C K_C^{2/3} L_C^{1/3}$，

$Q_S = a_S K_S^{1/3} L_S^{2/3}$。成本最小化使每美元的边际产品相等（板书手写推导 C 部门）：

$$\frac{w}{r} = \frac{MPL_g}{MPK_g} = \frac{1}{2}\cdot\frac{K_C}{L_C} \implies \frac{L_C}{K_C} = \frac{1}{2}\frac{r}{w}, \qquad \frac{L_S}{K_S} = 2\frac{r}{w}.$$

（手写：$L_C = \frac{1}{2}\frac{r}{w}K_C$。）**固定的 w/r 固定两个行业的最优投入比例。**

从投入选择到成本函数（第 31 页，板书整页推导，图 85）：把最优 $K_C = \left[\frac{1}{a_C}\left(\frac{2w}{r}\right)^{1/3} Q_C\right]$、$L_C = \frac{1}{a_C}\left(\frac{r}{2w}\right)^{2/3} Q_C$（手写）代入成本，得单位成本函数：

$$C_C = wL_C + rK_C = \frac{1}{a_C}\kappa r^{2/3} w^{1/3} Q_C, \qquad \kappa = \frac{3}{2^{2/3}}.$$

鞋业同样计算：$C_S = \frac{1}{a_S}\kappa r^{1/3} w^{2/3} Q_S$。

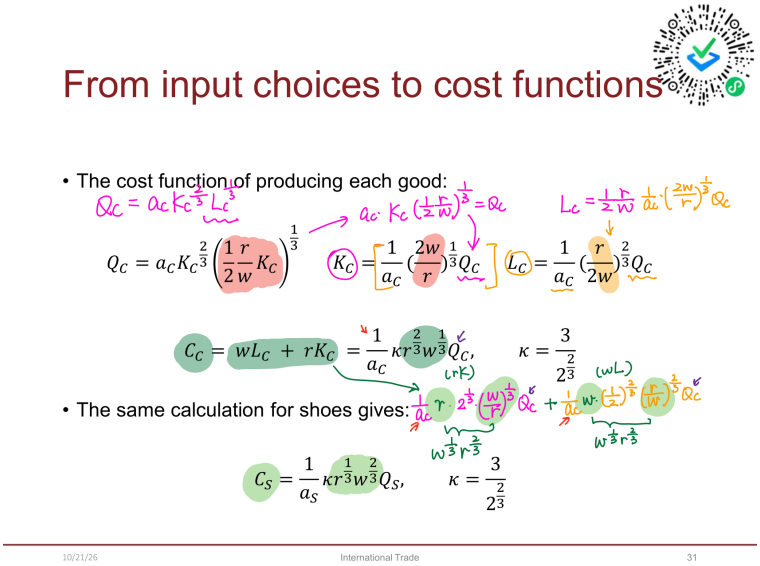


图 85: 第 31 页板书：从成本最小化的投入选择推导两部门的单位成本函数（含全部手写步骤）。

商品价格与要素价格（第 32 页）：两商品都被竞争性地生产时，零利润意味着（红字价格）：

$$P_C = MC_C = \frac{1}{a_C}\kappa r^{2/3} w^{1/3}, \qquad P_S = MC_S = \frac{1}{a_S}\kappa r^{1/3} w^{2/3}.$$

两式相除（手写 “不变”）：

$$\frac{P_C}{P_S} = \frac{a_S}{a_C}\left(\frac{r}{w}\right)^{1/3} \implies \text{固定的商品相对价格固定 } w/r \text{ 与最优部门 } L/K \text{（黑体）}.$$

（习题集 2 的一道选择题把此例推广到一般 C–D 生产设定。）

H-O 风格的说明（第 33 页）：由 $\frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C} = \cdots = \frac{\beta_S^{\beta_S}(1-\beta_S)^{1-\beta_S} a_S}{\beta_C^{\beta_C}(1-\beta_C)^{1-\beta_C} a_C}\left(\frac{w}{r}\right)^{\beta_S-\beta_C}$（高亮；手写 $P_C MPL_C = w = P_S \cdot MPL_S$、$\frac{w}{r}$ 标注）： H-O 中 “相对价格 = MPL 比 = MPK 比”； 相对价格不变时 MPL 与 MPK 之比不变； MPL 比与 MPK 比都是要素密集度 L_g/K_g 的函数； 因此 L_g/K_g（作为 w/r 的单调函数）不变； 这要求 w/r 不变。

回到开头的选择题（第 34 页）

“世界价格固定且两种商品都继续生产、Home 劳动供给增加”——**也许出人意料，正确答案是 (d)：对租金率与工资都无影响！**（红字）——这也被称为 “**Factor price insensitivity（要素**

价格不敏感性）”（红字）。

Rybczynski 定理：小结（第 35、44 页）

The Rybczynski Theorem：在两商品两要素的 H-O 模型中，保持产出价格不变（第 44 页高亮补充），一经济中某要素数量的增加将导致：

- 相对要素价格不变（第 44 页高亮补充：在多样化锥内（inside the cone of diversification））；
- **密集使用该要素的行业**的产出（与要素使用）增加；
- **另一行业**的产出（与要素使用）减少。

8.4 两个关键假设与多样化锥

关键假设 1：商品价格保持不变（第 37 页）：**goods prices remain fixed**（高亮）。小型开放经济把世界商品价格当作给定；其产出组合可以变化而不改变这些价格；**要素价格结果依赖这一假设**。

当商品价格也调整时（第 38 页）：若禀赋变化也改变商品价格呢？走向另一个极端：若 Foreign 相对 Home 极小，世界相对价格 = Home 的自给自足相对价格；自给自足下更大的劳动禀赋 → 鞋的相对价格更低；由 Stolper–Samuelson，更低的鞋相对价格降低 w/r；固定的部门投入比例就不再需要维持。

关键假设 2：多样化锥（第 39–41 页）：设 $L_C/K_C = 1/2$、$L_S/K_S = 2$；但非常大规模的移民后 $\bar{L}/\bar{K} = 3$。代入方程会解出负的 $K_C/\bar{K}$（板书手写：$\frac{1}{2}x + 2(1-x) = 3 \Rightarrow x < 0$，其中 $x = K_C/\bar{K}$），无定义。因此：

- 要素禀赋不应移出区间$[L_C/K_C,\ L_S/K_S]$——这被称为 “**cone of diversification（多样化锥，高亮；手写 “不完全分工”）**”；
- 在此范围内，两种商品的资本配置份额都可以是正的（且小于 1）（手写：$\frac{K_C}{\bar{K}}, \frac{K_S}{\bar{K}} \in [0,1]$）；
- 因此：若整个经济的劳动–资本禀赋保持在多样化锥内且商品价格不变，则 Rybczynski 定理适用。若假设 2 不成立呢？

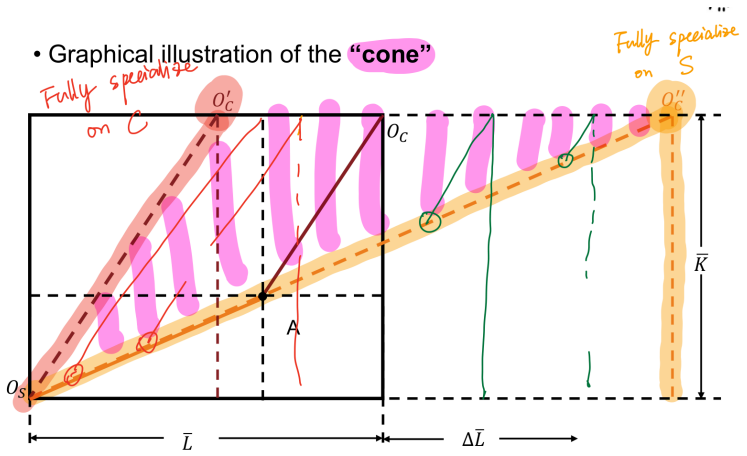


图 86: 第 41 页："锥" 的图形说明——Edgeworth 盒沿 L 轴不断扩张（多个虚线盒拼接），计算机的要素比例线只能扫过黄色区域（锥内）时两行业共存；超出锥后完全专业化（手写："Fully specialize on C" 左端、"Fully specialize on S" 右端）。

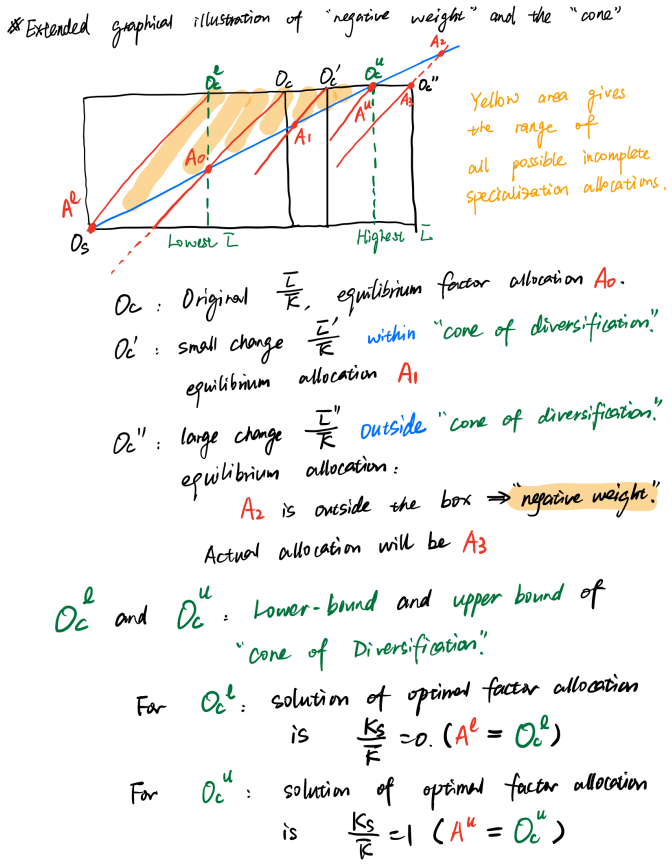


图 87: 第 42 页板书（整页手写）："负权重" 与 "锥" 的扩展图形说明——O_C：原始 $\frac{\bar{L}}{\bar{K}}$ 的均衡配置 A_0；O'_C：锥内的小变化 $\frac{\bar{L}'}{\bar{K}}$，均衡配置 A_1；O''_C：锥外的大变化 $\frac{\bar{L}''}{\bar{K}}$，解出的 A_2 在盒外 ⇒ "**negative weight（负权重）**"，实际配置为 A_3；O_C^l 与 O_C^u 为多样化锥的下界与上界（此时 $K_S/\bar{K}=0$ 或 $=1$，即完全专业化）。

锥外的相对要素需求（第 42–43 页）：多样化锥之外（图 88）：相对需求曲线变为折线——锥内

是两行业曲线的加权平均（水平段，w/r 固定）；锥外跟随单一行业的曲线（此时**没有要素价格不敏感性**，No factor price insensitivity）。哪一步 H-O 方程失效（第 43 页）？$\frac{P_C}{P_S} = \frac{MPL_S}{MPL_C} = \cdots$（高亮）要求两商品都被生产：手写：$w = P_C \cdot MPL_C \not\longrightarrow$ **specialize S**；$= P_S \cdot MPL_S \not\longrightarrow$ **specialize C**——完全专业化时其中一个等式失去意义。

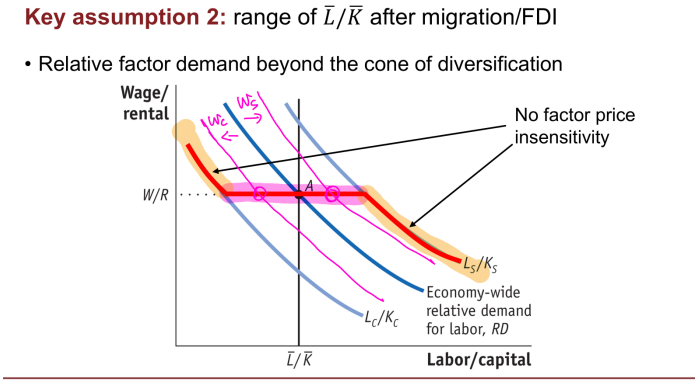


图 88: 第 42–43 页：多样化锥之外的相对要素需求——加总相对需求曲线在锥内为水平段（w/r 固定，要素价格不敏感），锥外跟随单一行业曲线（No factor price insensitivity，红字）。

8.5 用 Rybczynski 定理证明 H-O 定理

回顾贸易模式（第 46 页）：Home 资本丰裕：$\frac{\bar{L}}{\bar{K}} < \frac{\bar{L}^*}{\bar{K}^*}$；计算机（C）资本密集：$\frac{L_C}{K_C} < \frac{L_S}{K_S}\ \forall \frac{w}{r}$。此前用 PPF 形状说明 H-O 定理（蓝字斜体）：**在某要素上丰裕的国家出口密集使用该要素生产的商品**。

同一价格下的三个“经济体”（第 47 页）：贸易均衡下三个经济体面对**相同的** P_C/P_S（高亮）：贸易中的 Home 经济（相对要素供给 $\frac{\bar{L}}{\bar{K}}$）；贸易中的 Foreign 经济（$\frac{\bar{L}^*}{\bar{K}^*}$）；**自给自足的世界经济**（$\frac{\bar{L}+\bar{L}^*}{\bar{K}+\bar{K}^*}$）。由资本丰裕假设（黄圈高亮）：

$$\frac{\bar{L}}{\bar{K}} < \frac{\bar{L}+\bar{L}^*}{\bar{K}+\bar{K}^*} < \frac{\bar{L}^*}{\bar{K}^*}.$$

应用 Rybczynski（第 48–49 页）：比较世界自给自足与贸易中的 Home：世界的相对劳动供给 $\frac{\bar{L}+\bar{L}^*}{\bar{K}+\bar{K}^*}$ **大于** Home 的 $\frac{\bar{L}}{\bar{K}}$，且两者商品相对价格相同——于是从世界移动到 Home 等价于**在相对价格不变时相对扩张资本禀赋**（高亮）——由 Rybczynski 定理，Home 的**资本密集部门**（$\frac{K_C}{\bar{K}}$）产出份额比世界（$\frac{K_C+K_C^*}{\bar{K}+\bar{K}^*}$）更大（手写 “common preference” 批注：偏好相同所以比较生产份额即可）$\Rightarrow$ Home 比 world 平均更专业化于 C $\Rightarrow$ **Home 出口 C**（粉框）。对称地（第 49 页）：世界相对劳动供给小于 Foreign $\Rightarrow$ 从世界移动到 Foreign 是相对扩张劳动禀赋 $\Rightarrow$ Foreign 的劳动密集部门（$\frac{K_S^*}{\bar{K}^*}$）份额更大 $\Rightarrow$ **Foreign 出口 S**（粉框下划线）。

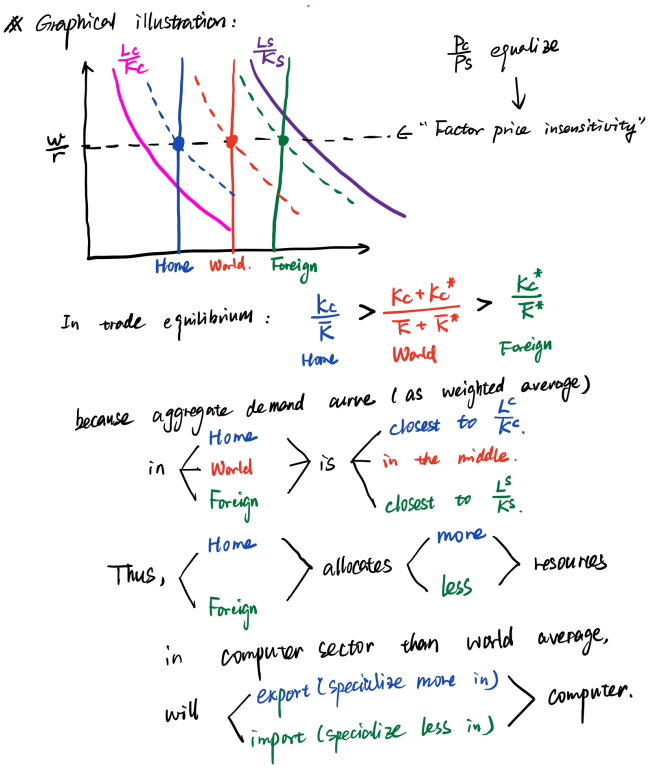


图 89: 板书（整页手写）：Rybczynski 式 H-O 证明的图形——Home、World、Foreign 三条相对供给垂直线在相同的 w/r 水平线上与各自的需求曲线相交（“Factor price insensitivity”）；贸易均衡中 $\frac{K_C}{K} > \frac{K_C+K_C^*}{K+K^*} > \frac{K_C^*}{K^*}$（Home > World > Foreign）；因为加总需求曲线是加权平均，Home 最靠近 $\frac{L_C}{K_C}$、Foreign 最靠近 $\frac{L_S}{K_S}$ ⇒ Home 在计算机部门配置更多资源、Foreign 更少 ⇒ Home 出口（更专业化于）计算机。

结论：贸易模式（第 50 页）：（**H-O 定理**）一国出口密集使用其相对丰裕要素生产的商品（红字斜体）。检查关键条件：两商品相对价格固定——由贸易均衡保证；在 “多样化锥” 内——由不完全专业化保证；世界自给自足可以代表贸易均衡——需要跨国生产技术相同（**H-O 假设 5**）与相同且 “位似” 的偏好（**H-O 假设 6**，蓝字）。

8.6 应用：资本积累与产业动态

资本积累与贸易（第 52–53 页）：资本积累提高 K/L，正如内向 FDI。在封闭经济（如 Solow–Swan）或有特定要素（短期要素不可流动）时，资本增加导致资本租金率下降，抑制进一步的资本积累；用本课程的语言：资本积累过程中资本的相对价格下降。现实世界：中国的资本回报与增长率在约 30 年间保持稳定。（红字）

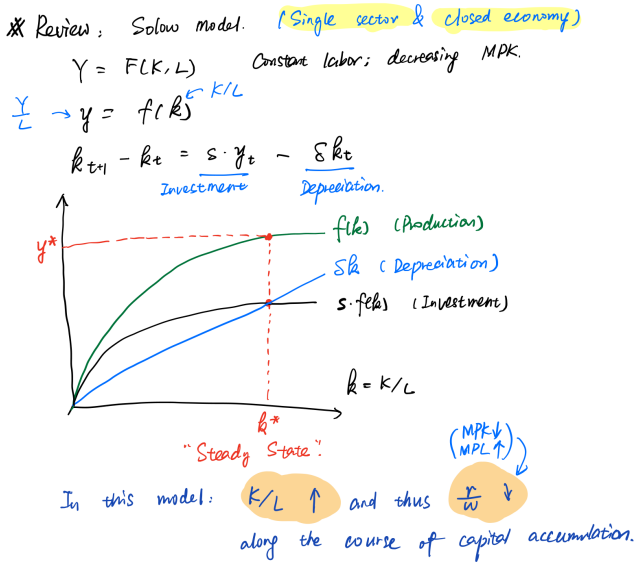


图 90: 板书（整页手写）：Solow 模型复习（单部门 & 封闭经济，手写高亮）——$Y = F(K, L)$，劳动不变、MPK 递减；$y = f(k)$（$k = K/L$）；$k_{t+1} - k_t = s \cdot y_t - \delta k_t$（投资 − 折旧）；稳态 k^*。在该模型中：资本积累过程中 $K/L \uparrow$ 从而 $\frac{r}{w} \downarrow$（$MPK \downarrow, MPL \uparrow$，黄底）。

资本积累与产业（第 53 页，手写批注）：在 "Rybczynski 世界"（世界价格固定、两种商品都被生产）中，更多资本扩张计算机、收缩鞋（手写：$\bar{K} \uparrow$: C ↑, S ↓, $\frac{r}{w} \to$ 不变）；**行业规模调整而要素价格不变**。只有两个行业时，这一过程在鞋消失时结束——**进一步的资本积累能带来更多资本密集型行业吗？**（手写批注："资本积累、对外开放、结构转型"）

Ju, Lin and Wang (2015)（第 54–55 页）："*Endowment structures, industrial dynamics, and economic growth*", *Journal of Monetary Economics* 76, 244–263。随 K/L 上升，行业进入、扩张与衰落；**更资本密集的行业更晚达到峰值**。其动态预测：**在积累资本的同时实现产业升级，而不降低总资本回报或增长率**。图 91：多部门模型中的行业兴衰与各国面板数据（SER 序列图）。

- *Ju, Lin and Wang. (2015). "Endowment structures, industrial dynamics, and economic growth". Journal of Monetary Economics. Volume 76, November 2015, Pages 244-263*

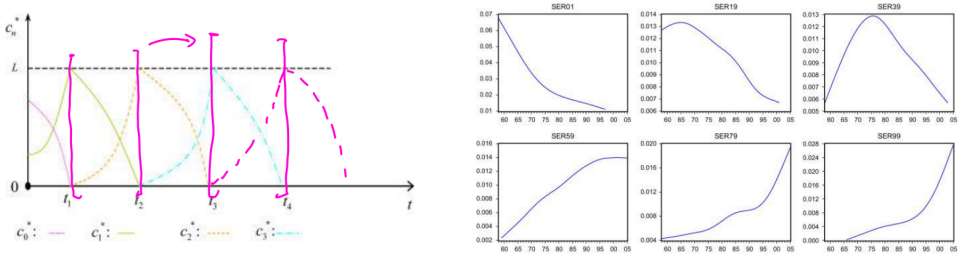


图 91: 第 55 页：Ju–Lin–Wang (2015) 的结构转型与贸易——左：多部门模型中各行业产出随时间的进入/峰值/衰落（洋红手绘标注 $t_1,\dots,t_4$ 与总劳动约束 L）；右：六国行业份额面板数据（SER01 等，1950–2005）。

8.7 短期移民与 FDI：特定要素模型

设定（第 56–57 页，大纲与概念页）：移民：可流动要素的增加（移动要素 L 增加）；**FDI：某部门特定资本的增加**。短期移民（第 57 页）：若短期资本不能跨行业流动？——短期中劳动可流动；资本与土地不可流动、被困在特定部门；劳动流入的效应：总劳动扩张。

特定要素模型中的移民（第 58–61 页）：劳动市场均衡图（$P_A \cdot MPL_A$ 与 $P_M \cdot MPL_M$ 相交）。假设最终商品价格不变（第 59 页；小型开放经济）。劳动总供给右移 ΔL（第 60 页图：右轴右移 ΔL、w_M 曲线随之右移）：

- **名义（与真实）工资下降**；两个部门雇用更多劳动（第 61 页板书：Equil. Wage → **New W***（黄底），new L_A^*、new L_M；手写 "Show L_M increase"、"Show L_A increase" 及小图演示两曲线移动）。

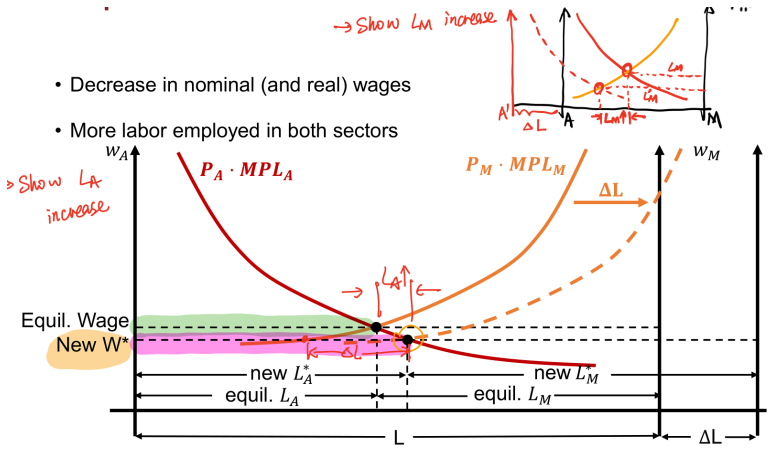


图 92: 第 61 页板书：移民的短期效应——劳动总供给扩张 ΔL 后，均衡工资降至 New W*，两部门就业都增加（new L_A^*、new L_M）；右上角手绘小图演示 $P_A MPL_A$ 与 $P_M MPL_M$ 的相对移动。

移民的短期福利影响（第 62–63 页）：

- **移民使工资下降，从而目的国工人福利下降**（红字斜体 decrease）：两行业就业增加；资本与土地数量固定；每个工人面对更多竞争者、可用的设备/土地更少（板书手绘图：$P_M MPK$ 曲线随 $\bar{K}$（固定）与 $L_M \uparrow, L_A \uparrow$ 移动 $\Rightarrow r_K \uparrow$（洋红）、$r_T \uparrow$）。资本与土地所有者呢？
- **移民使资本与土地的租金率上升，从而目的国资本与土地所有者福利上升**（红字斜体 increase）：两行业就业增加；MPK_M 与 MPT_A 随 L_M, L_A 递增（每台机器/每块土地有更多工人操作）。

短期 FDI（第 57、65–66 页概念页）：仍用特定要素模型，但不是 “资本 vs. 土地”——**资本分别特定于行业 1 与行业 2**（例如：半导体的 EUV 光刻机 vs. 造船的龙门吊）；对一个部门的 FDI 不会转化为另一部门的资本；且短期中国内资本被困在其初始部门。

部门 1 资本存量的增加（第 64–66 页，图 93）：劳动市场均衡；假设最终品价格不变。K_1 增加抬高 MPL_1（手写 $K_1 \uparrow$、$P_1 \cdot MPL_1$ 红圈）$\Rightarrow$ 部门 1 的劳动需求上移（虚线）$\Rightarrow$ 名义（与真实）工资上升；部门 1（接受 FDI）雇用更多劳动、部门 2 更少（板书：New w* 高于 Equil. wage；new $L_1^* > L_1$、new $L_2^* < L_2$）。

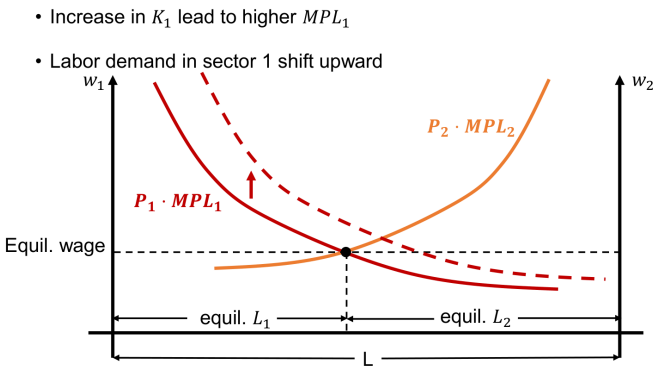


图 93: 第 64–66 页：部门 1 资本存量增加（FDI）——$K_1 \uparrow \Rightarrow MPL_1 \uparrow \Rightarrow$ 部门 1 劳动需求上移（虚线），均衡工资升至 New w*；部门 1 就业增加、部门 2 就业减少。

FDI 的短期福利影响（第 69–70 页）：

- **FDI 使工资上升，从而目的国工人福利上升**（红字斜体）：接受 FDI 的部门每个工人有更多机器；该部门就业增加；无 FDI 部门就业减少（但每个工人机器更多）；两部门 MPL 都上升。两个行业的资本所有者呢？
- **无 FDI 部门（部门 2）的资本租金率下降**（红字）：资本数量固定但劳动减少 $\Rightarrow$ MPK 下降；**对接受 FDI 的部门（部门 1）更模糊**：更多资本压低 MPK vs. 更多劳动抬高 MPK；净效应是下降（红字）——读 Feenstra 第 5 章，取决于资本密集度（紫字）。C–D 简化说明（高亮公式）：

$$w_1 = P_1 \cdot MPL_1 = (1-\alpha_1) P_1 A_1 \left(\frac{K_1}{L_1}\right)^{\alpha_1}, \qquad r_1 = P_1 \cdot MPK_1 = \alpha_1 P_1 A_1 \left(\frac{L_1}{K_1}\right)^{1-\alpha_1};$$

手写链：$K_1 \uparrow \Rightarrow w_1 \uparrow \Rightarrow \frac{K_1}{L_1} \uparrow \Rightarrow \frac{L_1}{K_1} \downarrow \Rightarrow r_1 \downarrow$。

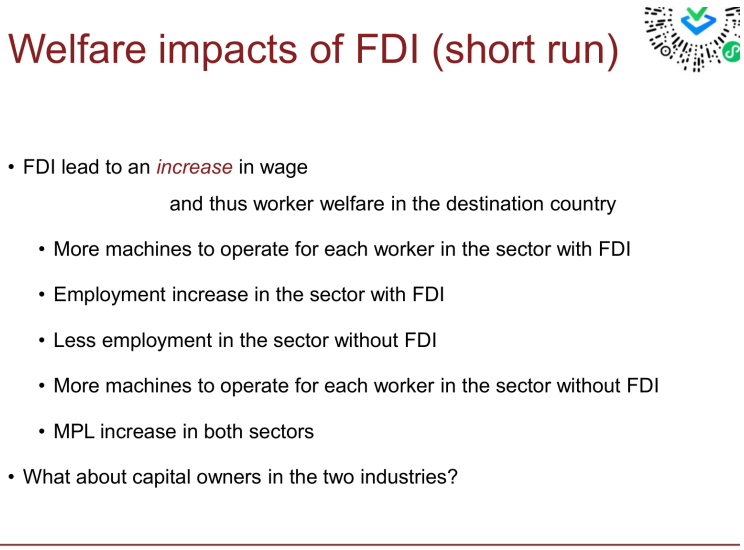


图 94: 第 69 页板书：FDI 的要素回报效应——部门 2（无 FDI）：劳动减少 $\Rightarrow$ MPK $\downarrow\Rightarrow r_2\downarrow$（手绘图 $P_2\cdot MPK_2$ 下移）；部门 1（有 FDI）：手写链 $K_1\uparrow\Rightarrow w_1\uparrow\Rightarrow \frac{K_1}{L_1}\uparrow\Rightarrow \frac{L_1}{K_1}\downarrow\Rightarrow r_1\downarrow$——两部门租金率都下降。

短期移民与 FDI 小结（第 71 页原文）

- **移民**：两部门就业与生产都扩张；（国内）工人福利下降（Decrease，红字斜体），两行业特定要素所有者福利上升（increase，红字斜体）；
- **某一部门的 FDI**：该部门就业与生产扩张、另一部门收缩；工人福利上升（Increase，红字斜体），两行业特定要素所有者福利下降（decrease，红字斜体）；
- 需要注意的关键假设：最终产品价格不变。

讨论与下一讲（第 72 页）：今天：移民是劳动供给的外生变化。下一讲：劳动为什么会流动、流向哪里？对两国的福利影响是什么？

8.8 模型构建方法地图

禀赋变化的两种分析路径（本讲方法总图）

路径 A：长期（H-O 框架，Rybczynski）——步骤：

1. 写下充分就业方程组 $\begin{cases} L_S+L_C=\bar{L} \\ K_S+K_C=\bar{K} \end{cases}$ 与固定投入比例（L_i/K_i 由 w/r 决定），解出 $Y_S(\bar{L},\bar{K}), Y_C(\bar{L},\bar{K})$；
2. 用相对要素供求框架 $\frac{\bar{L}}{\bar{K}}=\frac{L_C}{K_C}\frac{K_C}{\bar{K}}+\frac{L_S}{K_S}\frac{K_S}{\bar{K}}$：禀赋变化（LHS）由行业权重 $K_i/\bar{K}$ 的变化匹配，行业 L/K 不变；
3. 论证行业 L/K 不变的合理性 = 要素价格不敏感性：$w/r\leftrightarrow L_g/K_g\leftrightarrow C_g\leftrightarrow P_g$（价格固定 $\Rightarrow w/r$ 固定，小型开放经济保证商品价格固定）；
4. 检查禀赋变化后仍在多样化锥 $[L_C/K_C, L_S/K_S]$ 内（否则出现“负权重”、完全专业化，要

素价格不再不敏感）；

5. 得 **Rybczynski 定理**：价格不变下某要素增加 ⇒ 密集使用它的行业产出扩张、另一行业收缩；

6. 应用：三经济体比较（Home / World autarky / Foreign，价格相同）⇒ **H-O 定理的 Rybczynski 式证明**；动态应用：资本积累与产业升级（Ju–Lin–Wang 2015）。

路径 B：短期（SFM 框架）——价格不变（小型开放经济）下，用劳动市场图（$P_i \cdot MPL_i$ 曲线）分析：

- **移民**（$\bar{L}\uparrow$）：两行业劳动需求曲线不动、总劳动条变宽 ⇒ 工资 ↓、两部门就业 ↑ ⇒ 工人福利 ↓、特定要素回报（r_K, r_T）↑；
- **FDI**（某部门 $K\uparrow$）：该部门劳动需求曲线上移 ⇒ 工资 ↑、该部门就业 ↑、另一部门 ↓ ⇒ 工人福利 ↑、两部门特定要素回报 ↓（C–D 链：$K_1\uparrow \Rightarrow w_1\uparrow \Rightarrow K_1/L_1\uparrow \Rightarrow L_1/K_1\downarrow \Rightarrow r_1\downarrow$）。

对照记忆：长期：要素价格不变、产出结构变（Rybczynski）；短期：产出结构部分调整、要素价格变（工资与特定要素回报反向变动）。

本讲总结：通用结论与方法

1. **禀赋变化的统一视角**：移民（$\bar{L}$ 跨国再分配）、FDI（$\bar{K}$ 跨国再分配）、资本积累等，根本都是（相对）要素禀赋变化；本讲处理外生变化，下一讲处理内生变化。

2. **Rybczynski 定理**：价格不变 + 多样化锥内 + 两商品都被生产 ⇒ 某要素增加使密集使用该要素的行业产出扩张、另一行业收缩（数值例：$Y_S = \frac{2}{3}\bar{L} - \frac{1}{3}\bar{K}$，$Y_C = \frac{2}{3}\bar{K} - \frac{1}{3}\bar{L}$；劳动 +10% ⇒ 劳动密集品 +20%、资本密集品 −10%——产出变化放大！）。

3. **要素价格不敏感性**：商品价格固定 ⇒ w/r 固定 ⇒ 部门 L/K 固定 ⇒ 调整全部由行业规模（权重）承担；选择题答案 (d)（对工资与租金都无影响）出人意料但正确。

4. **多样化锥**：禀赋比必须停留在 $[L_C/K_C, L_S/K_S]$ 内两行业共存；锥外解出“负权重”，经济完全专业化，相对要素需求变折线、要素价格不再不敏感。

5. **H-O 定理的 Rybczynski 式证明**：三个经济体（贸易中的 Home、自给自足的世界、贸易中的 Foreign）面对相同价格；Home 相对世界是“资本相对扩张”⇒ 更专业化于资本密集品 ⇒ 出口它；需要 H-O 假设 5（技术相同）与 6（同质位似偏好）。

6. **资本积累与结构转型**：Rybczynski世界中积累资本不改变要素价格、只改变产业结构；对照 Solow 封闭经济（$K/L\uparrow \Rightarrow r/w\downarrow$）；Ju–Lin–Wang (2015)：随禀赋升级行业兴衰更替、总资本回报与增速可保持稳定（中国约 30 年经验）。

7. **短期移民（SFM）**：工资下降、两部门就业扩张；国内工人受损、特定要素所有者受益。

8. **短期 FDI（SFM）**：接受部门劳动需求上移；工资上升、该部门就业扩张另一部门收缩；工人受益、两部门特定要素回报都下降（C–D 下可解析证明）。

9. **关键假设：**小型开放经济 + 最终品价格不变——所有“价格不变”结论都依赖于此；价格内生调整时回到 Stolper–Samuelson 逻辑。

第 9 讲　移民与外包

Migration & Offshoring

本讲导读：本讲对应 Lecture 9（Migration & Offshoring, Oct. 23），共 66 页（其中 4 页整页板书截图）。内容：单部门移民模型（迁移均衡、移民与移民输出国的总福利与分配分析、摩擦与长期调整、技能结构）；政策讨论（边境墙）；外包（offshoring）的经济模型（价值链与“微笑曲线”、任务连续统、外包决策的阈值 s^*、贸易成本下降的比较静态、技能密集度与技能溢价、GVC 整合的含义）。**注：**文中页码为幻灯片自身编号；整页板书截图页无编号，标注为“板书”。

9.1 回顾与新的问题

行政通知（第 2 页）：习题集 2 截止 **11 月 1 日**（老师手写将打印版 Nov. 29 划掉改为 Nov. 1）；今天之前的内容全部期中（**Nov. 6**）可考；10 月 28 日为经验课（不考试）；**11 月 4 日复习课**（前半复习理论、后半讨论 2025 春秋期中精选题，投票周二晚截止）。

上一讲回顾（第 3–5 页）：长期（H-O 与 Rybczynski）——两商品两要素的 H-O 中某要素增加：**要素价格不敏感性（Factor price insensitivity，粉底高亮）**（w/r 不变）；密集使用该要素的行业产出（与要素使用）增加、另一行业减少；关键假设：开放贸易、**最终品价格不变**（红字）、**多样化锥**（粉底高亮；禀赋比的范围）。**短期（特定要素）**——关键假设：最终品价格不变；**移民**使两部门就业与生产扩张，**(国内) 工人福利下降、特定要素所有者福利上升**；**单个部门的 FDI** 使该部门扩张另一部门收缩，**工人福利上升、特定要素所有者福利下降**（板书手绘两张劳动市场图示）。

今天的问题（第 6–7 页）：**单部门移民模型**（粉底高亮）——总福利与分配福利分析；**外包的经济模型**。移民决策与福利：上一讲：给定劳动流入，行业如何调整？今天：**劳动为什么会移动、何时停止？**然后：**原有居民与移民的得与失**。单部门：撇开行业配置来研究移民——单一商品下固定价格不能同时钉住 **w** 与 **r**；一般得/失预测与短期 SFM 类似（手写 similar to SFM）。

9.2 单部门移民模型

模型设定（第 8 页）

两国用**劳动 L 与固定资本 K** 生产一种商品（手写：$Y_i = F(K_i, L_i)$，K_i **specific to country**（国家特定）、L_i **may migrate**（可能移民））；技术相同、劳动同质、共同价格 $P = 1$。L 增加时 w/P 与 r/P 如何变化？

- $w/P = MPL$（粉底高亮）：L 增加意味着 w/P **下降**；
- $r/P = MPK$（粉底高亮）：L 增加意味着 r/P **上升**。

移民均衡（第 9 页，图 95）：无移民成本时，劳动流向（真实）工资更高处——这里从 Foreign

（初始工资低）流向 Home（初始工资高）。**均衡点 B：两国工资相等**。图中：Home 工资线（MPL，向右下）与 Foreign 工资线（MPL*，从右轴向左上）相交于 B；初始点 A（Home 工资 W）与 A^*（Foreign 工资 W^*）；移民 $\bar{L} \rightarrow$ 使 Home 劳动增加、Foreign 减少，直至共同的 W'。手写标注：Foreign MPL、Home MPL。

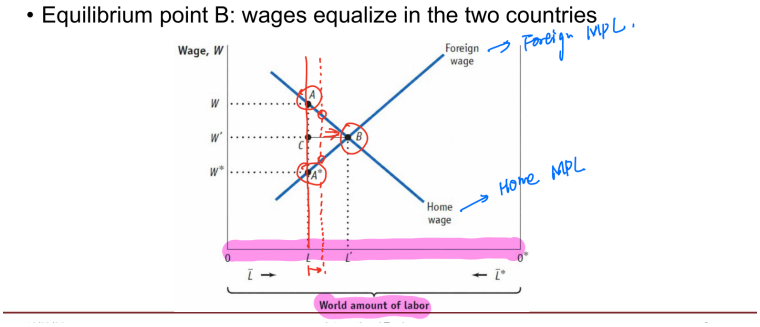


图 95: 第 9 页：移民均衡——世界劳动总量固定（World amount of labor，粉底），移民使两国工资在 B 点均等（W'）；红圈标出初始点 A、A^* 与均衡点 B 及迁移量。

总体得与失（第 10–11 页）：于是：单一商品、L 与 K 的经济中，**移民使 w/P 下降、r/P 上升**。**Home 的原有居民总体上得益吗？K 所有者能补偿原有工人吗？**（a) Yes / b) No / c) 不确定）板书分类（高亮）：**Capital Owner**（资本所有者）；**Workers ⇒ Stayers（留下者）**、**Emigrants（移出者）**、**Immigrants（移入者）**；手写 “(GNP/GDP)”——注意核算口径。答案：**a) Yes**（红字）——**得益大于损失；移民使资本所有者的得益大于原有工人的损失**。

福利分析（第 13–15 页，图 96）：劳动市场上的 “消费者剩余” = **K 所有者的收益**（gains of K owners，橙字）；工资线之下的矩形 = **工人的总工资**（total wages of workers，蓝字）。移民使劳动从 L 增至 L'：K 所有者收益 $+(b+c)$（手写）；**原有工人的总工资**下降（$-b$，手写）；手写：“**Net welfare: +c**”。另注意：**移民工人的总工资**（灰色区域 e，手写标 X——不计入原有居民）。板书（第 15 页）：**Home 原有居民的总收入：移民前 a+b+d；移民后 a+b+c+d——总福利得益 = c**（红字大标题）。红字设问：**为什么不包括 e？因为我们计算的是 Home 的原有居民**。

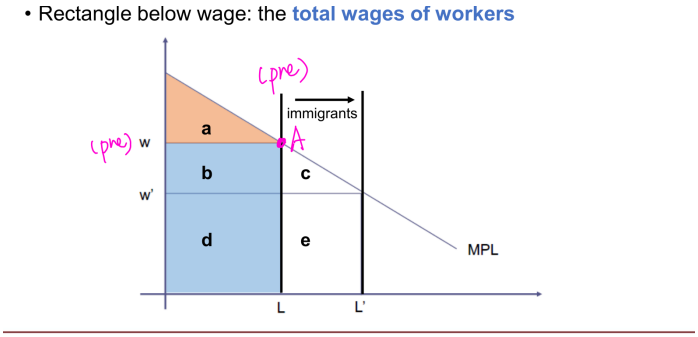


图 96: 第 13 页：目的国（Home）的劳动市场——MPL 曲线下的面积分解为 a（K 所有者的剩余增量部分）、b、c、d（工资矩形）与 e（移民工资）；手写标注 (pre)、immigrants 与 A 点。

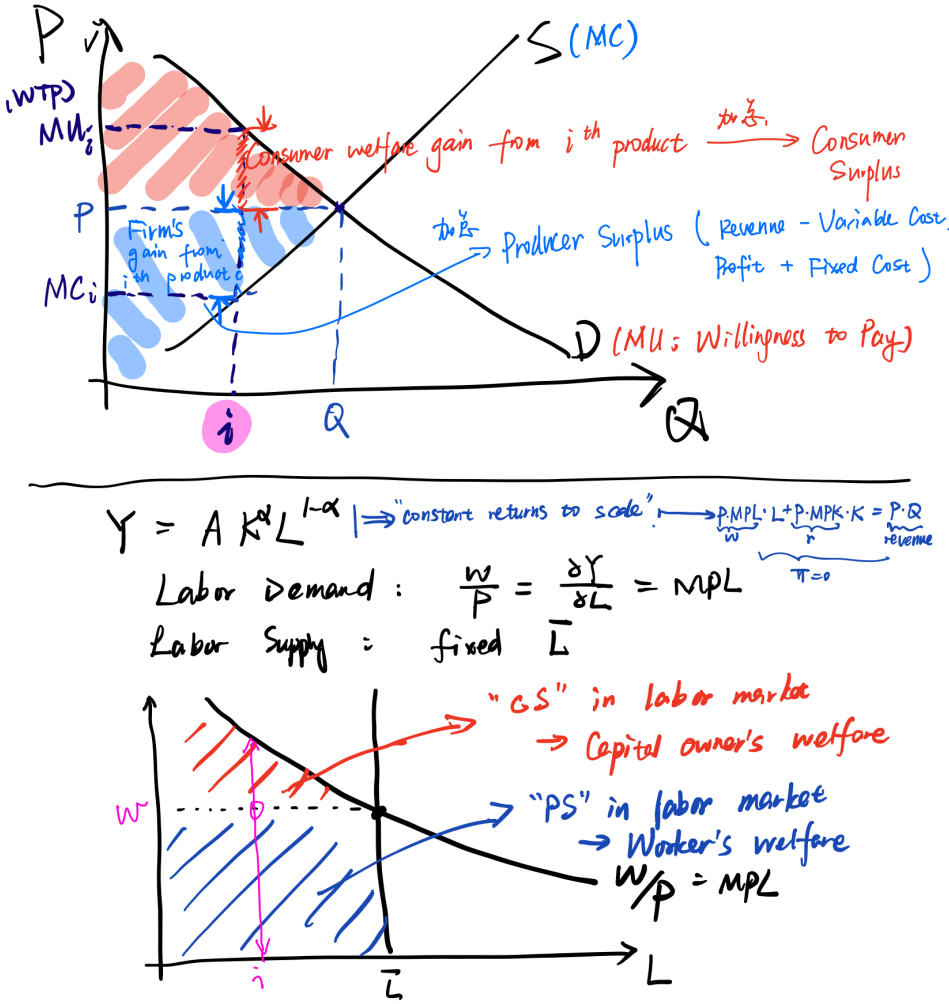


图 97: 板书（整页手写）：福利分析的微观基础——上：产品市场（$D = MU$ = 支付意愿，$S = MC$；消费者福利增益 → 消费者剩余；厂商增益 → 生产者剩余 = 收入 − 可变成本 = 利润 + 固定成本）；下：由 $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$ 的 CRS 性质 $P \cdot MPL \cdot L + P \cdot MPK \cdot K = P \cdot Q$（$\pi = 0$），劳动需求 $\frac{w}{P} = \frac{\partial Y}{\partial L} = MPL$、劳动供给固定 $\bar{L}$——劳动市场上的 “CS” → 资本所有者福利、“PS” → 工人福利（$w/P = MPL$）。

移民输出国（第 16–18 页，图 98）：失去劳动的国家呢？劳动从 L 减至 L'（工资从 w 升至 w'，手写 pre/post）：

- **移民前**：K所有者收益 **a+b+c**；工人工资 **e+f**（板书作答）；
- **移民后**：K所有者 **a**（自 a+b+c 减少，手写 $-(b+c)$）；**留下工人 b+e**（自 e 增加，手写 $+b$）；**移民者 c+d+f**（自 f 增加，手写 $+(c+d)$；移民者已不算该国居民，但板书列出其收入）；
- **总福利得益 = d**（红字；手写 Total: $+d$）——**两国都从移民中得益**！

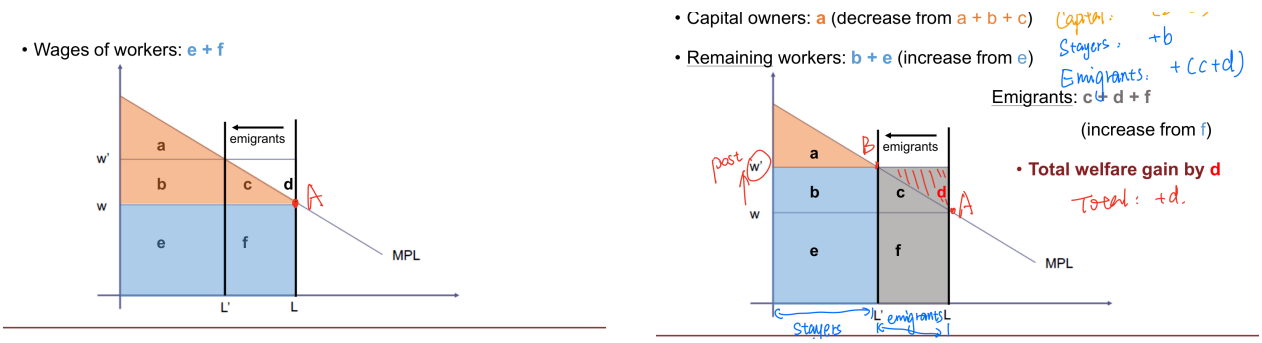


图 98: 移民输出国（Foreign）：左（第 17 页）——移民前的面积分解（K 所有者 a+b+c、工人 e+f）；右（第 18 页）——移民后（K 所有者 a、留下工人 b+e、移民者 c+d+f），总福利得益 = d（红字）；手写标注 Capital: $-(b+c)$、Stayers: $+b$、Emigrants: $+(c+d)$ 与 stayers/immigrants 区间。

两国福利（第 19 页，图 99）：一张图总结两国：两国都得益！Home 的得益 = 三角形 C 的上半部（手写 “Higher MPL”——移民在 Home 的边际产品更高），Foreign 的得益 = 下半部（手写 “Lower MPL*”）。

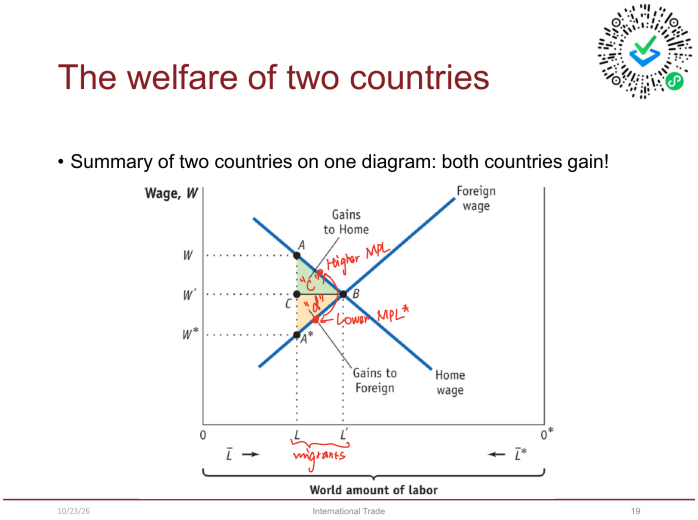


图 99: 第 19 页：两国福利总结——Gains to Home（C 区上部）与 Gains to Foreign（C 区下部）；手写标注 migrants 区间与 Higher MPL / Lower MPL*。

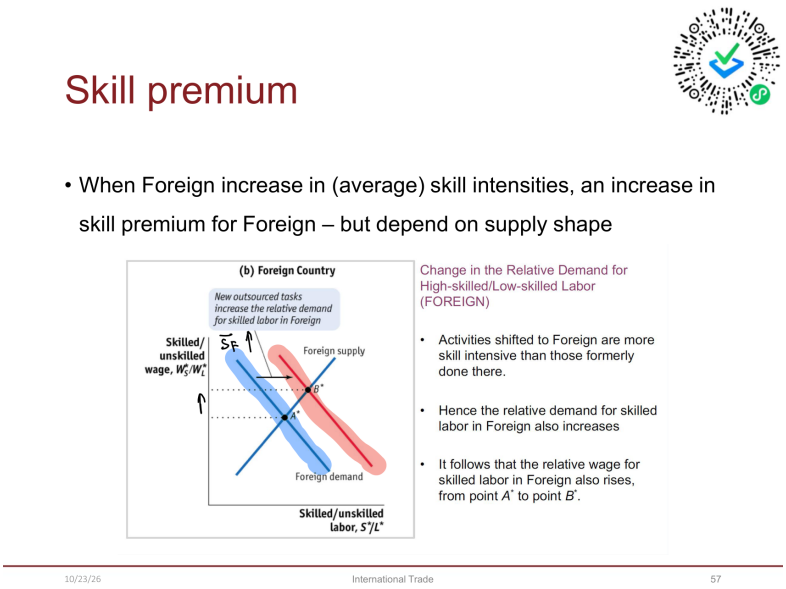


图 100: 板书（整页手写）：两国福利图（上：目的国 Home 的 a,b,c,d,e 分解；中：来源国 Foreign 的 a,b,c,d,e,f 分解）与讨论——若移民有摩擦（非无摩擦）怎么办？即移民后 H 的工资仍高于 F！手绘 ΔL 部分迁移的图（A $\to$ B 而非到交点）：福利变化请同学自己画。

长期调整（第 20 页）：Home 的长期调整取决于资本供给：更高的租金率可能鼓励投资或资本流入；更多 K 抬高工资、降低租金；若 K/L 回到初始水平，工资也恢复——回到 Rybczynski 的长期预测。

熟练 vs. 非熟练（第 21 页）：把 K 视为**熟练劳动**、L 视为**非熟练劳动**：熟练劳动固定时，非熟练移民降低原有非熟练工资、抬高熟练工资；对每国初始人口而言得益超过损失（Gains exceed losses，红字）；长期调整还取决于教育与培训。

9.3 政策讨论：边境墙

背景（第 22 页）：特朗普政府 2017 年主张在美墨边境建墙——阻止（非法、非熟练）移民从墨西哥进入美国。为什么美国选民支持特朗普及其提议？非熟练国内工人短期因移民受损；尽管总体得益超过损失，却没有有效的再分配机制在运作。这就是故事的全部吗？（设问）

三个视角（第 23–25 页）：

- **视角 1：美国国内与移民工人的技能结构**（图 101）：外国出生工人在最低与最高教育组集中（手写“敲”（低技能）、“本科”标注）——中等教育水平（高中与大学毕业生）的外国出生份额小得多（10%–15%）；而美国本土工人约只有 10% 处于低教育组与高教育组（手写补注）。因此：**处于很低或很高教育水平的 20% 美国本土工人倾向因移民受损；80% 中等教育水平的本土工人倾向受益**。Giovanni Peri (UC Davis)：高技能移民工人的溢出效应带来额外收益。
- **视角 2：国内与外国非熟练工人的“可替代性”**：若高度可替代，本土工人损失更大；若不可替代，本土工人不直接面对移民竞争。这是有争议的辩论：**David Card**（UC Berkeley）认为可替代性低、损失小；**George Borjas**（Harvard）认为可替代性与损失都大。
- **视角 3：“移民受害者”的分布**：若“受害者”更多分布在“摇摆州”呢？

- In this model, treat K as skilled labor and L as unskilled labor
- With skilled labor fixed, unskilled immigration lowers original unskilled wages and raises skilled wages
- Gains exceed losses for each country's initial population
- Long-run adjustment now also depends on education and training

---

图 101: 第 23 页：美国各教育组中外国出生工人的份额——两端（0–8 年：约 70%；博士：约 28%）高、中间低（10%–15%）；手写标注低技能端与本科端；下方文字解释中间组与两端组的对照。

移民部分小结（第 25 页原文）

- 移民的**方向与规模**由**跨国工资比较**直接决定（wage comparison，红字斜体）；
- 短期中，移民使**两国总体都得益**（to overall gains，红字斜体）：目的国**资本所有者的得益**足以补偿国内**工人的损失**；来源国**留下者与移民者的得益**足以补偿**资本所有者的损失**；
- 长期中资本也可以调整时，这些效应被抹平（Effects erased）；
- 扩展到熟练–非熟练劳动的设定。

9.4 超越最终品贸易：外包

为什么需要新模型（第 27–31 页）：此前所有贸易模型：用要素生产**最终品**，两国只交易**最终品**。但回顾第 1 讲的数据：大部分贸易是**工业用品与资本品**（机械、中间投入）（图 **??**）。工业用品与资本品的贸易说明**生产过程的各部分可以配置在不同地点**——**生产过程跨越边界的配置**。例子？（引入 Boeing 787 图 102：机翼——日本，尾翼——中国成都，发动机——英国/俄亥俄，座椅——法国……）；服务业的碎片化（第 32 页）：24 小时客服（Amazon 白天/印度的夜晚）。

Beyond the trade of final products

• Trade of industrial supplies and capital goods

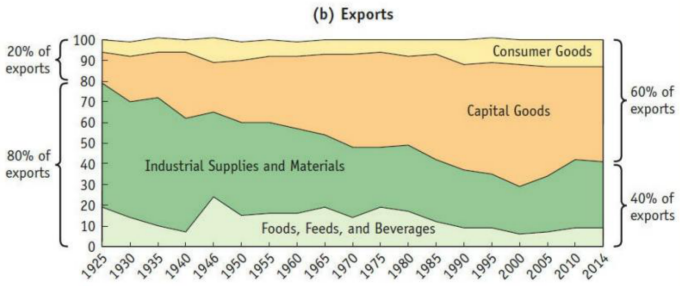


图 102: 第 31 页：Boeing 787“全球制造” 示意图——机翼（日本）、中央机身（意大利 Grotaglie）、前机身（美国 Wichita）、水平尾翼（意大利 Foggia）、垂直尾翼（中国成都）、起落架（法国/英国）、发动机（英国 Rolls-Royce / 美国 GE）等。

外包的定义（第 33 页，多色高亮原文）

定义：在不同国家提供一项服务或生产商品的各个部分，然后在另一个地点被使用或组装成最终品——称为 **foreign sourcing（外国采购）**，或更简单地称 **offshoring（外包）**。

- 外包的特征是中间投入品的贸易（trade in intermediate inputs）；
- **与移民的相似性**：企业能够雇用外国工人——尽管工人不必移动。

今天讨论的问题（第 34 页）：外包如何改变企业在一国进行的活动？外包对劳动市场的影响——按技能类别的劳动需求；本国与外国工人的相对工资。

哪些活动会被外包？（第 35 页，图 103）：a) 取决于生产过程的**时间顺序**？——板书 “微笑曲线（Smile Curve，手写）”：价值附加（Value Added）与技能强度（Skill intensity）在 R&D 与营销/销售两端高、组装（Assembly）中间低；b) 还是主要取决于每项任务所需的**工人技能**？——手写：Developing（发展中）承接低技能端、Developed（发达）保留高技能端。

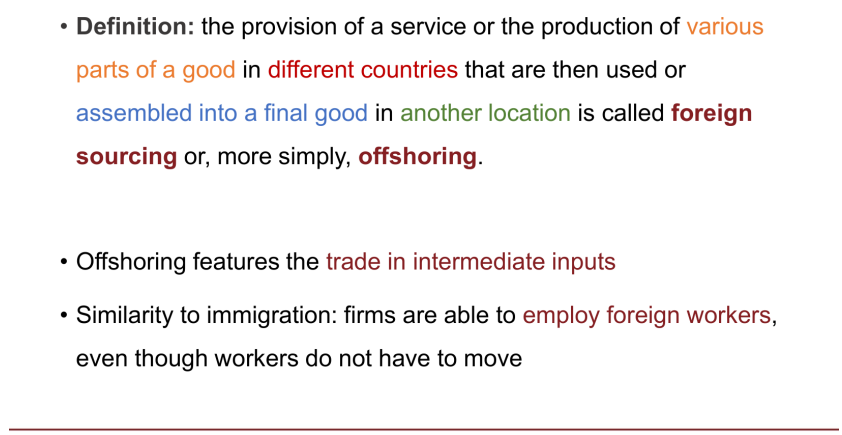


图 103: 第 35 页：外包哪些活动？——上："微笑曲线"（价值附加/技能强度 vs. 生产阶段：R&D——零部件——组装——营销销售）；下：任务轴按技能排序（Low-skilled 组装 → High-skilled R&D），手写 Developing/Developed 箭头。

企业如何从外包中获益（第 36–39 页）：两国**相对工资不同！**第一条假设：**Foreign 低技能劳动工资低于 Home**（高亮）：$w_L^* < w_L$；同时假设低技能劳动的**相对**工资在 Foreign 更低（**Foreign 技能溢价更高**，高亮）：$w_L^*/w_H^* < w_L/w_H$。两条工资假设意味着：在 Foreign，低技能劳动特别便宜（**绝对与相对**两个意义上都便宜，高亮）。因此**外包的收益来自 Foreign 低技能工人的更低工资**（红字）。但企业还须考虑**外包的额外成本**（costs of offshoring，红字）：建厂更高价格；通讯或运输的额外成本；决策时权衡低工资的节省与资本和贸易的额外成本；假设这些**额外成本对价值链中所有活动统一适用**（apply uniformly across all the activities，红字）。

成本记号（第 39 页）：通讯与贸易成本概括为$T > 1$（高亮）；Home 高技能劳动成本 w_H；Home 低技能 w_L；通过外包的高技能成本$T \cdot w_H^*$（高亮）；低技能$T \cdot w_L^*$（高亮）。

练习：哪种情形不可能？（第 40–41 页）：手写注明 "低技能有效工资" 与 "高技能有效工资"：

- a) $T \cdot w_L^* < w_L$ 且 $T \cdot w_H^* < w_H$（手写：F cheap / F cheap）；
- b) $T \cdot w_L^* < w_L$ 且 $T \cdot w_H^* > w_H$（F cheap / H cheap）；
- c) $T \cdot w_L^* > w_L$ 且 $T \cdot w_H^* < w_H$——**不可能！**（板书红叉；手写注：与 $w_L^* < w_L$、$\frac{w_L^*}{w_H^*} < \frac{w_L}{w_H}$ 矛盾）；
- d) $T \cdot w_L^* > w_L$ 且 $T \cdot w_H^* > w_H$（H cheap / H cheap）。

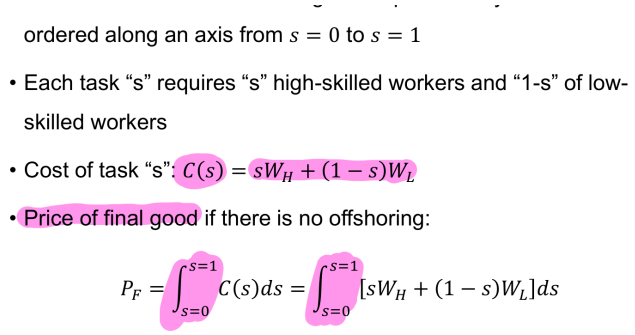


图 104: 板书（整页手写）：为什么 c)（$Tw_L^* > w_L$ 且 $Tw_H^* < w_H$）不可能——由 $T > \frac{w_L}{w_L^*}$、$T < \frac{w_H}{w_H^*}$，联立得 $\frac{w_L}{w_L^*} < \frac{w_H}{w_H^*}$，即 $\frac{w_L}{w_H} < \frac{w_L^*}{w_H^*}$——与假设 $\frac{w_L^*}{w_H^*} < \frac{w_L}{w_H}$ 矛盾（Contradictory to ）。

碎片化能够发生的唯一情形（第 42 页）：每个国家承担正的任务份额：

$$\textbf{b)}\quad T \cdot w_L^* < w_L \text{ 且 } T \cdot w_H^* > w_H$$

（手写：Foreign 低技能便宜、Home 高技能便宜）——这意味着低技能任务被外包，而多数高技能任务留在本国（配图：任务轴上组装/零部件 vs. 营销/R&D）。

9.5 外包模型的形式化：任务连续统

生产侧（第 42–43 页）

生产一单位最终品需要许多任务 "s"（高亮 "skill intensity" 手写），沿轴从 $s = 0$ 排到 $s = 1$——"s 的连续统（**continuum**，粉底高亮）"；每项任务 "s" 需要 "s" 单位高技能工人与 "1−s" 单位低技能工人（手写：H：$s\,w_H + (1-s)\,w_L$；F：Tw_H^*、Tw_L^*；板书示例 $s = 0.2$ 与 0.99 的标注）。板书图：洋红高亮 s 轴上的 $[0, 0.99]$ 区间。

任务成本与最终品价格（第 43 页）：任务 "s" 的成本（粉底高亮）：$C(s) = sW_H + (1-s)W_L$；无外包时的最终品价格（粉底高亮）：

$$P_F = \int_{s=0}^{s=1} C(s)\,ds = \int_{s=0}^{s=1} [sW_H + (1-s)W_L]\,ds.$$

外包决策（第 44–46 页）：任务 "s" 在 Home 的成本 $C(s) = sW_H + (1-s)W_L$；外包的成本 $C^*(s) = sW_H^* + (1-s)W_L^*$（粉底标注两工资）；若 $T \cdot C^*(s) < C(s)$ 则外包（T 粉底高亮）。

- **情形 a**：若 $T \cdot w_L^* < w_L$ 且 $T \cdot w_H^* < w_H$（手写 $s = 0$、$s = 1$ 两端），则对所有 "s" 有 $T \cdot C^*(s) < C(s)$——所有任务都被外包（红字）；
- **情形 d**：若 $T \cdot w_L^* > w_L$ 且 $T \cdot w_H^* > w_H$，则对所有 "s" 有 $T \cdot C^*(s) > C(s)$——没有任务被外包（红字）；
- **情形 b**（图 105 板书推导）：若 $T \cdot w_L^* < w_L$ 且 $T \cdot w_H^* > w_H$：由 $sTW_H^* + (1-s)TW_L^* < sW_H + (1-s)W_L$ 整理（手写逐步：$s(TW_H^* - TW_L^*) + TW_L^* < s(W_H - W_L) + W_L$；$s\,(TW_H^* - W_H + W_L - TW_L^*) < W_L - TW_L^*$；手写标注 "save cost by using cheap L" 与 "waste cost by using expensive H"）：

$$s < \frac{W_L - TW_L^*}{(W_H - TW_H^*) + (W_L - TW_L^*)} \equiv s^*$$

解：低于阈值 s^* 的任务被外包——低技能任务（$s < s^*$）外包；高技能任务（$s > s^*$）留在国内。

ordered along an axis from $s = 0$ to $s = 1$

- Each task "s" requires "s" high-skilled workers and "1-s" of low-skilled workers
- Cost of task "s": $C(s) = sW_H + (1-s)W_L$
- Price of final good if there is no offshoring:

$$P_F = \int_{s=0}^{s=1} C(s)ds = \int_{s=0}^{s=1} [sW_H + (1-s)W_L]ds$$

图 105: 第 46 页板书：情形 b 的阈值推导——$s^* = \frac{W_L - TW_L^*}{(W_H - TW_H^*)+(W_L - TW_L^*)}$；低技能任务（$s < s^*$）外包、高技能任务（$s > s^*$）国内生产。

图形说明（第 47 页，图 106）：外包成本曲线 $TC^*(s) = sTW_H^* + (1-s)TW_L^*$（黄）与国内成本线 $C(s) = sW_H + (1-s)W_L$（蓝）相交于 s^*：左侧 **offshore**（手写）、右侧 **stay**（手写）；手写标注两端截距 TW_L^* vs. W_L、TW_H^* vs. W_H。

- Cost of task "s" in Home country: $C(s) = sW_H + (1-s)W_L$
- Cost of task "s" offshored: $C^*(s) = sW_H^* + (1-s)W_L^*$
- Offshore if $T \cdot C^*(s) < C(s)$

图 106: 第 47 页：外包决策的图形——两成本线在 s^* 处相交；$s < s^*$ 外包（offshore）、$s > s^*$ 留守（stay）；下方任务轴标注 Assembly 到 R&D。

9.6 比较静态：贸易成本下降

第一组比较静态（第 48 页）：先假设工资不变；贸易成本变化（T 下降——加深一国在全球价值链中的整合，粉底标 T）。板书作答（绿勾）：**T 下降 ⇒ 更高的 s^***（higher，勾）——因此**更多外包**（more，勾）；**更大范围的活动**（larger，勾）现在在 Foreign 进行。**Questions**（红字）：对各国熟练工人的相对需求有何影响？对各国工资不平等有何影响？

T 下降的图形（第 49–50 页）：外包成本曲线（Upward / Downward 移动？——板书勾选 **Downward**：下移；手写 "**+ Rotation**"——$TC^*(s) = sTW_H^* + (1-s)TW_L^* = s\underline{(TW_H^* - TW_L^*)} + TW_L^*$：斜率与截距同时变化，黄色新线在原橙线下方）。活动 A 与 B 之间现在在 **Foreign**（板书勾选）进行（图 107）：手写分区——"**Always offshore**"（$s < s^*$）、"**movers**"（$s^* < s < s^{*\prime}$，粉底圈出 B）、"**Always stay**"（$s > s^{*\prime}$）。

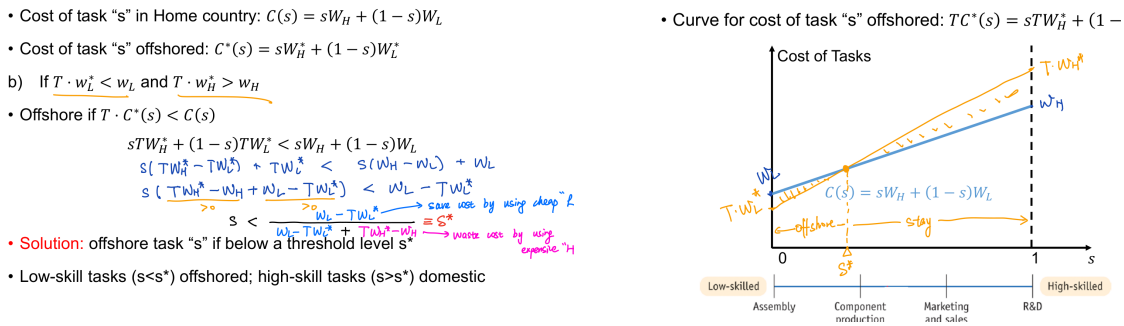


图 107: T 下降的比较静态：左（第 49 页）——外包成本曲线下移并旋转（手写：$s(TW_H^* - TW_L^*) + TW_L^*$），交点从 s^* 右移；右（第 50 页）——新交点 $s^{*\prime}$，A 与 B 之间的活动（movers）转移到 Foreign；手写标注 Always offshore / movers / Always stay。

技能密集度（第 51–53 页，图 108）：A 与 B 之间的活动：比 Foreign 原先做的活动（A 左侧）更技能密集（to the left of A，蓝字）——Foreign 的平均技能密集度提高（板书勾选 Increase）；但又比 Home 现在做的活动（B 右侧）技能密集度更低（to the right of B）——Home 的平均技能密集度也提高（板书勾选 Increase）。板书手写均匀分布例子（$s^* = 0.6 \to s^{*\prime} = 0.8$）：$\bar{S}_{\text{Home}}$：0.3 → 0.4（↑）、$\bar{S}_{\text{Foreign}}$：0.8 → 0.9（↑）。结论（第 52 页）：外包成本下降使两国的平均技能密集度都提高（increase，红字）——为什么？Home 因为（新）外包的工作相对不那么技能密集；Foreign 因为（新）外包来的工作相对更技能密集（手写 "基于 '次序'"）。

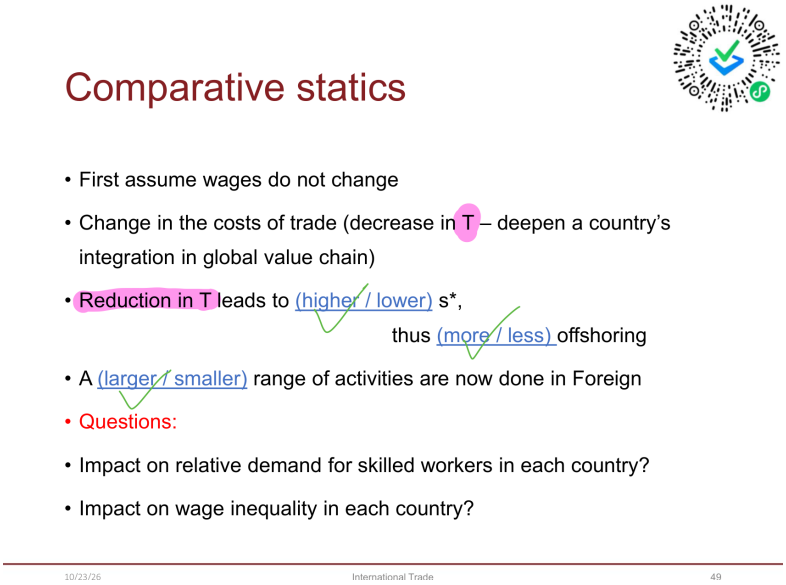


图 108: 第 51 页：技能密集度——A 与 B 之间的活动比 Foreign 原先做的更技能密集、比 Home 现在做的更不技能密集；手写均匀分布示例表（Before/After：$\bar{S}_{\text{Home}}$ 0.3→0.4，$\bar{S}_{\text{Foreign}}$ 0.8→0.9，均↑）。

直觉（第 53 页）：同样的任务怎么会在 Home"相对不那么密集" 而在 Foreign"相对更密集"？类似例子：高中的 "实验班"vs."普通班"——假设实验班里分数最低的学生转入普通班，两个班的平均分如何变化？同一个学生在不同的班里既可以是最差的也可以是最好的。现实例子（蓝字）：中国的落后产能转移到非洲。

9.7 技能溢价（Skill Premium）

与 H-O 的对照（第 54 页）：板书：对任意 w_L, w_H, w_L^*, w_H^*：$T \downarrow \Rightarrow \bar{S}_H, \bar{S}_F \uparrow$；对 **H/L** 与 **$H^*/L^*$** 的需求 ↑（手写）。比较中间品贸易（外包）与最终品贸易（Heckscher–Ohlin）：H-O 模型：若 Foreign 相对缺乏高技能劳动（在低技能任务上有 C.A.），贸易扩张降低 Foreign 对高技能劳动的相对需求、Foreign 的技能溢价下降（"**Stolper–Samuelson**"，手写；板书小例：C：$a_C H^{0.6} L^{0.4}$，S：$a_S H^{0.4} L^{0.6}$，手写数字演算）；外包：贸易成本下降（贸易扩张）提高两国的平均技能密集度（increase，红字）——那外包模型中的技能溢价呢？

Home 的技能溢价（第 55 页，图 109）：当 Home 的（平均）技能密集度上升时，意味着 Home 的技能溢价上升——但取决于供给形状。图：最不技能密集的活动被外包 ⇒ Home 对熟练劳动的相对需求增加（$S_H \uparrow$，手写），相对工资上升（A → B）。手写标注轴："high skill" / "low skill"。

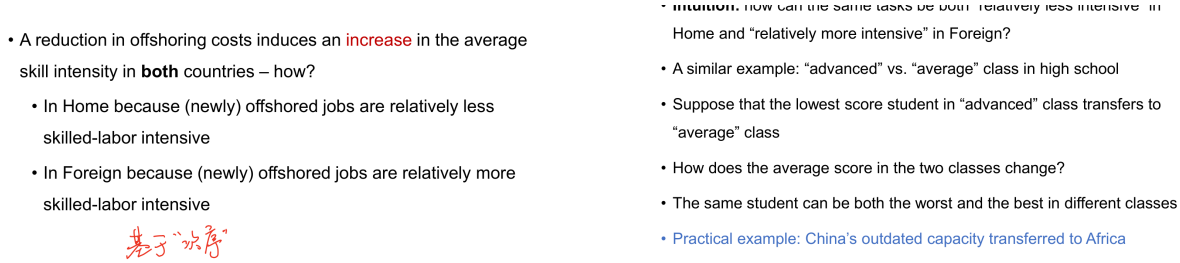


图 109: 技能溢价：左（第 55 页）——Home：相对需求右移（$S_H \uparrow$），熟练/非熟练相对工资 W_S/W_L 上升（A → B）；右（第 56 页）——Foreign：转移到 Foreign 的活动比原先的更技能密集，相对需求同样增加（$S_F \uparrow$，手写），相对工资从 A^* 升至 B^*。

Foreign 的技能溢价（第 56 页）：当 Foreign 的（平均）技能密集度上升时，Foreign 的技能溢价也上升——但取决于供给形状。转移给 Foreign 的活动比原先在那里做的更技能密集；因此 Foreign 对熟练劳动的相对需求也增加；相对工资从 A^* 升至 B^*。

外包模型的总预测（第 57 页）

外包模型预测：外包的扩张使两国的技能溢价上升（increase，红字）（给定劳动相对供给无弹性）。与 H-O 模型对比：贸易扩张使（高技能丰裕的）Home 技能溢价上升，但使（低技能丰裕的）Foreign 技能溢价下降（decrease，绿字）。福利含义会有何不同？（手写：$\frac{w_H}{w_L} \uparrow$ in both countries）

最终品价格（第 58 页）：无外包时 $P_F = \int_{s=0}^{s=1} C(s)\, ds$；有外包时（手写：外包部分 "外包"、其余 "留在本国"）：

$$P_F' = \int_{s=0}^{s=s^*} TC^*(s)\, ds + \int_{s=s^*}^{s=1} C(s)\, ds.$$

由于 s^* 的定义保证对所有 $s < s^*$ 有 $TC^*(s) < C(s)$（高亮），故 $P_F' < P_F$——外包降低生产成本，或者说，最终品出现 "生产率得益（productivity gain，粉底高亮）"。

工人的福利（第 59–60 页）：手写 $\frac{w_H}{w_L} \uparrow$。真实工资 = 工资与价格的相对变化；**熟练劳动工资的涨幅总是超过价格**（手写 P ↓）；若劳动供给更无弹性（inelastic，接近垂直），非熟练工资的降幅超过价格；若更有弹性（elastic，接近水平），非熟练工资降幅小于价格。理论上对非熟练劳动模糊："生产率得益（更低价格）（粉底高亮）" vs. "被外包替代（更低非熟练工资）"（黄底高亮）。

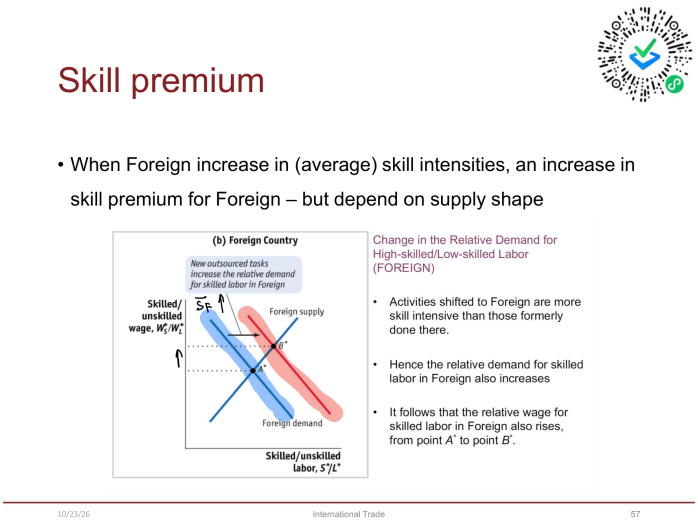


图 110: 板书（整页手写）：工人福利变化的论证—— 若技能溢价 $\frac{w_S}{w_L}$ 上升更多，熟练工资涨更多、非熟练工资降更多； 外包规模增大时 P 下降。Case 1（相对劳动供给有弹性）：$\Delta\frac{w_S}{w_L}$ 小（虽为负）$\Rightarrow \Delta(w_L/P) \approx \Delta w_L - \Delta P_L > 0$（非熟练真实工资上升）；Case 2（相对供给无弹性）：$\Delta\frac{w_S}{w_L}$ 大 $\Rightarrow \Delta w_L$ 大且为负 $\Rightarrow \Delta(w_L/P) \approx \Delta w_L - \Delta P_L < 0$。

9.8 含义：融入全球价值链（GVC）

模型内的影响（第 61 页）：手写 “$T > 1$”。**GVC 整合在模型中的影响**： 更多任务被外包；新外包的活动比原先外包的活动更技能密集； 发展中国家的 “技能密集度” 改善； 发展中国家技能回报上升，从而对教育的需求改善。

模型外的影响（第 62 页）：**GVC 整合在模型之外的影响**：学习、引进、消化（“**后发者优势**（latecomer’s advantage）”）；改善管理与其他 “软” 技术；受训劳动向其他部门溢出；更容易营销产品与吸引 FDI。

9.9 模型构建方法地图

移民与外包的方法地图

1. 单部门移民模型（第 7–19 页）：

1. 设定：一种商品、两国各自固定 K_i、可移民的 L_i；$P = 1$；$w/P = MPL$、$r/P = MPK$；
2. **移民均衡**：世界劳动条（Home + Foreign）上两条 MPL 曲线相交 $\Rightarrow$ 工资均等（无摩擦时）；
3. **福利核算**（劳动市场图 $w/P = MPL$）：目的国——K 所有者 $+(b+c)$、stayers $-b$、净 $+c$；来源国——K 所有者 $-(b+c)$、stayers $+b$、emigrants $+(c+d)$、净 $+d$；**两国总福利都为正**；
4. 扩展：移民摩擦（迁移后工资仍不等——福利三角形变小）、长期资本调整（K/L 恢复 $\Rightarrow$ 回到 Rybczynski）、熟练/非熟练解释。

2. 外包模型（第 33–59 页）：

1. **任务连续统** $s \in [0,1]$，任务 s 的技能构成 $= (s, 1-s)$；成本 $C(s) = sW_H + (1-s)W_L$（国内）、$C^*(s) = sW_H^* + (1-s)W_L^*$、外包有效成本 $T \cdot C^*(s)$（$T > 1$）；
2. **工资条件**：$w_L^* < w_L$ 且 $w_L^*/w_H^* < w_L/w_H$（Foreign 低技能劳动绝对且相对便宜）$\Rightarrow$ 唯一可碎片化的情形：$Tw_L^* < w_L$ 且 $Tw_H^* > w_H$；
3. **外包阈值**：$s^* = \frac{W_L - TW_L^*}{(W_H - TW_H^*) + (W_L - TW_L^*)}$，$s < s^*$ 外包、$s > s^*$ 留守；
4. **比较静态**：$T \downarrow \Rightarrow$ 曲线下移 + 旋转 $\Rightarrow s^* \uparrow \Rightarrow$ movers 段转移 $\Rightarrow$ **两国平均技能密集度都上升**（次序论证/“转班”直觉）；
5. **技能溢价**：两国 w_H/w_L 都上升（对比 H-O：只有丰裕国上升）；
6. **价格与福利**：$P_F' < P_F$（“生产率得益”）；非熟练工人真实工资模糊（生产率得益 vs. 替代效应，取决于供给弹性——Case 1/Case 2 板书）。

本讲总结：通用结论与方法

1. **移民**：无摩擦迁移使两国工资均等；目的国 K 所有者得益 + 原有工人受损（净 $+c$），来源国 K 所有者受损 + 留下者与移民者得益（净 $+d$）——**两国总福利都上升**；摩擦使迁移不完全（工资差仍存）；长期资本调整抹平工资效应（Rybczynski）。
2. **技能结构 matters**：移民集中在技能分布两端——美国中等教育组（80%）受益、两端（20%）受损；可替代性之争（Card vs. Borjas）与“受害者”的政治分布解释保护主义（边境墙）。
3. **外包 = 中间品贸易**：企业“雇用外国工人”而工人不移动——与移民等价的生产侧延伸；Boeing 787 与 24 小时客服是生产碎片化的例子。
4. **外包的收益与成本**：收益来自 Foreign 低技能工资（绝对且相对便宜：$w_L^* < w_L$ 且 $w_L^*/w_H^* < w_L/w_H$）；成本 $T > 1$ 统一作用于所有任务；唯一可碎片化的工资情形是 $Tw_L^* < w_L$ 且 $Tw_H^* > w_H$。
5. **任务连续统与阈值**：$C(s) = sW_H + (1-s)W_L$；$s^* = \frac{W_L - TW_L^*}{(W_H - TW_H^*) + (W_L - TW_L^*)}$；$s < s^*$ 外包、$s > s^*$ 留守——低技能任务外包、高技能任务国内。
6. **T 下降**：外包成本线下移 + 旋转 $\Rightarrow s^*$ 上升 $\Rightarrow$ “movers”段（介于新旧阈值之间）转移到 Foreign；**两国平均技能密集度都上升**（Home 甩掉相对低技能段、Foreign 接入相对高技能段——“转班”直觉）。
7. **技能溢价**：外包使两国 w_H/w_L 都上升（给定相对供给无弹性）；与 H-O（Stolper–Samuelson：只有技能丰裕国溢价上升）形成鲜明对照——这是外包模型最重要的预测差异。
8. **价格与福利**：$P_F' < P_F$（生产率得益）；熟练工人确定受益（工资涨幅 > 价格降幅）；非熟练工人理论上模糊——取决于相对劳动供给弹性（Case 1 弹性：真实工资升；Case 2 无弹性：真实工资降）。

9. **GVC 整合的含义：**模型内——更多外包、外包任务更技能密集、发展中（承接）国技能密集度与教育回报上升；模型外——后发者优势、软技术、劳动溢出、easier marketing 与 FDI。